



Right people make PARA

목차

FLEX 설치 설명서

1. 설치 설명서.....	2
1.1 안전에 관한 지시(주의)사항	2
본 사용 설명서에 관한 주의사항	2
본 제품의 안전 및 설치(개조, 변경)에 관한 주의사항.....	2
본 제품의 보증 및 A/S 에 관한 규정	3
1.2 제품의 구성	4
1.2.1 소개	4
1.2.2 기기 형식 구성	5
1.3 제품의 설치	6
1.3.1 제품의 설치 시 주의사항	6
1.3.2 제품의 사양	7
1.3.3 외형 치수	8
1.4 제품 FUSE 사양	9
1.5 제어입력(4~20mA) 직렬 연결	9

FLEX 사용자 설명서

1. 제품 명칭	11
1.1 FLEX 제품	11
2. 제품 결선	12
2.1 신호 단자(입/출력) 및 제어입력.....	12
2.2 전원 및 알람 단자	13
2.3 주 전원 연결	14
부하결선(1P3L -Case1)	14
부하결선(1P3L -Case2) 부하결선(2P2L)	14

부하결선(3P3L -Star 결선)	15
부하결선(3P3L -Delta 결선).....	15
권장 Core and Terminal 사양.....	15
3. 스위치 설정.....	16
3.1 스위치.....	16
3.2 MPD or Run/Stop 및 Reset switch.....	16
4. 디스플레이 및 알람 검출.....	17
4.1 공통.....	17
4.2 Channel 1	17

EtherCAT 통신 사용자 설명서

1. EtherCAT 통신.....	19
1.1 OSI Reference Model.....	19
1.2 EtherCAT 상태 머신	20
1.3 상태 LED 출력.....	21
1.4 Data Type.....	21
1.5 PDO 매핑	21
1.6 EtherCAT Slave Information.....	22
2. 관련 Object.....	23
2.1 Object Dictionary	23
Device Type	23
Error Register	23
Device Name.....	23
Hardware Version	23
Software Version	23
Identify Object.....	23
Error Settings	23
RxPDO	24

TxPDO.....	24
Sync manager type.....	24
SM output parameter.....	24
SM input parameter	25
RxPDO Assign.....	25
TxPDO Assign	25
Monitor Object	25
Command Object.....	26
Standard Object	26
Control Object.....	27
Soft time Object.....	27
MPD Object.....	27
FAN Object	28
Relay Object	28
Communication Object.....	28
Alarm Object – Over Current.....	28
Alarm Object – Over Current Warning.....	29
Alarm Object – Over Temperature	29
Alarm Object - Over Temperature Warning	29
Alarm Object – SCR Fail	30
Alarm Object – FAN Fail.....	30
Alarm Object – PLF Fail.....	30
Alarm Object – MPF Fail.....	31
Alarm Object – LINE Fail	31
Alarm Object – FUSE Fail	31
Alarm Object – Unbalanced Load.....	32
PZM Object	32
Alarm History Object – History 1	33
Alarm Clear Object.....	33

2.2 참조(동작 상태 및 알람 상태).....	34
동작 상태 정보	34
알람 상태 정보	34

PSD-1000 사용자 설명서

1. 기본설명	36
2. 기본설정 버튼	36
2.1 기본적인 키 조작방법	37
방법 및 키 조작(메인 메뉴)	37
방법 및 키 조작(사용자 메뉴).....	38
방법 및 키 조작(파라미터).....	39
3. PSD-1000 메뉴 블록도(FLEX 용)	40
3.1 Customer Menu 블록 상세 내용	41
Phase Configure 블록	41
Alarm Configure 블록	42
Admin Configure 블록	43
4. 메인 화면	44
4.1 메인 화면 기본 설명	44
4.2 출력값 표시 설명	45
4.3 상태 표시줄 설명	46
4.4 POP-UP Windows	47
5. 시스템 메뉴.....	48
5.1 기본 메뉴(Main Menu).....	49
5.1.1 테스트 모드[Test Mode]	50
제어입력 값의 설정	51
테스트할 상의 선택	52
상태 표시	53
5.1.2 자가진단[Diagnostic]	54

자가진단 표	55
5.1.3 Alarm Monitoring.....	56
Alarm 종류	57
Alarm 표시	57
Alarm Clear.....	58
5.1.4 Alarm History.....	59
Alarm 이력 정보.....	60
5.1.5 System Version	62
5.2 사용자 메뉴[Customer Menu].....	63
5.2.1 사용자 메뉴 다이어그램.....	64
5.2.2 Phase Configure.....	65
5.2.2.1 Standard Configure	66
파라미터 종류.....	67
파라미터 : Standard Voltage.....	68
파라미터 : Standard Current.....	68
파라미터 : Active U/V/W.....	69
파라미터 : Control Mode U/V/W	70
5.2.2.2 Control Configure.....	71
파라미터 : RUN Switch	72
파라미터 : Zero Crossing Cycle	73
파라미터 : Output Volume(%)-[F/B Ref.(A)] U/V/W	74
파라미터 : Control Source U/V/W	75
5.2.2.3 PZM Configure	76
파라미터 종류	77
파라미터 : CVS Source.....	78
파라미터 : CVS Cmode.....	79
파라미터 : CVS Parameter	80
파라미터 : CVS Value	81
파라미터 : CVS Direction	82

파라미터 : CVS Hysteresis	83
5.2.2.4 Soft time Configure.....	84
파라미터 및 시간 설정	85
5.2.2.5 MPD Configure.....	86
파라미터 : 파라미터 종류	86
파라미터 : Activation	87
파라미터 : Mode.....	88
파라미터 : Slave Num.	89
파라미터 : MPD Limit	90
5.2.2.6 FAN Ctrl Configure.....	91
파라미터 : 파라미터 종류	91
파라미터 : Activation	92
파라미터 : ON/OFF Temperature.....	93
5.2.2.7 Alarm Relay	94
Relay 기본 동작 종류	94
5.2.2.8 4~20mA Check	95
파라미터 : Activation 1/2/3	96
파라미터 : Hold Time(ms)	97
파라미터 : Active Relay.....	97
5.2.3 Alarm Configure.....	98
Alarm 종류	99
Alarm 설정 구성.....	100
파라미터 종류	101
파라미터 : Activation	103
파라미터 : Hold Time(ms).....	104
파라미터 : Active Relay	106
파라미터 : Output Stop	107
파라미터 : Alarm Clear	108
파라미터 : Alarm 검출 조건	109

Alarm Default 값 요약.....	110
5.2.4 Admin Configure	111
5.2.4.1 Screen Configure	112
파라미터 종류.....	112
파라미터 : Key Time(s).....	113
파라미터 : 4th Data	114
5.2.4.2 Power Configure	115
파라미터 종류.....	115
5.2.4.3 Comm. Setup.....	116
파라미터 종류.....	116
파라미터 : Address	117
파라미터 : Baud rate	117
5.2.4.4 Setting Manage.....	118
파라미터 종류.....	118
루틴 블록도	119

RS485 통신 사용자 설명서

1. 통신사양	121
2. MODBUS	122
2.1 MODBUS(RTU)	122
MODBUS RTU Frame	122
Field 세부 구성.....	122
CRC Check.....	122
2.2 MODBUS(RTU) Function Field Code.....	123
기능코드 03(0x03) – Read Holding Register	123
1) 기능코드 03	123
2) 기능코드 03(0x03) 사용 예	123
기능코드 06(0x06) – Write Single Register	124

1) 기능코드 06	124
2) 기능코드 06(0x06) 사용 예	124
Exception Response	125
1) Exception Response	125
2) Exception Response 사용 예	125
3. Register MAP	126
3.1 Register MAP Group	126
3.2 Monitor Group	127
3.3 Standard Group	129
3.4 Control Group	129
3.5 Soft time Group	130
3.6 MPD Group	130
3.7 FAN Group	130
3.8 Alarm Relay Configure Group	131
3.9 Communication Configure Group	131
3.10 Identify Configure Group	131
3.11 WireType Configure Group	131
3.12 CVL Configure Group	132
3.13 FBC Configure Group	132
3.14 FBV Configure Group	132
3.15 ZTD Configure Group	133
3.16 Alarm Configure Group – OC	133
3.17 Alarm Configure Group – WC	134
3.18 Alarm Configure Group – OT	134
3.19 Alarm Configure Group – WT	134
3.20 Alarm Configure Group – SCR	135
3.21 Alarm Configure Group – FAN	135
3.22 Alarm Configure Group – PLF	135
3.23 Alarm Configure Group – MPF	136

3.24 Alarm Configure Group – LINE.....	136
3.25 Alarm Configure Group – FUSE.....	136
3.26 Alarm Configure Group – UL.....	137
3.27 Alarm Configure Group – CMD	137
3.28 Version Group	137
3.29 Power Group	137
3.30 PZM Group.....	138
4. 참조 사항	139
4.1 동작상태 참조.....	139
4.2 알람상태 참조.....	139



Right people make PARA

1. 설치 설명서

1.1 안전에 관한 지시(주의)사항

당사의 FLEX-Power Regulator를 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 본 사용설명서는 본 제품의 설치 및 사용방법에 관하여 기술합니다. 본 제품을 사용하기 전에 안전에 관한 주의사항을 필히 읽고 숙지하여 안전에 관한 위험이나 사고를 미연에 방지 하시기 바랍니다.



본 사용 설명서에 관한 주의사항

- 1) 본 사용설명서는 최종 사용자(END USER)가 항상 소지할 수 있도록 전달하여 주시고 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- 2) 본 제품은 사용설명서를 충분히 숙지한 후 사용하여 주십시오.
- 3) 본 사용설명서는 제품에 대한 상세기능을 자세하게 설명한 것으로, 사용설명서 이외의 사항에 대해서는 보증하지 않습니다.
- 4) 본 사용설명서의 일부 또는 전부를 무단으로 편집하거나 복사하여 사용할 수 없습니다.
- 5) 본 사용설명서의 내용은 사전통보 또는 예고 없이 임의로 변경될 수 있습니다.
- 6) 본 사용설명서에 내용상 미흡한 점, 오기, 누락 등이 있는 경우에는 구입처(대리점) 또는 당사 영업부로 연락하여 주시면 감사하겠습니다.



본 제품의 안전 및 설치(개조, 변경)에 관한 주의사항

- 1) 본 제품의 고장에 의해서 발생하는 위험을 방지 및 안전을 위하여 본제품의 외부에 별도의 안전 설비를 설치하여 주십시오.
- 2) 사고로 인한 제품의 감전 방지를 위해 3중 접지 또는 특3중 접지를 하여 주십시오.
- 3) 본 제품의 정격과 공급전원 및 부하를 확인한 후 권장 사양에 포함되는지 확인 후 전원을 공급하여 주십시오.
- 4) 본 제품과 공급전원 및 부하 결선이 정확히 결선 되었는지 확인 후 전원을 공급하여 주십시오.
- 5) 본제품의 FUSE는 당사에서 지정한 속도 FUSE를 사용하여 주십시오.
- 6) 소모품의 임의 사용으로 인한 어떠한 피해에 대해서도 당사에서 책임지지 않습니다.
- 7) 본 제품의 소모품을 교체할 시에는 반드시 공급전원 및 주변 전원을 차단한 후에 교체해 주십시오.
- 8) 제품의 임의 분해 및 개조
 - 소모품(FUSE) 이외에는 부품을 임의 교체 및 개조를 하지 마십시오.
 - 제품의 지정된 소모품 이외를 교체한 경우는 정상적인 동작을 보증할 수 없으니 이상 발생시에는 당사로 문의 하시길 바랍니다.
- 9) 점검 및 수리
 - 제품의 점검 전에는 반드시 제품의 전원 및 공급전원을 차단하여 주십시오.
 - 점검 기기(테스터기, 전류계 등)를 이용하여 감전에 주의하여 전원이 차단되었음을 확인하십시오.
 - 공급 전원 단자 및 부하 연결 단자의 볼트 및 너트가 확실히 체결되었음을 확인하십시오.
 - 느슨한 볼트 및 너트의 조임은 접촉부의 발열 증가로 인하여 배선을 손상 시키거나 화재를 유발할 수 있으므로 주기적인 점검을 하여 주십시오.
 - 이물질과 분진은 제품의 소손과 오동작을 유발시킬 수 있습니다. 결선 작업 및 운전 시, 이물질이 제품으로 들어가지 않도록 주의해 주시고 특히, 분진은 전자부품간의 절연을 파괴하여 심각한 고장의 원인이 될 수 있으니, 주기적으로 이물질과 분진을 제거해 주십시오.

10) 책임과 보증

- 본 제품의 조작, 보수, 수리에 있어서는 반드시 주의사항을 준수하여 주십시오.
- 본 제품의 주의사항을 준수하지 않은 경우와 당사의 예측 불가능한 결함 및 천재지변으로 인하여 발생한 피해에 대해서는 책임과 보증을 지지 않습니다.



본 제품의 보증 및 A/S에 관한 규정

본 제품의 품질 보증기간은 1년입니다. 제품 보증서에 구입일자가 표기되어 있지 않는 경우, 당사 제품 출하일 2개월 후부터 1년간을 제품 보증기간으로 산정합니다.

제품명	디지털전력조정기	모델명	FLEX-POWER REGULATOR
구입일자		S/N	
구입처			

<표 1.1 제품 품질보증서>

『무상 서비스』

본 제품을 구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 본 사용설명서에서 정한 정상적인 사용상태에서 발생한 고장의 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

『유상 서비스』

본 제품의 보증기간 이후에 발생한 고장 등에 대한 수리는 당사에서 정한 기준에 의하여 실비(유상) 처리 됩니다. 아래와 같은 경우, 품질보증기간 이내라도 실비(유상)처리 됩니다.

- 1) 사용자의 실수나 잘못으로 고장이 발생한 경우
 - 기기의 침수, 제품 내 인위적인 전기 Short 등
- 2) 사용자가 제품을 임의로 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
- 3) 당사의 기술자, 당사가 지정한 서비스 업체 기술자가 아닌 사람 또는 업체가 임의로 수리 및 개조하여 고장이 발생한 경우
- 4) 당사에서 지정하지 않은 소모품(FUSE, FAN 등)을 사용하여 고장이 발생한 경우
- 5) 본 사용설명서에 주어진 주의사항을 준수하지 않아서 고장이 발생한 경우
- 6) 천재지변에 의한 고장인 경우
 - 낙뢰, 화재, 염해, 수해, 지진 등
- 9) 소모성 부품의 교체인 경우
 - FUSE, FAN, SCR 등

『국외 서비스』

당사 제품은 국내 서비스를 원칙으로 합니다. 당사 제품의 국외 반출에 의한 서비스는 아래와 같이 처리됩니다.

- 1) 제품 주문 시 반드시 해당 국가로 반출됨을 당사에 통보해야 합니다.
- 2) 소비자가 임의 반출에 의한 국가간 전압, 주파수 이상에 의한 기기 오동작 시 당사는 상기 무상 서비스 규정과 관계없이 책임을 지지 않습니다.
- 3) 국외 출하 제품의 서비스는 국내로 제품 반입하여 서비스 처리함을 원칙으로 합니다.

A/S문의 전화: (031) 831-8313 FAX: (031) 831-8314 E-Mail: paratec@paratec.co.kr

1.2 제품의 구성

1.2.1 소개

본 제품은 전력반도체를 이용하여 부하에 공급되는 전력량을 조절하는 AC-AC 컨버터 전력제어시스템 동작을 하는 Digital Power Regulator(DPR)입니다. DPR은 FLEX-Power Regulator(FLEX)와 PARA-Smart-Display(PSD-1000)로 구성되어 있습니다. FLEX와 PSD-1000은 당사의 지정된 USB TO D-SUB 케이블을 사용해야합니다.

FLEX는 제품 동작의 주요한 기능을 담당하는 부분으로써 기본적으로 다음과 같은 기능을 포함하고 있습니다.

- 별도의 DC 24V 전원 공급
- 3개의 아날로그 신호 입력
- 한 개의 디지털 신호 입력
- 3개의 Relay 출력
- RS485 통신 포트(Optional)
- EtherCAT Slave Controller(ESC)
- 1P3L / 2P2L / 3P3L : 별도

Option 사양

- PSD-1000은 제품의 기능과 설정을 조작할 수 있는 디스플레이로 FLEX와 연결됩니다.

- TFT-LCD(34.0 * 43.78, RGB)로 표시
- 키패드(0~9, Enter, Esc, Menu)로 구성
- LED(세 개)
- FLEX 본체 장착 불가, 캐비닛(판넬) 장착

- VRT Board (Option) : 전압 피드백 또는 전력 피드백을 사용하기 위해서는 반드시 추가되어야 합니다.

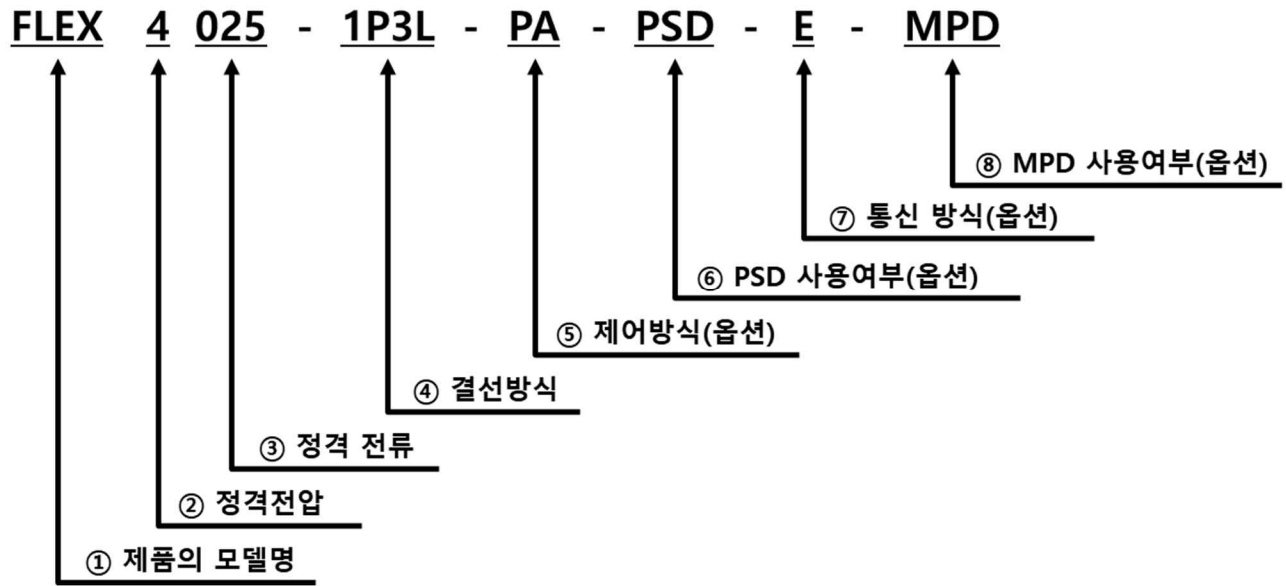
제품 결선으로 1P3L을 사용할 경우 주터미널(IN)에 R, S, T 상을 연결해야 전압을 측정할 수 있으므로 주의가 필요합니다.

기타 구성품

사용자 매뉴얼

USB TO D-SUB 케이블(옵션-별도구매): 케이블 길이는 5m가 기본사양

1.2.2 기기 형식 구성



①	제품명 : FLEX				
②	1 : 110V	2 : 220V	3 : 380V	4 : 440V	
③	025 : 25A	040 : 40A	055 : 55A	070 : 70A	090 : 90A
	110 : 110A	130 : 130A	160 : 160A	200 : 200A	
④	1P3L : 단상 3EA	3P3L : 삼상 1EA	2P2L : 단상 1EA		
⑤	PA : Phase Angle	ZC : Zero Crossing	PI : 전류 Feedback	PV : 전압 Feedback (option)	PP : 전력 Feedback (option)
⑥	PSD : PSD 사용	N : None			
⑦	E : EtherCAT 통신	RS : 485 통신	N : None		
⑧	MPD : MPD 사용	N : None			

※ 위의 정격전류 기준은 주위 온도를 25℃ 유지하였을 경우이며, 주위 온도가 25℃를 넘을 경우에는 부하 전류를 낮추어 사용하여야 합니다.

※ FLEX와 PSD-1000의 연결 케이블은 당사에서 공급되는 케이블을 사용해야 합니다.

1.3 제품의 설치

1.3.1 제품의 설치 시 주의 사항



설치 장소 및 환경에 관한 주의사항

- 1) 감전이 될 위험이 있으므로 전원을 차단 후에 본 제품을 설치하여 주십시오.
- 2) 다음과 같은 장소 및 환경에서는 본 제품을 설치하지 말아 주십시오.
 - 가연성, 폭발성, 부식성 가스가 있는 장소
 - 전기적 전도성 특성이 있는 분진이 많은 장소
 - 전자파 및 고압 고주파의 영향이 큰 장소
 - 주위(판넬 내부) 온도가 40°C를 초과하는 장소
 - 주위(판넬 내부) 습도가 70% 이상인 장소
 - 주위에 고온을 발생시키는 기기(로, 히터 등)와 근접한 장소
 - 진동이 심한 장소(낙하의 위험)



설치 시 주의사항

- 1) 주위(판넬 혹은 캐비닛 내부) 온도가 40°C를 초과하는 경우에는 냉각 시스템(팬, 에어컨 등)을 설치하여 주위의 온도를 조절하여 주십시오.
- 2) 제품을 정 방향으로 설치하십시오. 방열에 문제를 야기할 수 있습니다.
- 3) 배선 시에는 모든 기기의 전원을 차단 시킨 후 배선하여 주십시오.
- 4) 습기가 묻은 손이나 장갑으로 작업하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 5) 제품간의 간격은 최소한 다음 그림을 참조하여 주십시오.



1.3.2 제품의 사양

제품의 기본 사양은 다음과 같습니다.

사용전압(VAC)	110 (Option) / 220 / 380 / 440	
정격전류(A)	25 / 40 / 55 / 70 / 90 / 110 / 130 / 160 / 200	
정격주파수	50 / 60 Hz $\pm$ 2	
부하 종류	저항성 부하 / 유동성 부하 * 제로크로싱 제어는 일반 저항성 부하에만 사용 가능	
최소 부하전류(A)	1A	
출력범위	0~94%	
기기전원	DC 24V	
기기소비전류	25~70A : MAX 13W(FAN 포함), 90~200A : MAX 18W(FAN 포함)	
Analog 제어입력신호	4~20mA (임피던스 100 Ω)	
Analog 제어입력채널	3ch	
출력접점	N.O. (3ch, I _c $\leq$ 1A)	
D/I 접점	3ch	
제어방식	위상 / 전류피드백 / 제로크로싱 / 전압피드백(Option) / 전력피드백(Option)	
통신	EtherCAT Slave(Option), RS-485(Option)	
냉각방식	강제 공냉	
알람기능	1P3L	2P2L / 3P3L
	과전류(OC), 과전류 경고(WC), 방열판 과열(60 / 85°C), FAN 오동작(FAN), SCR 소자 이상(SCR), 부분부하단선(PLF), 주전원차단(MPF) / 부하단선(LINE) / FUSE 단선(FUSE)	
		부하불평형(UL) : 3P3L만 적용
절연저항	100 M Ω 이상(DC 500V 기준)	
동작보증온도	0 ~ 40°C	
사용습도범위	40 ~ 85%RH(결로가 없을 것)	
Display	3 Color LED (1EA Pilot, 1EA/Each Channel)	
중량(Kg)	25 ~ 70A : 4.2Kg / 90 ~ 200A : 9.0Kg	
Dimension(W x D x H)	25 ~70A : 110 x 265 x 235 (mm) / 90 ~ 200A : 140 x 376 x 268 (mm)	

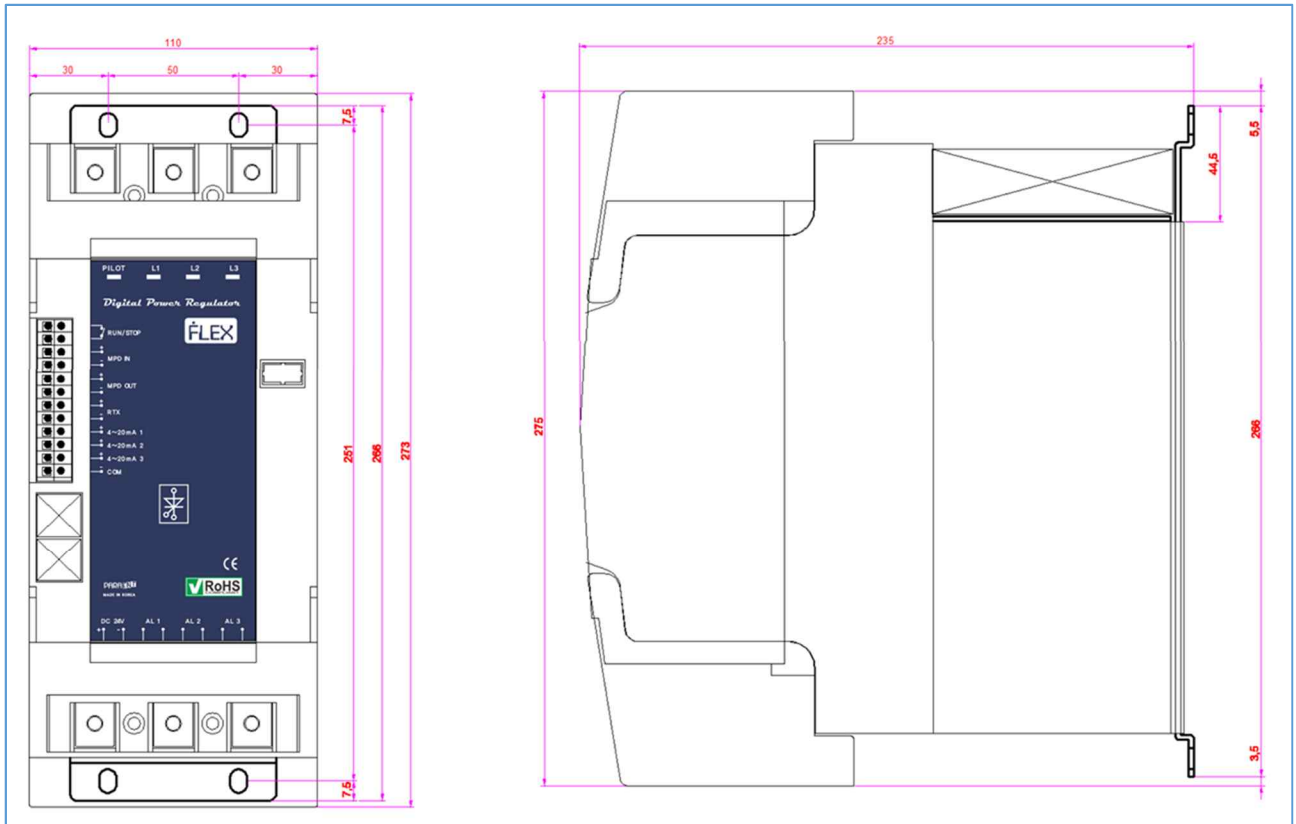
※ 1P3L 결선인 경우 회로 구성의 특성 상 주전원 차단, 부하 단선을 구분할 수 없습니다.

해당 알람 발생 시 주전원 차단, 부하 단선을 같이 확인하기 바랍니다.

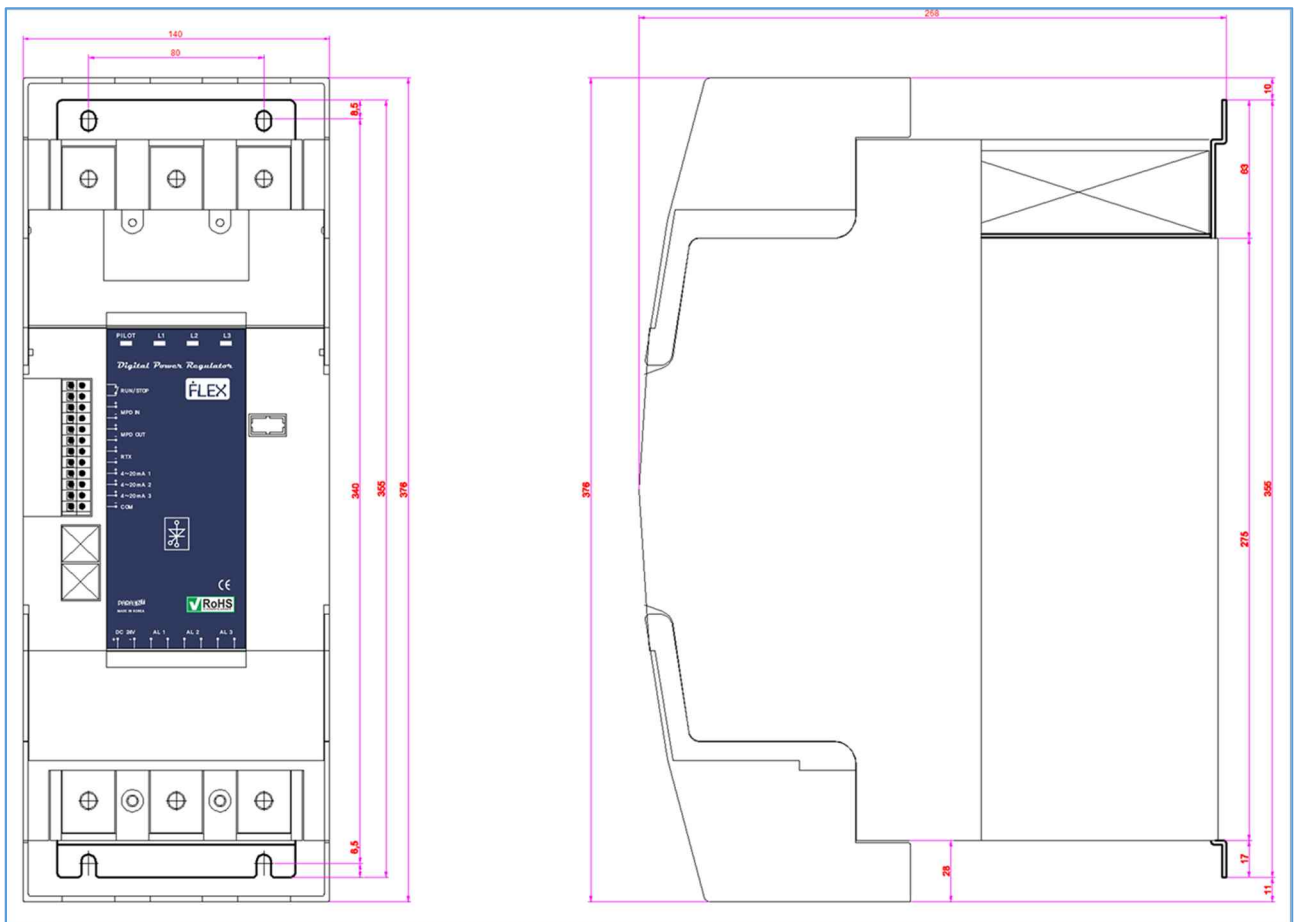
※ 200V 이하의 전압을 사용할 경우 사전에 본사와 협의 바랍니다.

1.3.3 외형 치수

25A ~ 70A 치수



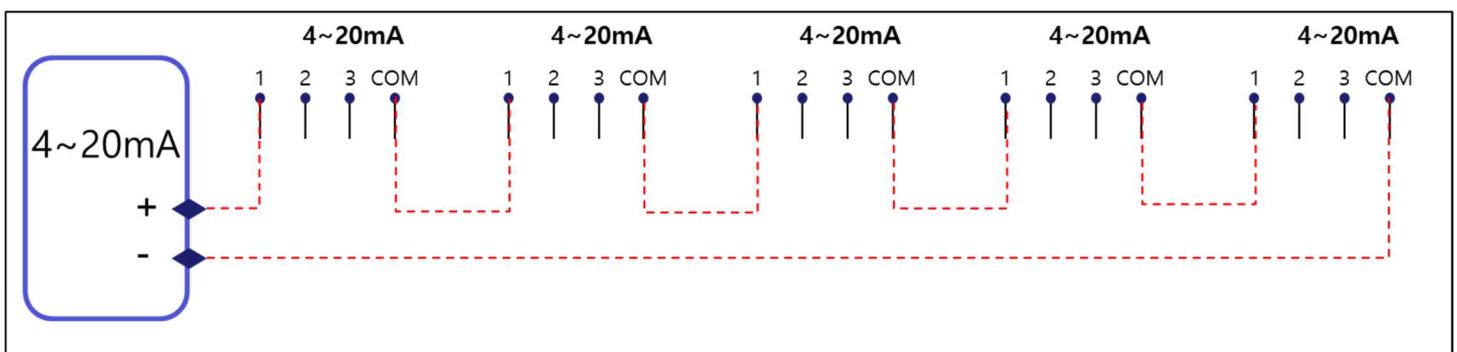
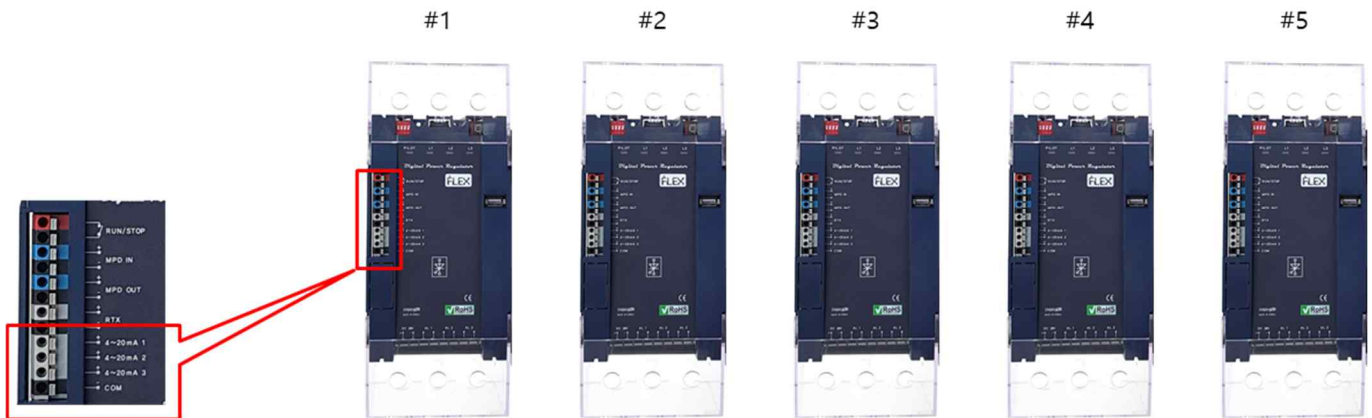
90A ~ 200A 치수



1.4 제품 FUSE 사양

제품 용량(A)	FUSE 모델	제조사	FUSE 용량(A)
25	50FE	BUSSMANN	50
40	80ET	BUSSMANN	80
55	100FE	BUSSMANN	100
70	660GH-100UL	HINODE	100
90	170M 1368	BUSSMANN	125
110	170M 1369	BUSSMANN	160
130	170M 1370	BUSSMANN	200
160	170M 1371	BUSSMANN	250
200	170M 1372	BUSSMANN	315

1.5 제어입력(4~20mA) 직렬 연결



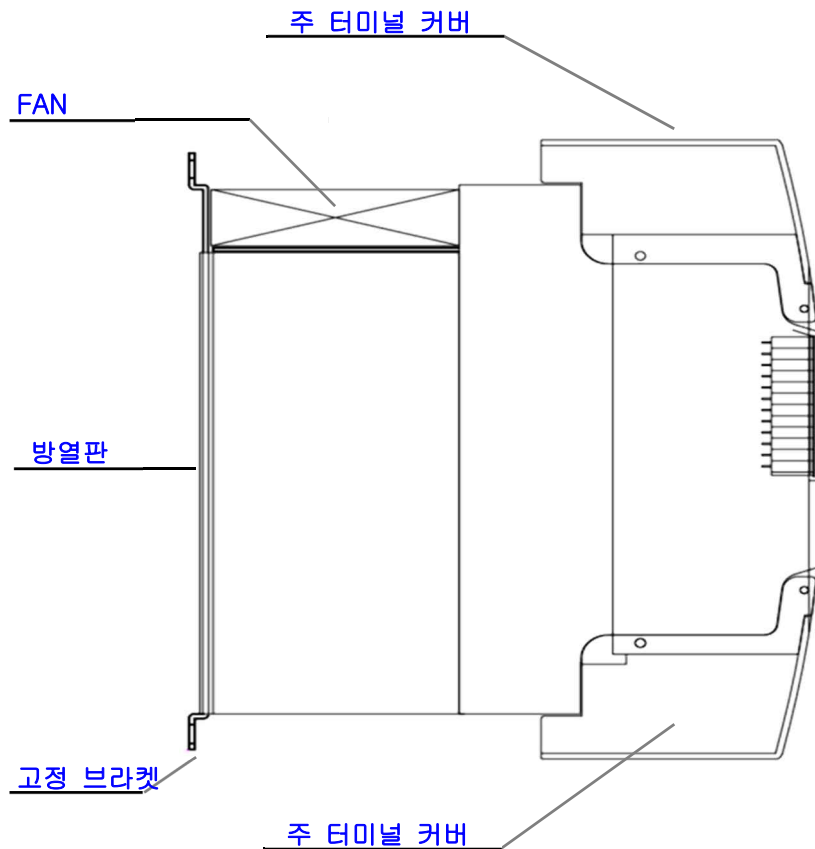
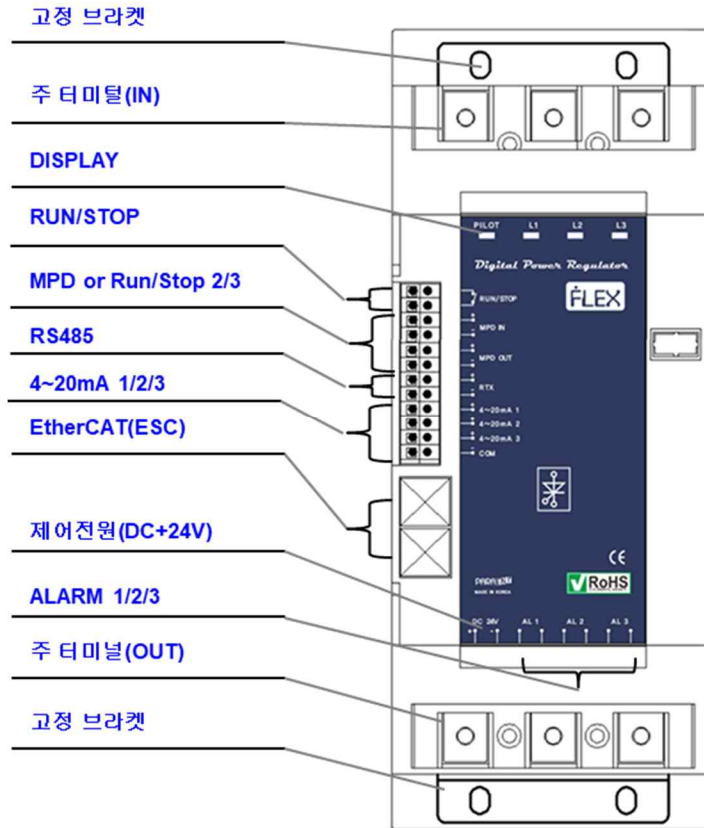
※ 제어 입력 4~20mA 를 직렬로 연결할 경우에는 당사와 협의 바랍니다.



Right people make PARA

1. 제품 명칭

1.1 FLEX 제품



2. 제품 결선

2.1 신호 단자(입/출력) 및 제어입력

번호 구분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Run/Stop 1 -	●	●										
MPD IN A			●	●								
MPD OUT B					●	●						
RS-485 +							●					
RS-485 -								●				
4~20mA 1									●			
4~20mA 2										●		
4~20mA 3											●	
4~20mA COM												●

※ RUN/STOP 1: INPUT [1 : +, 2 : -]

※ MPD INPUT: INPUT [3 : +, 4 : -]

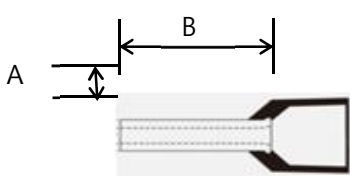
※ MPD OUTPUT: OUTPUT [5 : +, 6 : -]

※ 통신: RS485 [7: RTX +, 8: RTX -] (Option)

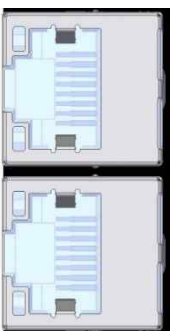
※ 제어입력 (+): 4~20mA [C1 [9 : +], C2 [10 : +], C3 [11 : +]]

※ 제어입력 (-): COM [12: -]

※ 권장 Core and Terminal 사양

	와이어 규격		Dimension	
	AWG	mm ²	A(mm)	B(mm)
	#20	0.75	1.5	8

* EtherCAT 연결



Port 0 (IN)

EtherCAT 입력 Port

Port 1(OUT)

EtherCAT 출력 Port

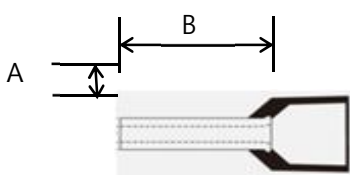
2.2 전원 및 알람 단자

번호 구분	1	2	3	4	5	6	7	8
MAIN 전원 24V +	●							
MAIN 전원 24V -		●						
AL 1			●	●				
AL 2					●	●		
AL 3							●	●

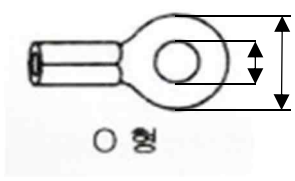
※ MAIN DC +24V : [1 : +, 2 : -] DC 전원 접지[1, 2]로 Earth 접지(판넬 접지)와 연결해서는 안됨.

※ 알람 릴레이 접점: AL 1 [3, 4], AL 2 [5, 6], AL 3 [7, 8]

※ 권장 Core and Terminal 사양 : D/I, RS-485, 제어입력(+)/COM(-)

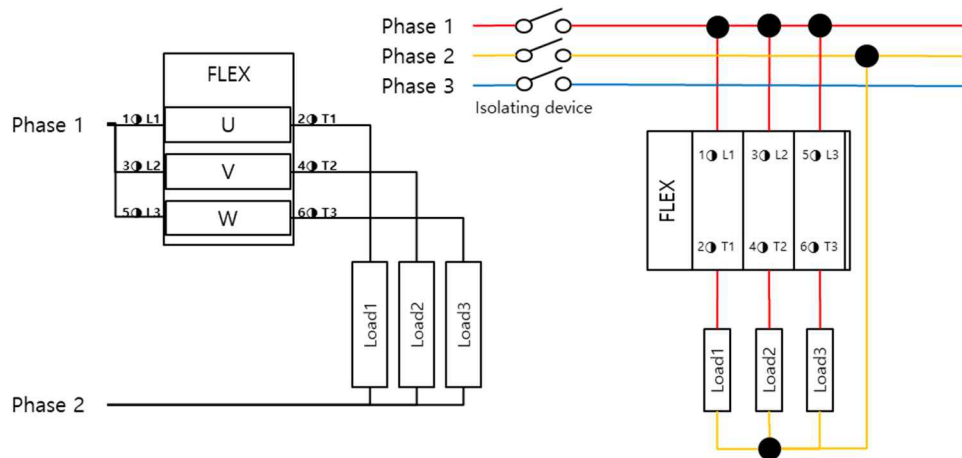
	와이어 규격		Dimension	
	AWG	mm ²	A(mm)	B(mm)
	#20	0.75	1.5	8

※ 권장 Core and Terminal 사양 (단위: mm) : MAIN DC +24V, ALARM 1/2/3

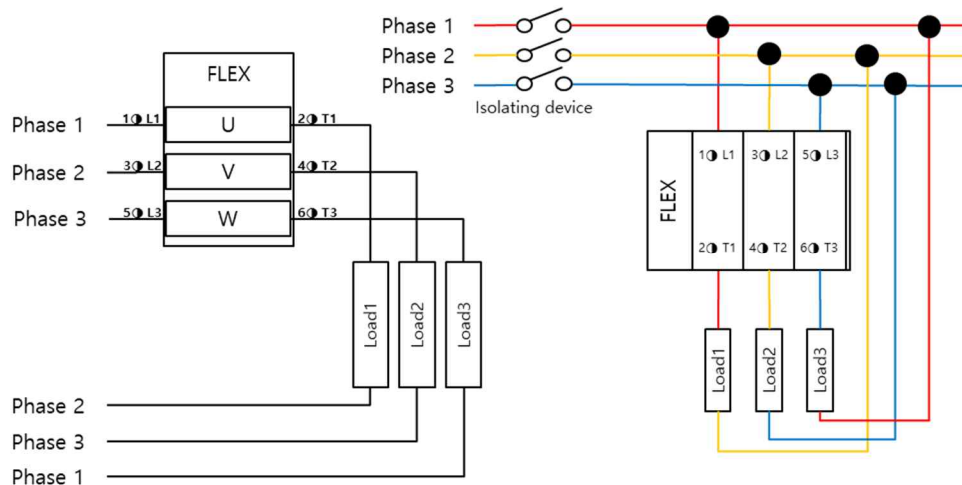
	Dimension	
	외경(mm)	내경(mm)
	6.4	3.5

2.3 주 전원 연결

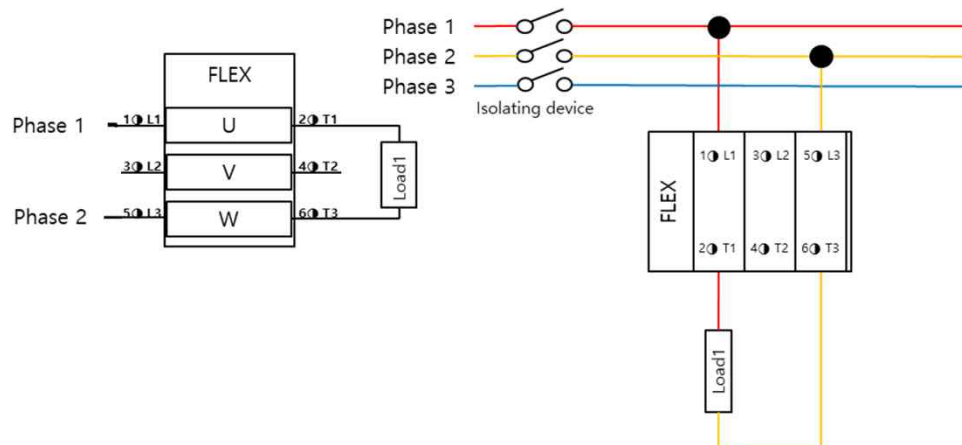
■ 부하결선(1P3L -Case1)



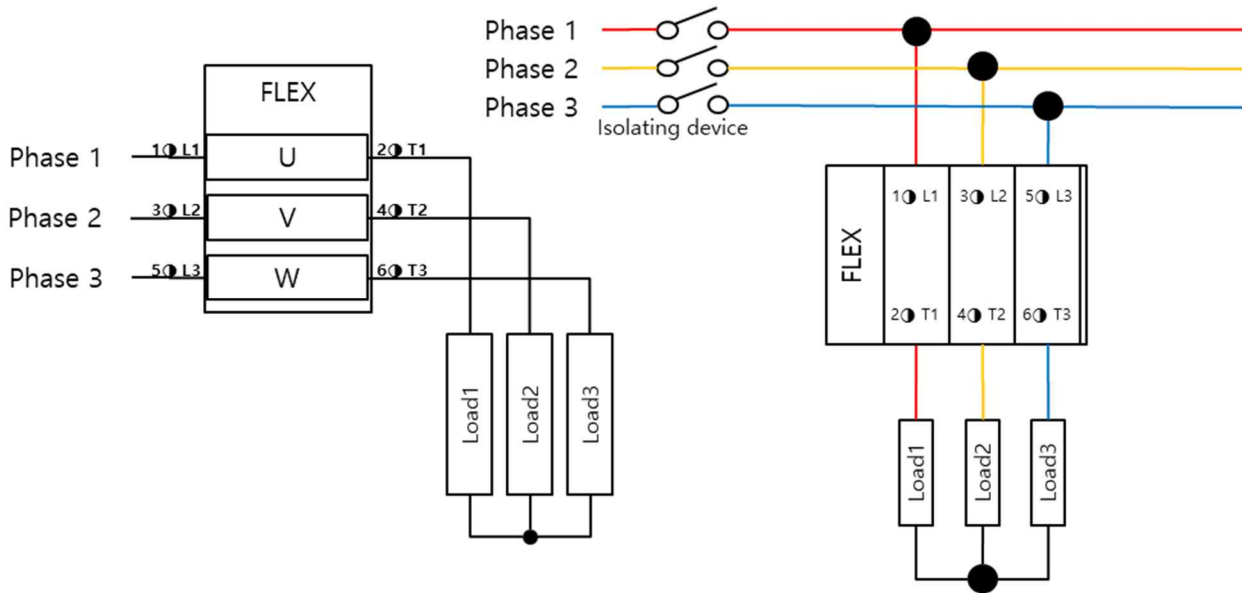
■ 부하결선(1P3L -Case2) : VRT Board(Optional) 선택 시 본 결선을 사용해야 합니다.



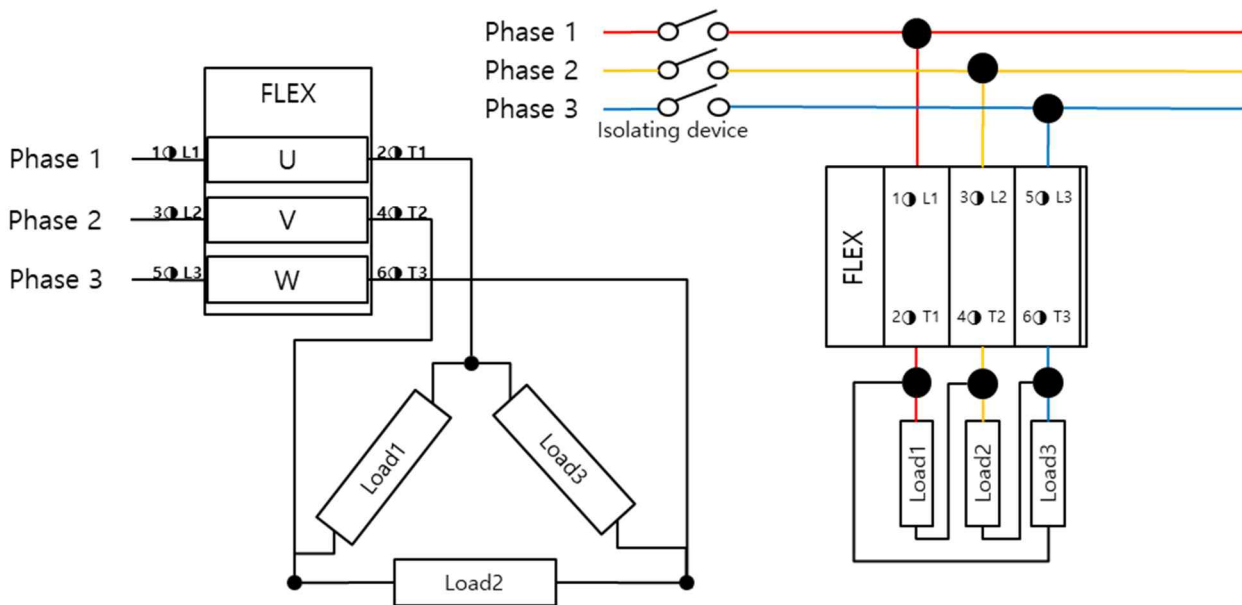
■ 부하결선(2P2L)



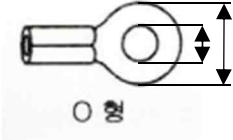
■ 부하결선(3P3L – Star 결선)



■ 부하결선(3P3L - Delta 결선)



■ 권장 Core and Terminal 사양 (단위: mm)

	25A ~ 70A		90A ~ 200A	
	구분	Core	구분	Core
	D (외경)	< 15	D (외경)	< 24
	d (내경)	> 6.5	d (내경)	> 8.5

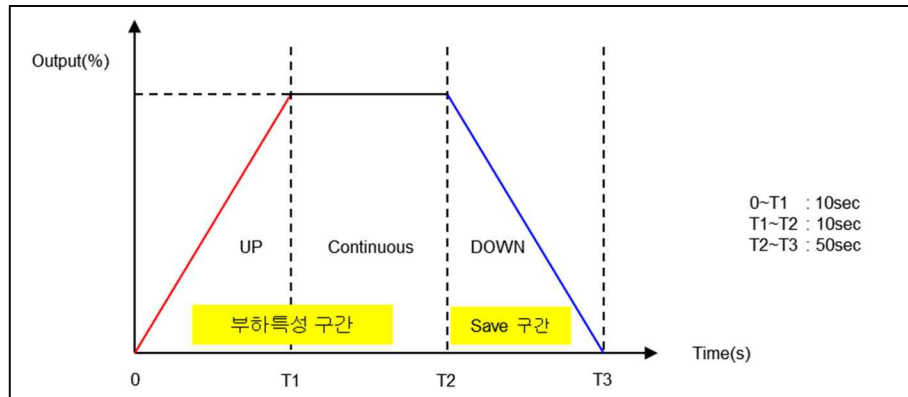
3. 스위치 설정

3.1 스위치

스위치	설 명	
1	테스트 모드	
2	부분부하단선 튜닝	
3	EtherCAT 사용 설정	
4	RS-485 종단저항(120Ω) 설정	

※ 스위치 1 번: 시스템 시운전 모드로 부하 단선 및 부하불평형을 검출하지 않는다.

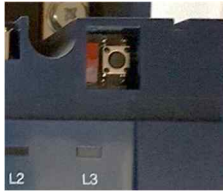
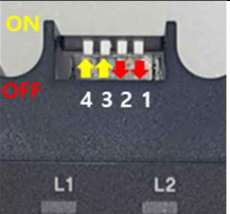
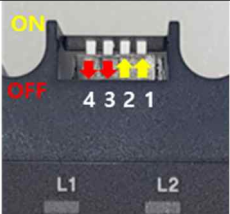
※ 스위치 2 번: 스위치를 OFF 상태에서 ON 을 하면 PLF 튜닝이 시작됩니다. 출력을 중지한 상태에서 진행하십시오.
 PLF 진행 시 PSD 화면의 좌측 하단에 청색 램프와 'PLF'가 표시되고 본체 4 개 LED 는 녹색 점멸하며, 튜닝을 위해 출력을 0% 에서 100%까지 단계적으로 상승시킨 후 10 초간 유지하고, 출력을 100% 에서 0% 로 10%단위로 줄이면서 측정한 전류 값을 5 초 단위로 저장한다. 완료 후 'PLF' 표시가 'STOP'로 변경된다. 이 때 본체 4 개의 LED 는 녹색 점등으로 변경된다..
 튜닝 중 알람이 발생되면, 튜닝 동작은 중지되고, Data 도 저장되지 않는다. 경보 발생 시 고장 원인을 해결하고 다시 튜닝 작업을 진행해야 한다.



※ 스위치 3 번 : EtherCAT 통신 설정 (OFF : EtherCAT 사용, ON : 외부 제어입력으로 사용)

※ 스위치 4 번 : RS-485 통신 설정 (OFF: 종단저항 제거, ON: 종단저항 120Ω 사용)

3.2 MPD or Run/Stop 및 Reset switch

MPD or Run/Stop #2/#3 설정		Reset switch : 시스템 재 시작하는 누름버튼 스위치.
MPD	RUN/STOP #2, #3	
		

4. 디스플레이 및 알람 검출

4.1 공통

구분	설 명	PILOT	LED1	LED2	LED3	알람 출력
주전원 ON	주전원 연결된 상태	Green 점등	Green 점등	Green 점등	Green 점등	-
주전원 OFF	주전원 해제된 상태	OFF	Green 점등	Green 점등	Green 점등	-
FAN	FAN 고장 및 오류	RED 점등	Green/RED 점멸	Green/RED 점멸	Green/RED 점멸	AL1
과열 1	방열판 온도 85℃ 이상	RED 점등	Yellow 점등	Yellow 점등	Yellow 점등	AL1
과열 2	방열판 온도 60℃ 이상	Yellow 점등	Yellow 점등	Yellow 점등	Yellow 점등	AL2

※ 주전원 ON/OFF: 부하단선 Alarm 이 발생하기 전에 PILOT LED 동작입니다.

Alarm 이 발생한 후에는 부하단선 Alarm 과 동일합니다.

※ 공통 알람이므로 PILOT LED, LED1, LED2, LED3 이 동시에 동작합니다.

4.2 Channel 1

구분	설 명	PILOT	LED1	알람 출력
채널 사용	사용중인 채널	Green 점멸	-	-
과전류 1	I_{ref} 의 110% < I_o	RED 점등	RED 점등	AL1
과전류 2	$I_{ref} < I_o < I_{ref}$ 의 110%	Yellow 점등	RED 점등	AL2
FUSE	FUSE 단선	RED 점등	RED / Yellow 점멸	AL1
SCR	SCR 소자 이상	RED 점등	RED 점멸	AL1
LINE	부하단선	RED 점등	Yellow 점멸	AL1
MPF	주전원 차단	Green 점등	Yellow 점멸	NONE
PLF	부분부하단선	Yellow 점등	Green / Yellow 점멸	AL2
UL	부하불평형(3P3L)	Yellow 점등	Yellow 점멸	AL2

※ I_{ref} (설정된 전류 용량), I_o (출력 전류)

※ Channel 2, 3 번은 LED2, 3 번으로 Channel 1 동작과 동일합니다.

※ Alarm 출력은 채널과 상관없이 중알람은 AL1, 경알람은 AL2 로 동작합니다.

※ 1P3L 모델인 경우 주전원 차단(MPF)과 부하단선이 구별되지 않습니다. (우선 조건 : MPF > 부하단선)

※ 2P2L / 3P3L 모델인 경우 FUSE 단선과 부하단선이 구별되지 않습니다. (우선 조건 : FUSE > 부하단선)

※ 부하불평형(UL): 3P3L 에만 적용되며, 상간 출력이 30% 이상의 차이점이 나타나는 상을 표시합니다.

※ EtherCAT 적용 중이면 각 Channel 별 Alarm status(address 0x2005, 0x2006, 0x2007) 로 상세한 내용 확인 가능.

FLEX EtherCAT 사용자 설명서



Right people make PARA

1. EtherCAT 통신

EtherCAT은 독일의 BeckHoff 사에서 개발된 Real-Time Ethernet을 사용한 통신 방식입니다. EtherCAT은 IEEE802.3에 준한 표준 Ethernet 프레임을 사용합니다. 전용 케이블을 사용하지 않고 Category 5e 이상의 표준 LAN 케이블을 사용합니다.

1.1. OSI Reference Model

표. OSI (Open System Interconnection) Model 에서의 EtherCAT

OSI Model Layers		EtherCAT
7	Application Layer	Application Layer
6	Presentation Layer	Empty
5	Session Layer	
4	Transport Layer	
3	Network Layer	
2	Data-Link Layer	Data-Link Layer
1	Physical Layer	Physical Layer

EtherCAT Protocol은 OSI Reference Model을 기준으로 각 계층이 구성되어 있으며, 3계층 ~ 6계층까지는 생략되어 있습니다.

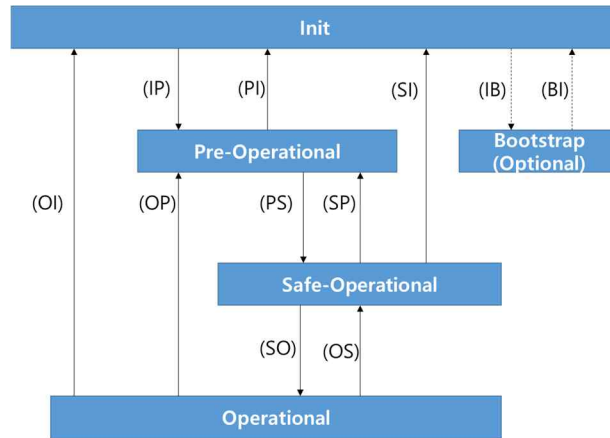
계층의 생략은 통신구조에서 빠른 전송 및 처리 속도의 이점을 통해 응용 분야에 효율적인 적용을 가능하게 할 수 있습니다.

기존의 Ethernet의 단점을 줄이고, 산업용 통신에 맞는 새로운 EtherCAT 모델로 탄생할 수 있었습니다.

FLEX 제품은 EtherCAT 통신 내장 타입의 CAN application protocol over EtherCAT (CoE)를 지원하는 제어기입니다.

1.2. EtherCAT 상태 머신

EtherCAT 상태 머신은 기본적으로 4가지의 상태를 지원합니다.



State	Available Functions
INIT	Init State Application Layer와의 통신은 수행되지 않음 Master는 단지 DL-Information 레지스터만 접근 가능함
PREOP	Pre-Operation State Application Layer와 메일 박스 통신이 수행 Process data 통신은 수행되지 않음
SAFEOP	Safe-Operation State Application Layer와 메일 박스 통신이 수행 Process Input data 통신이 수행됨 Process Output data 통신이 수행되지 않음
OP	Operational State Process data input and output 통신이 모두 수행
BOOT	Bootstrap State 옵션 모드로서 Process data 통신을 사용하지 않고 메일박스 통신을 통해 Firmware 등을 다운로드 하거나 업데이트할 경우에 사용

1.3. 상태 LED 출력

FLEX 제품은 Master와의 EtherCAT 통신 상태와 Error 상태를 표시하기 위해 LED가 장착되어 있습니다.

LINK/Activity LED

LED 상태	상태 정의
OFF	In Port, Out Port 모두 연결이 되지 않은 상태
ON/Blinking	In Port, Out Port 중 하나라도 연결이 된 상태

RUN LED

LED 상태	상태 정의
OFF	INIT 상태
Blinking	PREOP 상태
Single Flash	SAFEOP 상태
ON	OP 상태

1.4. Data Type

FLEX 제품의 정의된 Data Type의 종류와 범위는 아래의 표와 같습니다.

Data Type	정의	범위
BOOL	Bool 1비트	0, 1
STRING	String Value	
DINT	Signed 32	-21247483648 ~ 21247483647
INT	Signed 16	-32768 ~ 32767
SINT	Signed 8	-128 ~ 127
UDINT	Unsigned 32	0 ~ 4294967295
UINT	Unsigned 16	0 ~ 65535
USINT	Unsigned 8	0 ~ 255

1.5. PDO 매핑

PDO(Process Data Object) 매핑은 오브젝트 사전에서부터 PDO들까지 어플리케이션 오브젝트들(실시간 프로세스 데이터)의 매핑을 참조 합니다. 즉, ECAT(EtherCAT)에서 실시간 데이터 전송은 PDO를 통해 이루어지며, PDO의 방향에 따라 RxPDO(수신)와 TxPDO(송신)로 규정합니다.

FLEX 제품은 Index 0x1600에 RxPDO, Index 0x1A00에 TxPDO로 매핑 되어 제공하고 있습니다.

RxPDO Mapping

PDO Map Object		Object Contents		
Index	sub	Object	sub	Size
0x1600	0x01	0x2030	0x00	0x10
	0x02	0x2031	0x00	0x10
	0x03	0x2032	0x00	0x10

PDO Assign은 SyncManager에 할당할 PDO Mapping Object를 설정하는 것을 의미합니다.



1.6. EtherCAT Slave Information

EtherCAT 의 마스터에 제어를 연결하기 위해서는 EtherCAT Slaver Information 파일(XML 파일)이 필요합니다. 해당 파일에는 EtherCAT 사양에 준하여 개발된 Slave 장비의 장치 정보가 XML 형식으로 기술되어 있습니다. XML 파일을 EtherCAT 설정 장비를 통하여 EtherCAT 마스터 장비에 기록함으로써 Slave 디바이스의 PDO 및 SDO 등의 설정을 용이하게 수행할 수 있습니다.

2. 관련 Object

2.1. Object Dictionary

* Write는 PREOP/SAFEOP에서만 가능, OP에서는 Read만 가능

Device Type

Index	Sub-index	Date type	Init value	Access	PDO	Note
0x1000	0x00	UDINT	0x00020192	RO	NO	EtherCAT 장치 유형 표시

Error Register

Index	Sub-index	Date type	Init value	Access	PDO	Note
0x1001	0x00	UINT	0	RO	NO	EtherCAT 장치 알람

*not used, Alarm status정보에 별도 정의

Device Name

Index	Sub-index	Date type	Init value	Access	PDO	Note
0x1008	0x00	STRING	FLEX SCR	RO	NO	디바이스 이름 표시

Hardware Version

Index	Sub-index	Date type	Init value	Access	PDO	Note
0x1009	0x00	STRING	1.0	RO	NO	하드웨어 버전 표시

Software Version

Index	Sub-index	Date type	Init value	Access	PDO	Note
0x100A	0x00	STRING	1.0	RO	NO	소프트웨어 버전 표시

Identity Object

Index	Sub-index	Date type	Init value	Access	PDO	Note
0x1018	0x00	USINT	0x04	RO	NO	Number of entries
	0x01	UDINT	0x000008CE			Vendor ID
	0x02	UDINT	0x00000001			Product code
	0x03	UDINT	0x00000001			Revision number
	0x04	UDINT	0x00000001			Serial number

Error Settings

Index	Sub-index	Date type	Init value	Access	PDO	Note
0x10F1	0x00	USINT	0x02	RO	NO	Number of entries
	0x01	UDINT	0x00000000	RO	NO	Reserved
	0x02	UDINT	0x00000020	RW	NO	Sync Error Counter Limit

*not used

RxPDO

Index	Sub-index	Date type	Init value	Access	PDO	Note
0x1600	0x00	USINT	0x03	RO	NO	Number of entries
	0x01	UDINT	0x20300010	RW	NO	Mapping entry 1
	0x02	UDINT	0x20310010	RW	NO	Mapping entry 2
	0x03	UDINT	0x20320010	RW	NO	Mapping entry 3

TxPDO

Index	Sub-index	Date type	Init value	Access	PDO	Note
0x1A00	0x00	USINT	03	RO	NO	Number of entries
	0x01	UDINT	20050010	RW	NO	Mapping entry 1
	0x02	UDINT	20060010	RW	NO	Mapping entry 2
	0x03	UDINT	20070010	RW	NO	Mapping entry 3

Sync manager type

Index	Sub-index	Date type	Init value	Access	PDO	Note
0x1C00	0x00	USINT	04	RO	NO	Number of entries
	0x01	USINT	01	RO	NO	Communication type SM0
	0x02	USINT	02	RO	NO	Communication type SM1
	0x03	USINT	03	RO	NO	Communication type SM2
	0x04	USINT	04	RO	NO	Communication type SM3

SM output parameter

Index	Sub-index	Date type	Init value	Access	PDO	Note
0x1C32	0x00	USINT	20	RO	NO	Number of entries
	0x01	UINT	0001	RW	NO	Sync mode
	0x02	UDINT	00000000	RO	NO	Cycle time
	0x03	UDINT	00000000	RO	NO	Shift time
	0x04	UINT	4000	RO	NO	Sync modes supported
	0x05	UDINT	00030D40	RO	NO	Minimum cycle time
	0x06	UDINT	0000	RO	NO	Calculate and copy time
	0x08	UINT	0000	RW	NO	Get cycle time
	0x09	UDINT	00000000	RO	NO	Delay time
	0x0A	UDINT	00000000	RW	NO	Sync0 time
	0x0B	UDINT	00000000	RO	NO	Cycle exceeded counter
	0x0C	UDINT	00000000	RO	NO	SM event missed counter
	0x0D	UDINT	00000000	RO	NO	Shift too short counter
	0x20	BOOL	00	RO	NO	Sync Error

* not supported

SM input parameter

Index	Sub-index	Date type	Init value	Access	PDO	Note
0x1C32	0x00	USINT	20	RO	NO	Number of entries
	0x01	UINT	0001	RW	NO	Sync mode
	0x02	UDINT	00000000	RO	NO	Cycle time
	0x03	UDINT	00000000	RO	NO	Shift time
	0x04	UINT	4000	RO	NO	Sync modes supported
	0x05	UDINT	00030D40	RO	NO	Minimum cycle time
	0x06	UDINT	0000	RO	NO	Calculate and copy time
	0x08	UINT	0000	RW	NO	Get cycle time
	0x09	UDINT	00000000	RO	NO	Delay time
	0x0A	UDINT	00000000	RW	NO	Sync0 time
	0x0B	UDINT	00000000	RO	NO	Cycle exceeded counter
	0x0C	UDINT	00000000	RO	NO	SM event missed counter
	0x0D	UDINT	00000000	RO	NO	Shift too short counter
	0x20	BOOL	00	RO	NO	Sync Error

*not supported

RxPDO Assign

Index	Sub-index	Date type	Init value	Access	PDO	Note
0x1C12	0x00	UINT	1	RO	NO	Number of Entries
	0x01	UINT	0x1600	RW	NO	RxPDO assign

TxPDO Assign

Index	Sub-index	Date type	Init value	Access	PDO	Note
0x1C13	0x00	UINT	1	RO	NO	Number of Entries
	0x01	UINT	0x1A00	RW	NO	TxPDO assign

Monitor Object

Index	Sub-index	Data range	Date type	Unit	Init value	Access	PDO	Note
0x2001	0x00	BIT STATUS	UINT	-	0	RO	NO	상태정보 ⁽¹⁾
0x2002		BIT STATUS	UINT	-	0	RO	NO	상태정보(L1) ⁽¹⁾
0x2003		BIT STATUS	UINT	-	0	RO	NO	상태정보(L2) ⁽¹⁾
0x2004		BIT STATUS	UINT	-	0	RO	NO	상태정보(L3) ⁽¹⁾
0x2005		BIT STATUS	UINT	-	0	RO	TxPDO	알람정보(L1) ⁽²⁾
0x2006		BIT STATUS	UINT	-	0	RO	TxPDO	알람정보(L2) ⁽²⁾
0x2007		BIT STATUS	UINT	-	0	RO	TxPDO	알람정보(L3) ⁽²⁾
0x2008		BIT STATUS	UINT	-	0	RO	NO	예약
0x2009		BIT STATUS	UINT	-	0	RO	NO	예약
0x2010		BIT STATUS	UINT	-	0	RO	NO	예약
0x2011		0~1000	INT	°C	0	RO	NO	방열판온도
0x2012		0~40000	INT	A	0	RO	NO	출력전류(L1)
0x2013		0~40000	INT	A	0	RO	NO	출력전류(L2)
0x2014		0~40000	INT	A	0	RO	NO	출력전류(L3)
0x2015		0~9999	INT	V	0	RO	NO	출력전압(L1)
0x2016		0~9999	INT	V	0	RO	NO	출력전압(L2)
0x2017		0~9999	INT	V	0	RO	NO	출력전압(L3)
0x2018		0~30000	INT	KW	0	RO	NO	출력전력(L1)

FLEX POWER REGULATOR

0x2019		0~30000	INT	KW	0	RO	NO	출력전력(L2)
0x2020		0~30000	INT	KW	0	RO	NO	출력전력(L3)
0x2021		0~10000	INT	Ω	0	RO	NO	부하저항(L1)
0x2022		0~10000	INT	Ω	0	RO	NO	부하저항(L2)
0x2023		0~10000	INT	Ω	0	RO	NO	부하저항(L3)
0x2024		0~1000	INT	0.1%	0	RO	NO	제어입력값(L1)
0x2025		0~1000	INT	0.1%	0	RO	NO	제어입력값(L2)
0x2026		0~1000	INT	0.1%	0	RO	NO	제어입력값(L3)
0x2027		0~1000	INT	0.1%	0	RO	NO	제어출력값(L1)
0x2028		0~1000	INT	0.1%	0	RO	NO	제어출력값(L3)
0x2029		0~1000	INT	0.1%	0	RO	NO	제어출력값(L3)
0x2030		0~1000	INT	-	0	RO	NO	아날로그 제어입력 Status (L1)
0x2031		0~1000	INT	-	0	RO	NO	아날로그 제어입력 Status (L2)
0x2032		0~1000	INT	-	0	RO	NO	아날로그 제어입력 Status (L3)
0x2033		BIT STATUS	UINT	-	0	RO	NO	D/I 단자 1 입력 Status
0x2034		BIT STATUS	UINT	-	0	RO	NO	D/I 단자 2 입력 Status
0x2035		BIT STATUS	UINT	-	0	RO	NO	D/I 단자 3 입력 Status
0x2036		BIT STATUS	UINT	-	0	RO	NO	전원 Phase
0x2037		0~3	INT	-	0	RO	NO	EtherCAT Board Status
0x2038		0~2	INT	-	0	RO	NO	입력전원 주파수
0x2039		0~4095	INT	-	0	RO	NO	측정 전류 ADC (L1)
0x2040		0~4095	INT	-	0	RO	NO	측정 전류 ADC (L2)
0x2041		0~4095	INT	-	0	RO	NO	측정 전류 ADC (L3)
0x2042		0~4095	INT	-	0	RO	NO	측정 전압 ADC (L1)
0x2043		0~4095	INT	-	0	RO	NO	측정 전압 ADC (L2)
0x2044		0~4095	INT	-	0	RO	NO	측정 전압 ADC (L3)
0x2045		0~4095	INT	-	0	RO	NO	측정 전류 제어 입력 ADC (L1)
0x2046		0~4095	INT	-	0	RO	NO	측정 전류 제어 입력 ADC (L2)
0x2047		0~4095	INT	-	0	RO	NO	측정 전류 제어 입력 ADC (L3)

* Note

(1) 상태정보: 동작상태 정보 참조

(2) 알람정보: 알람상태 정보 참조

Command Object

Index	Sub-index	Data range	Date type	Unit	Init value	Access	PDO	Note
0x2031		0~1000	UINT	0.1%	0	WO	RxPDO	COMMAND OUTPUT1
0x2032		0~1000	UINT	0.1%	0	WO	RxPDO	COMMAND OUTPUT2
0x2033		0~1000	UINT	0.1%	0	WO	RxPDO	COMMAND OUTPUT3

*RxPDO 에 Mapping 된 통신제어 출력값

Standard Object

Index	Sub-index	Data range	Date type	Unit	Init value	Access	PDO	Note
0x3000	0x00	100~5000	UINT	0.1V	4400	RO	NO	정격전압
0x3001	0x00	100~20000	UINT	0.1A	550	RO	NO	정격전류
0x3002	0x00	0~1	USINT	-	1	RW	NO	사용여부(L1) ⁽¹⁾
0x3003	0x00	0~1	USINT	-	1	RW	NO	사용여부(L2) ⁽¹⁾
0x3004	0x00	0~1	USINT	-	1	RW	NO	사용여부(L3) ⁽¹⁾

FLEX POWER REGULATOR

0x3005	0x00	0~3	USINT	-	0	RW	NO	제어모드(L1) ⁽²⁾
0x3006	0x00	0~3	USINT	-	0	RW	NO	제어모드(L2) ⁽²⁾
0x3007	0x00	0~3	USINT	-	0	RW	NO	제어모드(L3) ⁽²⁾

* Note

(1) 사용여부: 0 (Disable), 1 (Enable)

(2) 제어모드: 0 (Normal Phase angle, PA-N), 1 (Current Feedback, PA-I), 2 (Zero Crossing, ZCS)

Control Object

Index	Sub-index	Data range	Date type	Unit	Init value	Access	PDO	Note
0x3100	0x00	0~1	USINT	-	0	RW	NO	D/I 설정 ⁽¹⁾ Software적인 RUN/STOP
0x3101	0x00	2~32	UINT	-	10	RW	NO	ZCS Mode ⁽²⁾
0x3102	0x00	0~1000	UINT	0.1%	1000	RW	NO	Output Limit(L1)
0x3103	0x00	0~1000	UINT	0.1%	1000	RW	NO	Output Limit(L2)
0x3104	0x00	0~1000	UINT	0.1%	1000	RW	NO	Output Limit(L3)
0x3105	0x00	0~5	USINT	-	0	RW	NO	Control Source(L1) ⁽³⁾
0x3106	0x00	0~5	USINT	-	1	RW	NO	Control Source(L2) ⁽³⁾
0x3107	0x00	0~5	USINT	-	2	RW	NO	Control Source(L3) ⁽³⁾
0x3108	0x00	0~1	USINT	-	0	RW	NO	D/I 설정 ⁽¹⁾ Software적인 RUN/STOP
0x3109	0x00	0~1	USINT	-	0	RW	NO	D/I 설정 ⁽¹⁾ Software적인 RUN/STOP

* Note

(1) D/I 설정: 0 (외부 RUNSTOP 순), 1 (출력 Enable), 2 (외부 RUNSTOP1), 3 (외부 RUNSTOP2), 4 (외부 RUNSTOP3)

(2) ZCS Mode: 짝수(even)만 설정 가능. 값이 작을수록 전류값 측정 시 출력임이 줄어 든다.

(3) Control Source: 0 (EtherCAT 통신 제어채널 1), 1 (EtherCAT 통신 제어채널 2), 2 (EtherCAT 통신 제어채널 3),
3 (Analog 채널 1), 4 (Analog 채널 2), 5 (Analog 채널 3)

Soft time Object

Index	Sub-index	Data range	Date type	Unit	Init value	Access	PDO	Note
0x3200	0x00	0~6000	UINT	msec	1000	RW	NO	Soft start time(L1)
0x3201	0x00	0~6000	UINT	msec	1000	RW	NO	Soft up time(L1)
0x3202	0x00	0~6000	UINT	msec	1000	RW	NO	Soft down time(L1)
0x3203	0x00	0~6000	UINT	msec	1000	RW	NO	Soft start time(L2)
0x3204	0x00	0~6000	UINT	msec	1000	RW	NO	Soft up time(L2)
0x3205	0x00	0~6000	UINT	msec	1000	RW	NO	Soft down time(L2)
0x3206	0x00	0~6000	UINT	msec	1000	RW	NO	Soft start time(L3)
0x3207	0x00	0~6000	UINT	msec	1000	RW	NO	Soft up time(L3)
0x3208	0x00	0~6000	UINT	msec	1000	RW	NO	Soft down time(L3)

MPD Object

Index	Sub-index	Data range	Date type	Unit	Init value	Access	PDO	Note
0x3300	0x00	0~1	USINT	-	0	RW	NO	MPD 활성화 ⁽¹⁾
0x3301	0x00	0~2	USINT	-	0	RW	NO	CH1 MPD Mode ⁽²⁾
0x3302	0x00	1~32	INT	-	1	RW	NO	CH1 Slave number
0x3303	0x00	0~2	USINT	-	0	RW	NO	CH2 MPD Mode ⁽²⁾
0x3304	0x00	1~32	INT	-	1	RW	NO	CH2 Slave number
0x3305	0x00	0~2	USINT	-	0	RW	NO	CH3 MPD Mode ⁽²⁾

FLEX POWER REGULATOR

0x3306	0x00	1~32	INT	-	1	RW	NO	CH3 Slave number
0x3307	0x00	0~1000	INT	%	1000	RW	NO	MPD Limit

* Note

(1) MPD 활성화: 0 (Disable), 1 (Enable)

(2) MPD Mode: 0 (None), 1 (Slave), 2(Master)

FAN Object

Index	Sub-index	Data range	Date type	Unit	Init value	Access	PDO	Note
0x4000	0x00	0~1	USINT	-	1	RW	NO	FAN 사용 여부 ⁽¹⁾
0x4001	0x00	100~600	INT	°C	400	RW	NO	FAN On 온도
0x4002	0x00	0~500	INT	°C	300	RW	NO	FAN Off 온도

* Note

(1) FAN 사용 여부: 0 (Disable), 1 (Enable)

Relay Object

Index	Sub-index	Data range	Date type	Unit	Init value	Access	PDO	Note
0x4100	0x00	0~1	USINT	-	0	RW	NO	Relay 1 동작 ⁽¹⁾
0x4101	0x00	0~1	USINT	-	0	RW	NO	Relay 2 동작 ⁽¹⁾
0x4102	0x00	0~1	USINT	-	0	RW	NO	Relay 3 동작 ⁽¹⁾

* Note

(1) Relay 동작: 0 (Normal Open, NO), 1 (Normal Close, NC)

Communication Object

Index	Sub-index	Data range	Date type	Unit	Init value	Access	PDO	Note
0x4200	0x00	0~5	USINT	-	1	RW	NO	Baud rate 설정 ⁽¹⁾
0x4201	0x00	1~128	INT	-	1	RW	NO	Address

* Note

(1) Baud rate 설정: 0 (4800bps), 1 (9600bps), 2 (19200bps), 3 (38400bps), 4 (57600bps), 5 (115200bps)

Alarm Object

Over Current

Index	Sub-index	Data range	Date type	Unit	Init value	Access	PDO	Note
0x5000	0x00	0~1	USINT	-	1	RW	NO	알람 사용 여부 ⁽¹⁾
0x5001	0x00	0~2	USINT	-	1	RW	NO	알람 출력 Port ⁽²⁾
0x5002	0x00	0~1	USINT	-	1	RW	NO	출력 정지 설정 ⁽³⁾
0x5003	0x00	0~1	USINT	-	0	RW	NO	알람 자동해제 설정 ⁽⁴⁾
0x5004	0x00	0~60000	INT	msec	1000	RW	NO	최소 유지시간
0x5005	0x00	0~110% ⁽⁶⁾	INT	A	110% ⁽⁶⁾	RW	NO	검출 전류 기준(L1) ⁽⁵⁾
0x5006	0x00	0~110% ⁽⁶⁾	INT	A	110% ⁽⁶⁾	RW	NO	검출 전류 기준(L2) ⁽⁵⁾
0x5007	0x00	0~110% ⁽⁶⁾	INT	A	110% ⁽⁶⁾	RW	NO	검출 전류 기준(L3) ⁽⁵⁾

* Note

(1) 알람 사용 여부: 0 (Disable), 1 (Enable)

- (2) 알람 출력 Port: 0 (None), 1 (Relay 1), 2 (Relay 2), 3 (Relay 3)
- (3) 출력 정지 설정: 0 (None), 1 (Stop)
- (4) 알람 자동해제 설정: 0 (None), 1 (Auto clear)
- (5), (6) 검출 전류 기준: 정격 전류 값의 110% 범위

Over Current Warning

Index	Sub-index	Data range	Date type	Unit	Init value	Access	PDO	Note
0x5100	0x00	0~1	USINT	-	0	RW	NO	알람 사용 여부 ⁽¹⁾
0x5101	0x00	0~2	USINT	-	2	RW	NO	알람 출력 Port ⁽²⁾
0x5102	0x00	0~1	USINT	-	0	RW	NO	출력 정지 설정 ⁽³⁾
0x5103	0x00	0~1	USINT	-	0	RW	NO	알람 자동해제 설정 ⁽⁴⁾
0x5104	0x00	0~60000	INT	msec	3000	RW	NO	최소 유지시간
0x5105	0x00	0~100% ⁽⁶⁾	INT	A	100% ⁽⁶⁾	RW	NO	검출 전류 기준(L1) ⁽⁵⁾
0x5106	0x00	0~100% ⁽⁶⁾	INT	A	100% ⁽⁶⁾	RW	NO	검출 전류 기준(L2) ⁽⁵⁾
0x5107	0x00	0~100% ⁽⁶⁾	INT	A	100% ⁽⁶⁾	RW	NO	검출 전류 기준(L3) ⁽⁵⁾

* Note

- (1) 알람 사용 여부: 0 (Disable), 1 (Enable)
- (2) 알람 출력 Port: 0 (None), 1 (Relay 1), 2 (Relay 2), 3 (Relay 3)
- (3) 출력 정지 설정: 0 (None), 1 (Stop)
- (4) 알람 자동해제 설정: 0 (None), 1 (Auto clear)
- (5), (6) 검출 전류 기준: 정격 전류 값의 100%범위

Over Temperature

Index	Sub-index	Data range	Date type	Unit	Init value	Access	PDO	Note
0x5200	0x00	0~1	USINT	-	1	RW	NO	알람 사용 여부 ⁽¹⁾
0x5201	0x00	0~2	USINT	-	1	RW	NO	알람 출력 Port ⁽²⁾
0x5202	0x00	0~1	USINT	-	1	RW	NO	출력 정지 설정 ⁽³⁾
0x5203	0x00	0~1	USINT	-	0	RW	NO	알람 자동해제 설정 ⁽⁴⁾
0x5204	0x00	0~60000	INT	msec	3000	RW	NO	최소 유지시간
0x5205	0x00	0~850	INT	0.1°C	850	RW	NO	방열판 온도알람 검출 기준

* Note

- (1) 알람 사용 여부: 0 (Disable), 1 (Enable)
- (2) 알람 출력 Port: 0 (None), 1 (Relay 1), 2 (Relay 2), 3 (Relay 3)
- (3) 출력 정지 설정: 0 (None), 1 (Stop)
- (4) 알람 자동해제 설정: 0 (None), 1 (Auto clear)

Over Temperature Warning

Index	Sub-index	Data range	Date type	Unit	Init value	Access	PDO	Note
0x5300	0x00	0~1	USINT	-	1	RW	NO	알람 사용 여부 ⁽¹⁾
0x5301	0x00	0~2	USINT	-	2	RW	NO	알람 출력 Port ⁽²⁾
0x5302	0x00	0~1	USINT	-	0	RW	NO	출력 정지 설정 ⁽³⁾
0x5303	0x00	0~1	USINT	-	0	RW	NO	알람 자동해제 설정 ⁽⁴⁾
0x5304	0x00	0~60000	INT	msec	5000	RW	NO	최소 유지시간

FLEX POWER REGULATOR

0x5305	0x00	0~850	INT	0.1℃	600	RW	NO	방열판 온도알람 검출 기준
--------	------	-------	-----	------	-----	----	----	----------------

* Note

- (1) 알람 사용 여부: 0 (Disable), 1 (Enable)
- (2) 알람 출력 Port: 0 (None), 1 (Relay 1), 2 (Relay 2), 3 (Relay 3)
- (3) 출력 정지 설정: 0 (None), 1 (Stop)
- (4) 알람 자동해제 설정: 0 (None), 1 (Auto clear)

SCR Fail

Index	Sub-index	Data range	Date type	Unit	Init value	Access	PDO	Note
0x5400	0x00	0~1	USINT	-	1	RW	NO	알람 사용 여부 ⁽¹⁾
0x5401	0x00	0~2	USINT	-	1	RW	NO	알람 출력 Port ⁽²⁾
0x5402	0x00	0~1	USINT	-	1	RW	NO	출력 정지 설정 ⁽³⁾
0x5403	0x00	0~1	USINT	-	0	RW	NO	알람 자동해제 설정 ⁽⁴⁾
0x5404	0x00	0~60000	INT	msec	3000	RW	NO	최소 유지시간
0x5405	0x00	0~100% ⁽⁵⁾	INT	0.1A	10% ⁽⁵⁾	RW	NO	검출 기준

* Note

- (1) 알람 사용 여부: 0 (Disable), 1 (Enable)
- (2) 알람 출력 Port: 0 (None), 1 (Relay 1), 2 (Relay 2), 3 (Relay 3)
- (3) 출력 정지 설정: 0 (None), 1 (Stop)
- (4) 알람 자동해제 설정: 0 (None), 1 (Auto clear)
- (5) 정격 전류의 10%

FAN Fail

Index	Sub-index	Data range	Date type	Unit	Init value	Access	PDO	Note
0x5500	0x00	0~1	USINT	-	1	RW	NO	알람 사용 여부 ⁽¹⁾
0x5501	0x00	0~2	USINT	-	1	RW	NO	알람 출력 Port ⁽²⁾
0x5502	0x00	0~1	USINT	-	1	RW	NO	출력 정지 설정 ⁽³⁾
0x5503	0x00	0~1	USINT	-	0	RW	NO	알람 자동해제 설정 ⁽⁴⁾
0x5504	0x00	0~60000	INT	msec	5000	RW	NO	최소 유지시간

* Note

- (1) 알람 사용 여부: 0 (Disable), 1 (Enable)
- (2) 알람 출력 Port: 0 (None), 1 (Relay 1), 2 (Relay 2), 3 (Relay 3)
- (3) 출력 정지 설정: 0 (None), 1 (Stop)
- (4) 알람 자동해제 설정: 0 (None), 1 (Auto clear)

PLF Fail

Index	Sub-index	Data range	Date type	Unit	Init value	Access	PDO	Note
0x5600	0x00	0~1	USINT	-	1	RW	NO	알람 사용 여부 ⁽¹⁾
0x5601	0x00	0~2	USINT	-	2	RW	NO	알람 출력 Port ⁽²⁾
0x5602	0x00	0~1	USINT	-	0	RW	NO	출력 정지 설정 ⁽³⁾
0x5603	0x00	0~1	USINT	-	0	RW	NO	알람 자동해제 설정 ⁽⁴⁾
0x5604	0x00	0~60000	INT	msec	20000	RW	NO	최소 유지시간
0x5605	0x00	0~1000	INT	0.1%	300	RW	NO	검출기준 출력량(L1)

FLEX POWER REGULATOR

0x5606	0x00	0~1000	INT	0.1%	300	RW	NO	오차율(L1)
0x5607	0x00	0~1000	INT	0.1%	300	RW	NO	검출기준 출력량(L2)
0x5608	0x00	0~1000	INT	0.1%	300	RW	NO	오차율(L2)
0x5609	0x00	0~1000	INT	0.1%	300	RW	NO	검출기준 출력량(L3)
0x5610	0x00	0~1000	INT	0.1%	300	RW	NO	오차율(L3)

* Note

- (1) 알람 사용 여부: 0 (Disable), 1 (Enable)
- (2) 알람 출력 Port: 0 (None), 1 (Relay 1), 2 (Relay 2), 3 (Relay 3)
- (3) 출력 정지 설정: 0 (None), 1 (Stop)
- (4) 알람 자동해제 설정: 0 (None), 1 (Auto clear)

MPF Fail

Index	Sub-index	Data range	Date type	Unit	Init value	Access	PDO	Note
0x5700	0x00	0~1	USINT	-	1	RW	NO	알람 사용 여부 ⁽¹⁾
0x5701	0x00	0~2	USINT	-	2	RW	NO	알람 출력 Port ⁽²⁾
0x5702	0x00	0~1	USINT	-	0	RW	NO	출력 정지 설정 ⁽³⁾
0x5703	0x00	0~1	USINT	-	1	RW	NO	알람 자동해제 설정 ⁽⁴⁾
0x5704	0x00	0~60000	INT	msec	1000	RW	NO	최소 유지시간

* Note

- (1) 알람 사용 여부: 0 (Disable), 1 (Enable)
- (2) 알람 출력 Port: 0 (None), 1 (Relay 1), 2 (Relay 2), 3 (Relay 3)
- (3) 출력 정지 설정: 0 (None), 1 (Stop)
- (4) 알람 자동해제 설정: 0 (None), 1 (Auto clear)

LINE Fail

Index	Sub-index	Data range	Date type	Unit	Init value	Access	PDO	Note
0x5800	0x00	0~1	USINT	-	1	RW	NO	알람 사용 여부 ⁽¹⁾
0x5801	0x00	0~2	USINT	-	2	RW	NO	알람 출력 Port ⁽²⁾
0x5802	0x00	0~1	USINT	-	1	RW	NO	출력 정지 설정 ⁽³⁾
0x5803	0x00	0~1	USINT	-	0	RW	NO	알람 자동해제 설정 ⁽⁴⁾
0x5804	0x00	0~60000	INT	msec	10000	RW	NO	최소 유지시간

* Note

- (1) 알람 사용 여부: 0 (Disable), 1 (Enable)
- (2) 알람 출력 Port: 0 (None), 1 (Relay 1), 2 (Relay 2), 3 (Relay 3)
- (3) 출력 정지 설정: 0 (None), 1 (Stop)
- (4) 알람 자동해제 설정: 0 (None), 1 (Auto clear)

FUSE Fail

Index	Sub-index	Data range	Date type	Unit	Init value	Access	PDO	Note
0x5900	0x00	0~1	USINT	-	1	RW	NO	알람 사용 여부 ⁽¹⁾
0x5901	0x00	0~2	USINT	-	1	RW	NO	알람 출력 Port ⁽²⁾
0x5902	0x00	0~1	USINT	-	1	RW	NO	출력 정지 설정 ⁽³⁾
0x5903	0x00	0~1	USINT	-	0	RW	NO	알람 자동해제 설정 ⁽⁴⁾

FLEX POWER REGULATOR

0x5904	0x00	0~60000	INT	msec	5000	RW	NO	최소 유지시간
--------	------	---------	-----	------	------	----	----	---------

* Note

- (1) 알람 사용 여부: 0 (Disable), 1 (Enable)
- (2) 알람 출력 Port: 0 (None), 1 (Relay 1), 2 (Relay 2), 3 (Relay 3)
- (3) 출력 정지 설정: 0 (None), 1 (Stop)
- (4) 알람 자동해제 설정: 0 (None), 1 (Auto clear)

Unbalanced Load

Index	Sub-index	Data range	Date type	Unit	Init value	Access	PDO	Note
0x6000	0x00	0~1	USINT	-	1	RW	NO	알람 사용 여부 ⁽¹⁾
0x6001	0x00	0~2	USINT	-	2	RW	NO	알람 출력 Port ⁽²⁾
0x6002	0x00	0~1	USINT	-	0	RW	NO	출력 정지 설정 ⁽³⁾
0x6003	0x00	0~1	USINT	-	0	RW	NO	알람 자동해제 설정 ⁽⁴⁾
0x6004	0x00	0~60000	INT	msec	20000	RW	NO	최소 유지시간
0x6005	0x00	0~1000	INT	0.1%	300	RW	NO	검출기준 출력량
0x6006	0x00	0~1000	INT	0.1%	300	RW	NO	오차율

* Note

- (1) 알람 사용 여부: 0 (Disable), 1 (Enable)
- (2) 알람 출력 Port: 0 (None), 1 (Relay 1), 2 (Relay 2), 3 (Relay 3)
- (3) 출력 정지 설정: 0 (None), 1 (Stop)
- (4) 알람 자동해제 설정: 0 (None), 1 (Auto clear)

PZM Object

Index	Sub-index	Data range	Date type	Unit	Init value	Access	PDO	Note
0x6700	0x00	0~3	USINT	-	0	RW	NO	소스의 종류(U) ⁽¹⁾
0x6701	0x00	0~3	USINT	-	0	RW	NO	동작 모드(U) ⁽²⁾
0x6702	0x00	0~30000	INT	-	0	RW	NO	판정 기준값(U)
0x6703	0x00	BIT STATUS	USINT	-	0	RW	NO	동작모드 절환여부(U)
0x6704	0x00	0~3	USINT	-	0	RW	NO	파라미터의 종류(U) ⁽³⁾
0x6705	0x00	BIT STATUS	USINT	-	0	RW	NO	판정 방향(U)
0x6706	0x00	0~30000	INT	-	0	RW	NO	히스테리시스 기준값(U)
0x6707	0x00	0~3	USINT	-	0	RW	NO	소스의 종류(V) ⁽¹⁾
0x6708	0x00	0~3	USINT	-	0	RW	NO	동작 모드(V) ⁽²⁾
0x6709	0x00	0~30000	INT	-	0	RW	NO	판정 기준값(V)
0x6710	0x00	BIT STATUS	USINT	-	0	RW	NO	동작모드 절환여부(V)
0x6711	0x00	0~3	USINT	-	0	RW	NO	파라미터의 종류(V) ⁽³⁾
0x6712	0x00	BIT STATUS	USINT	-	0	RW	NO	판정 방향(V)
0x6713	0x00	0~30000	INT	-	0	RW	NO	히스테리시스 기준값(V)
0x6714	0x00	0~3	USINT	-	0	RW	NO	소스의 종류(W) ⁽¹⁾
0x6715	0x00	0~3	USINT	-	0	RW	NO	동작 모드(W) ⁽²⁾
0x6716	0x00	0~30000	INT	-	0	RW	NO	판정 기준값(W)
0x6717	0x00	BIT STATUS	USINT	-	0	RW	NO	동작모드 절환여부(W)
0x6718	0x00	0~3	USINT	-	0	RW	NO	파라미터의 종류(W) ⁽³⁾
0x6719	0x00	BIT STATUS	USINT	-	0	RW	NO	판정 방향(W)
0x6720	0x00	0~30000	INT	-	0	RW	NO	히스테리시스 기준값(W)

* Note

- (1) 소스의 종류: 0 (NONE), 1 (AUTO), 2 (COMM), 3 (EVENT)
- (2) 동작 모드: 0 (PA), 1 (PA-I), 2 (PA-V), 3 (PA-P)
- (3) 파라미터의 종류: 소스가 AUTO인 경우 0 (NONE), 1 (RESISTANCE), 2 (OUTPUT), 3(TIME)
소스가 EVENT인 경우 0 (NONE), 1(RUNSTOP 1), 2(RUNSTOP 2), 3(RUNSTOP 3)

Alarm History Object

Alarm History는 6개의 알람정보를 갖는다.

History 1

Index	Sub-index	Data range	Date type	Unit	Init value	Access	PDO	Note
0x7000	0x00	BIT STATUS	BIT	-	-	RO	NO	알람정보 ⁽¹⁾
0x7001	0x00	0~1000	INT	%	0	RO	NO	제어입력값
0x7002	0x00	0~1000	INT	%	0	RO	NO	제어출력 값
0x7003	0x00	0~40000	INT	A	0	RO	NO	출력 전류값
0x7004	0x00	0~9999	INT	V	0	RO	NO	RESERVED

* Note

- (1) 알람 정보: 알람 상태정보 참조

나머지 History의 정보 위치는 다음과 같다.

History 2: Index(0x7100~0x7104) History 3: Index(0x7200~0x7204) History 4: Index(0x7300~0x7304)

History 5: Index(0x7400~0x7404) History 6: Index(0x7500~0x7504)

Alarm Clear Object

Index	Sub-index	Data range	Date type	Unit	Init value	Access	PDO	Note
0x9900	0x00	3	INT	-	-	WO	NO	알람정보 제거 ⁽¹⁾

* Note

- (1) 알람 정보 제거: 1 (알람정보 제거)

알람 발생 원인을 제거하고 알람 정보 제거를 수행해야 한다.

2.2. 참조(동작 상태 및 알람 상태)

동작 상태 정보

Bit	Value	내용
0~3	0000	부팅상태
	0001	대기상태
	0010	출력상태
	0011	PLF Tuning 상태
	0100	Alarm 발생 상태
	0101	PSD-1000으로 제어 동작 상태
4~7	0000	주전원 ON 상태
	0001	주전원 OFF 상태
8~11	0000	출력 정지 상태
	0001	출력 동작 상태
12~15	-	RESERVED

알람 상태 정보

Bit	Value	내용
0 (0x0001)	0	Over Current 발생하지 않음
	1	Over Current 발생함
1 (0x0002)	0	Over Current Warning 발생하지 않음
	1	Over Current Warning 발생함
2 (0x0004)	0	Over Temperature 발생하지 않음
	1	Over Temperature 발생함
3 (0x0008)	0	Over Temperature Warning 발생하지 않음
	1	Over Temperature Warning 발생함
4 (0x0010)	0	SCR 소자 이상 발생하지 않음
	1	SCR 소자 이상 발생
5 (0x0020)	0	FAN 오동작 발생하지 않음
	1	FAN 오동작 발생
6 (0x0040)	0	PLF 알람 발생하지 않음
	1	PLF 알람 발생함
7 (0x0080)	0	주전원 ON 상태
	1	주전원 OFF 상태(혹은 부하 OFF 상태)
8 (0x0100)	0	부하 단선 발생하지 않음
	1	부하 단선 발생
9 (0x0200)	0	FUSE Open 발생하지 않음
	1	FUSE Open 발생
10 (0x0400)	0	부하 불평형 발생하지 않음 (3P3L)
	1	부하 불평형 발생 (3P3L)
11 (0x0800)	0	전원 Noise 발생하지 않음
	1	전원 Noise 발생
12~15		RESERVED

PARA-Smart-Display(PSD)-1000 사용자 설명서 (FLEX용)



Right people make PARA

1 기본 설명

- ◆ 본 제품은 LCD 화면으로 고객이 사용하기 쉽도록 설계된 전력조정기 컨트롤러입니다. 키 입력에 따라 부저음이 발생하며 전력조정기의 운용을 위한 모든 설정은 PSD-1000에 의해 이루어집니다.



2 기본설정버튼

- ◆ 기본적인 설정버튼은 다음과 같습니다.

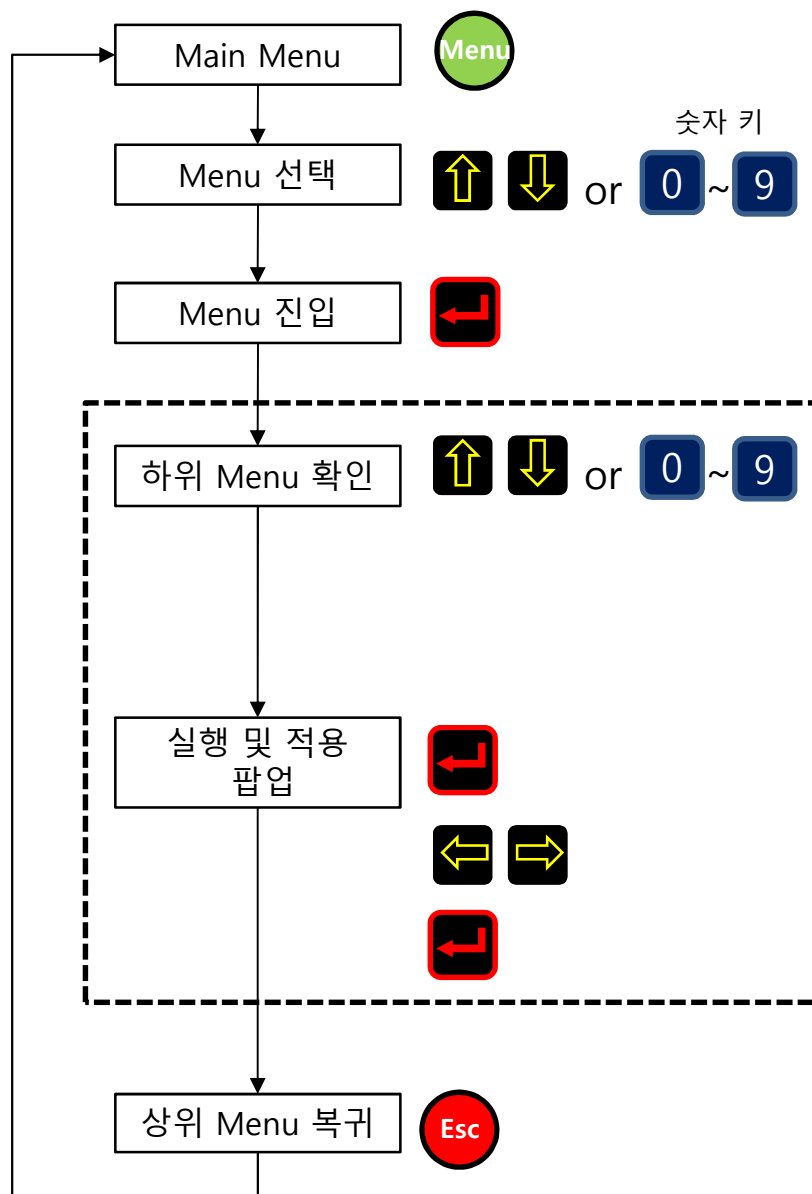
번호	버튼종류	내 용
1	0~9	- 수치입력 - 메뉴 번호 선택
2	.	- 소수점입력
3	 (Enter)	- 메뉴 선택 - 설정값 변경 시 입력활성화 - 입력된 설정값의 적용
4	 	- 숫자 파라미터 입력 시 커서 이동 - 적용여부 팝업 창 내 전환 - 메인 화면 상별 전환
5	 	- 메뉴간 상하전환 - 입력 활성화 후 고정 파라미터 값 변경 - 입력 활성화 후 숫자 파라미터 증감
6		- 작업취소 및 상위메뉴 복귀 (사용자메뉴 사용 시 적용여부 팝업 창 나타남)
7		- 메인 메뉴 진입 - Esc 동시입력 시 사용자 메뉴진입

<표 2.1>

2.1 기본적인 키 조작방법

방법 및 키 조작(메인 메뉴)

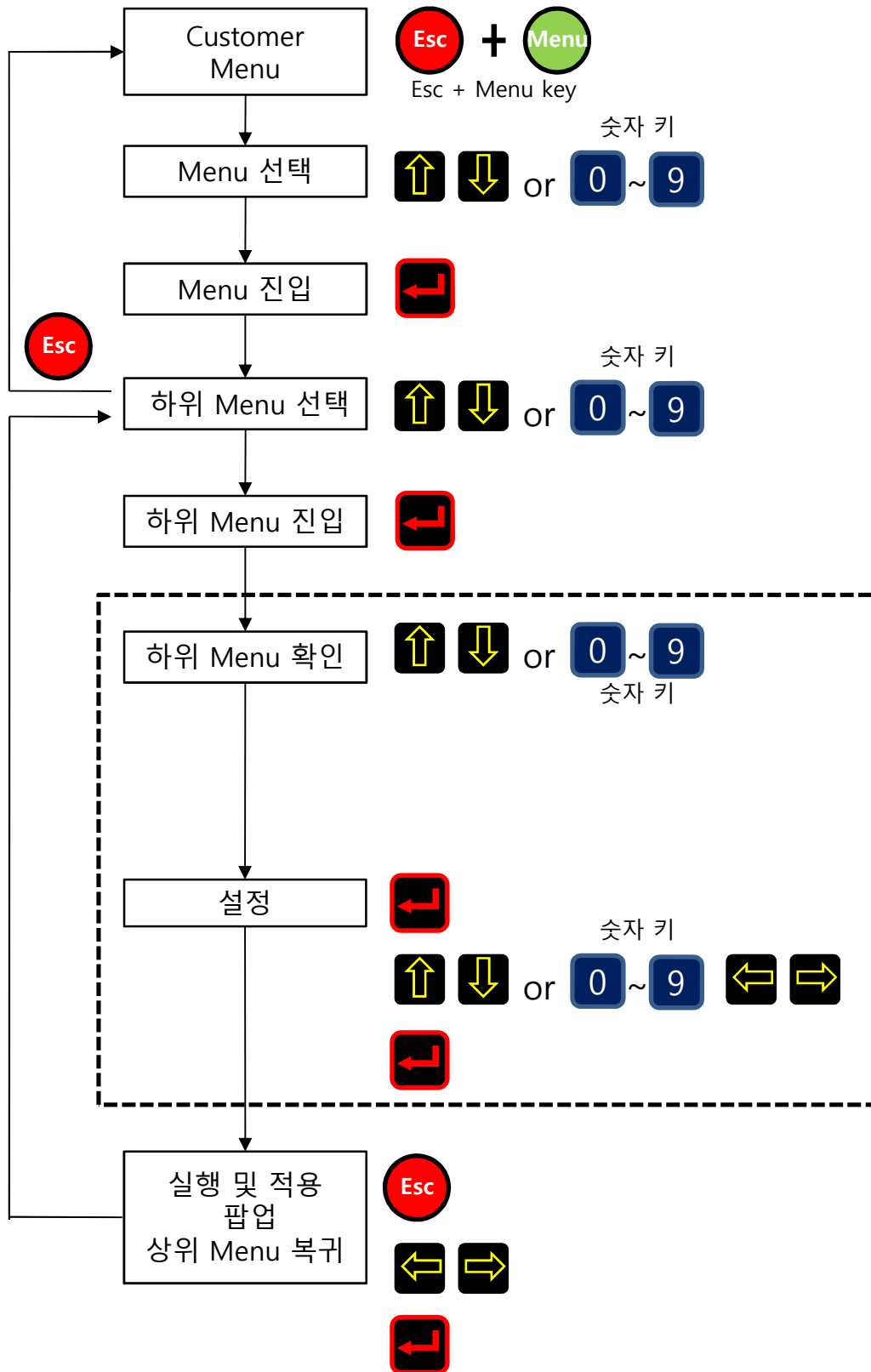
- ◆ 초기 메인 화면 상태에서 키 패드의 Menu 키를 누르면 기본메뉴가 나타나고, 사용자 메뉴는 Esc를 누른 상태에서 Menu 키를 같이 누르면 나타난다.
- ◆ 각 메뉴의 전환은 상/하 방향키 혹은 숫자 키를 사용하도록 한다.
- ◆ 메뉴를 선택하거나 설정을 적용시킬 때는 Enter키를 입력하도록 한다.
- ◆ 작업취소 및 상위메뉴로의 복귀 시에는 Esc키를 입력하도록 한다.



<그림2.1.1 메인 메뉴 선택 시 키 블록도>

2.1 기본적인 키 조작방법(계속)

방법 및 키 조작(사용자 메뉴)



<그림2.1.2 사용자 메뉴선택 시 키 블록도>

2.1 기본적인 키 조작방법(계속)

방법 및 키 조작(파라미터)

- 아래의 ①와 같은 고정 파라미터의 설정은 아래와 같이 Enter키를 눌러 입력활성화가 되면 상/하 방향으로 파라미터를 변경합니다.
- 아래의 ②와 같은 숫자 파라미터의 설정은 아래와 같이 Enter키를 눌러 입력활성화가 되면 커서가 나타나며, 커서위치에서 숫자 키를 누르거나 상/하 방향으로 파라미터를 변경합니다.

Standard Config	PA-N
1. Std Voltage	440.0
2. Std Current	55.0
3. Active	Enable ①
4. Ctrl Mode	ZCS
☐ STOP ☐ POWER ☒ COMM	

Control Config	PA-N
1. RUN Switch	D/I
2. ZCS cycle	8 ②
3. OUT Vol. (%)	100.0
4. Control Src	CV1
☐ STOP ☐ POWER ☒ COMM	

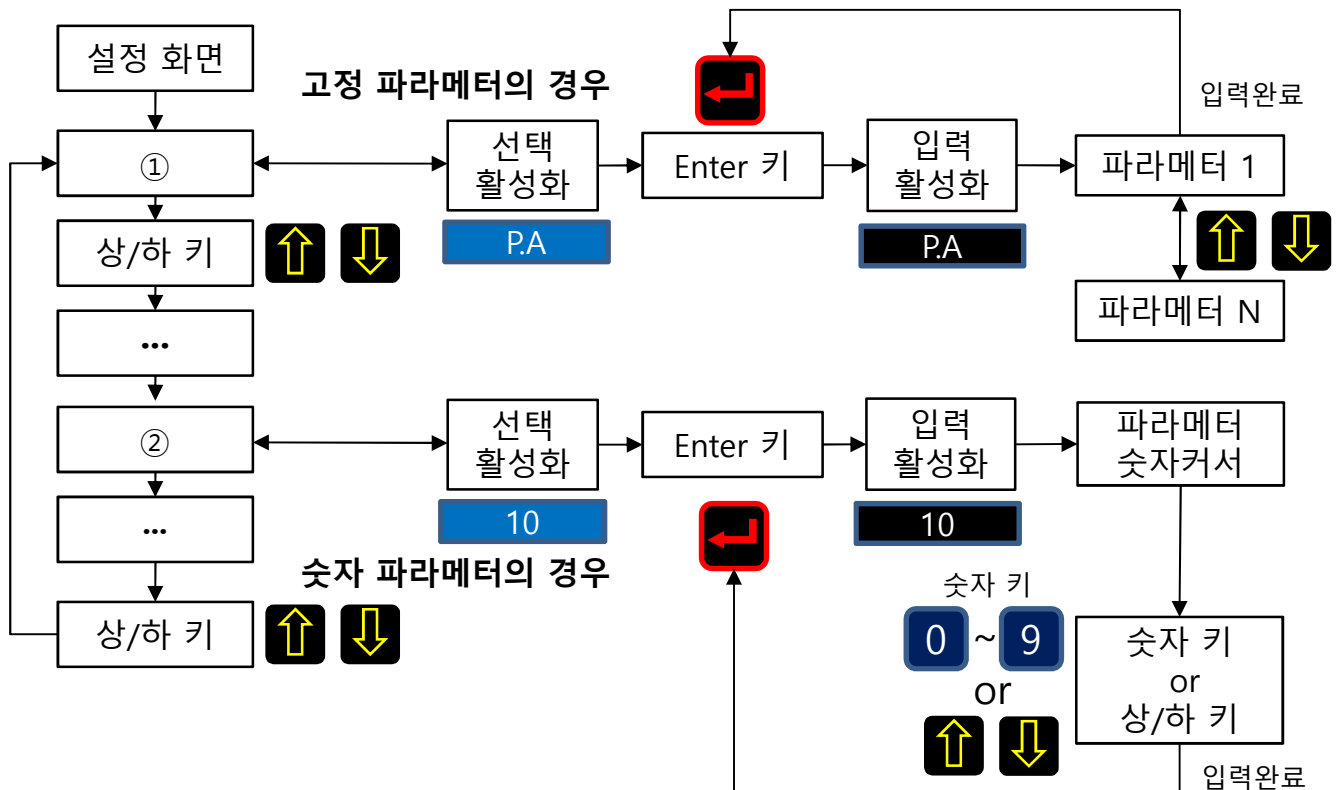
P.A

P.A

P.A

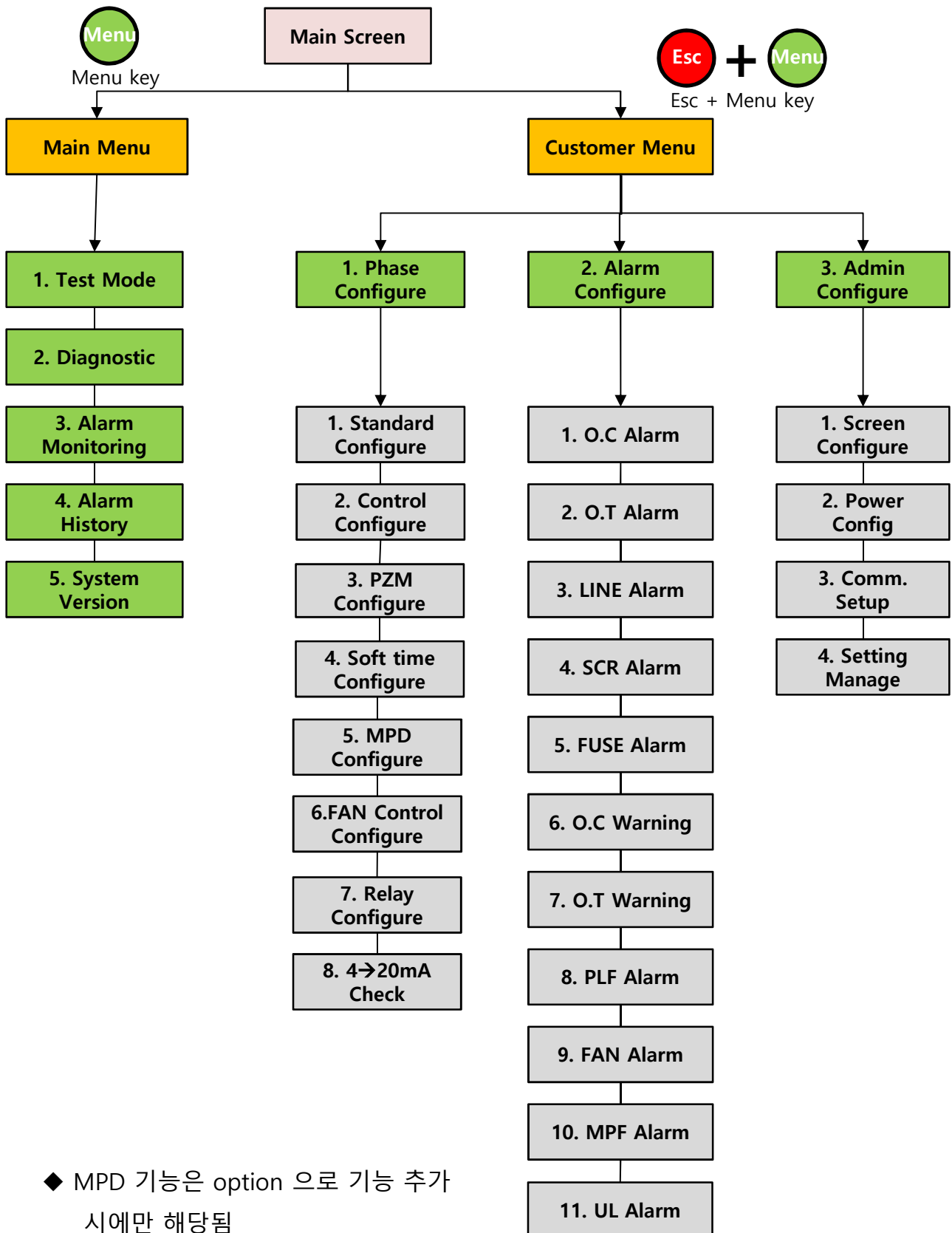
선택 활성화 입력 활성화 비활성화

<그림 2.1.3 파라미터 설정 시 키 블록도>



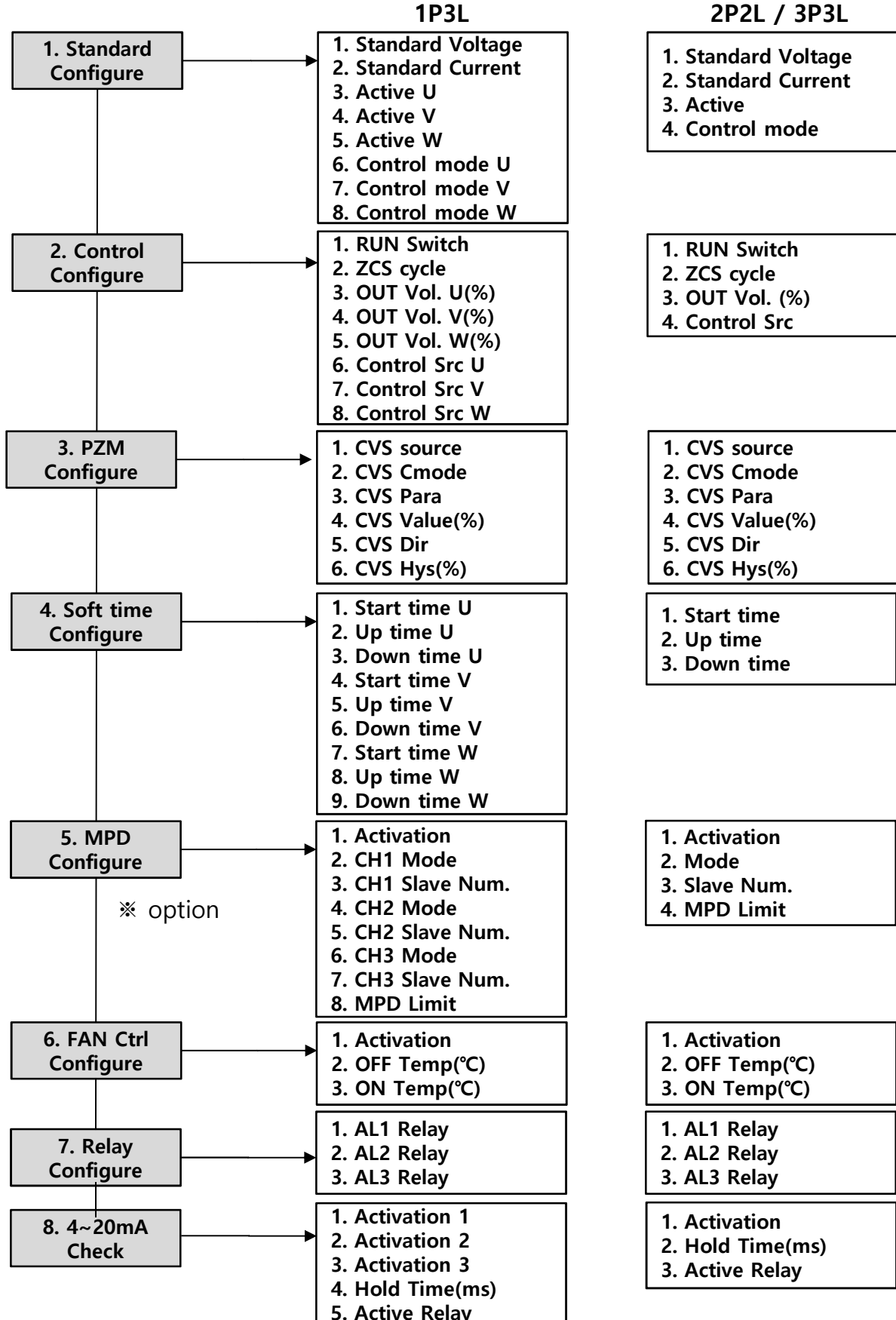
<그림 2.1.4 파라미터 설정 시 키 블록도>

3 PSD-1000 메뉴 블록도(FLEX용)



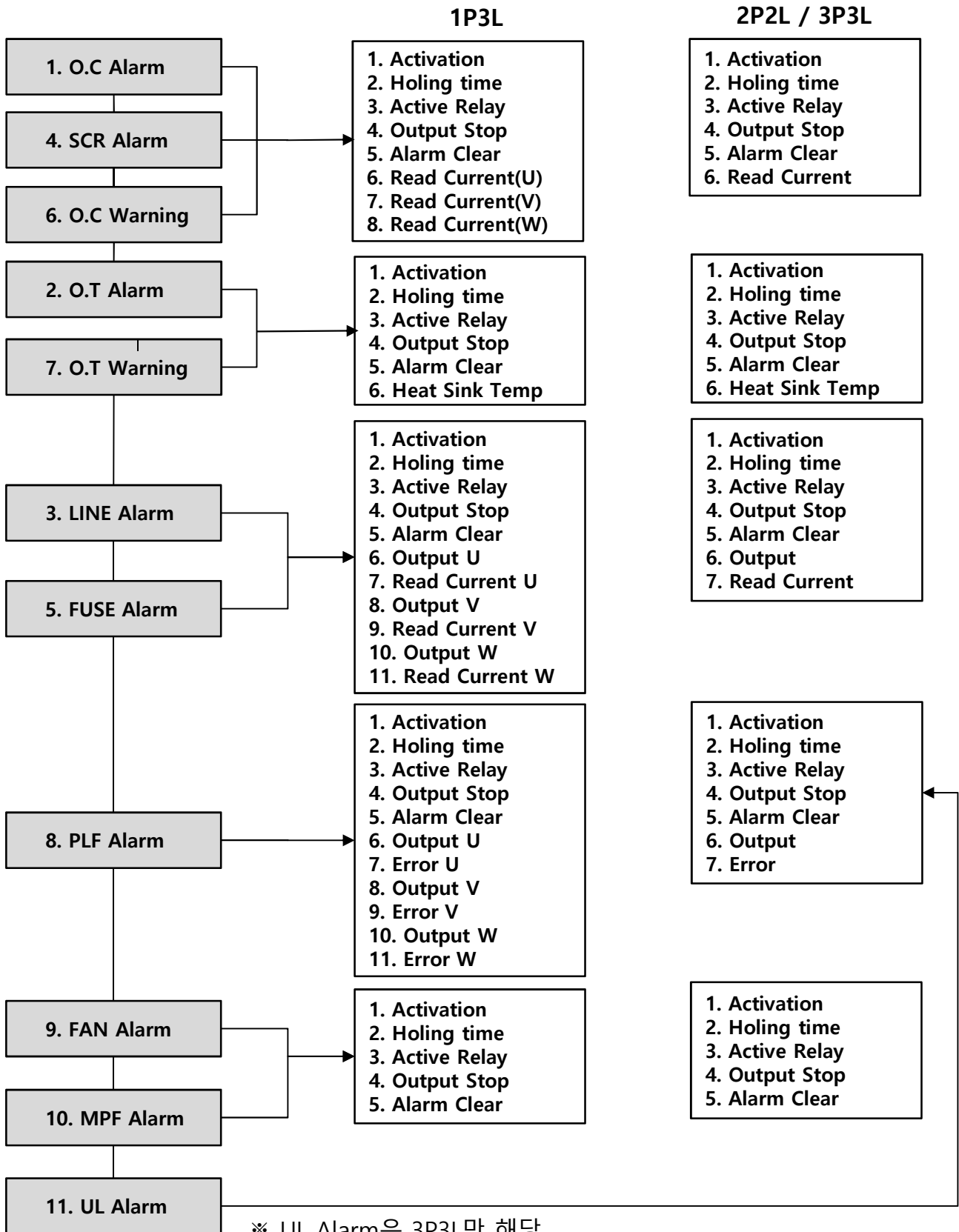
3.1 Customer Menu 블록 상세 내용

◆ Phase Configure 블록



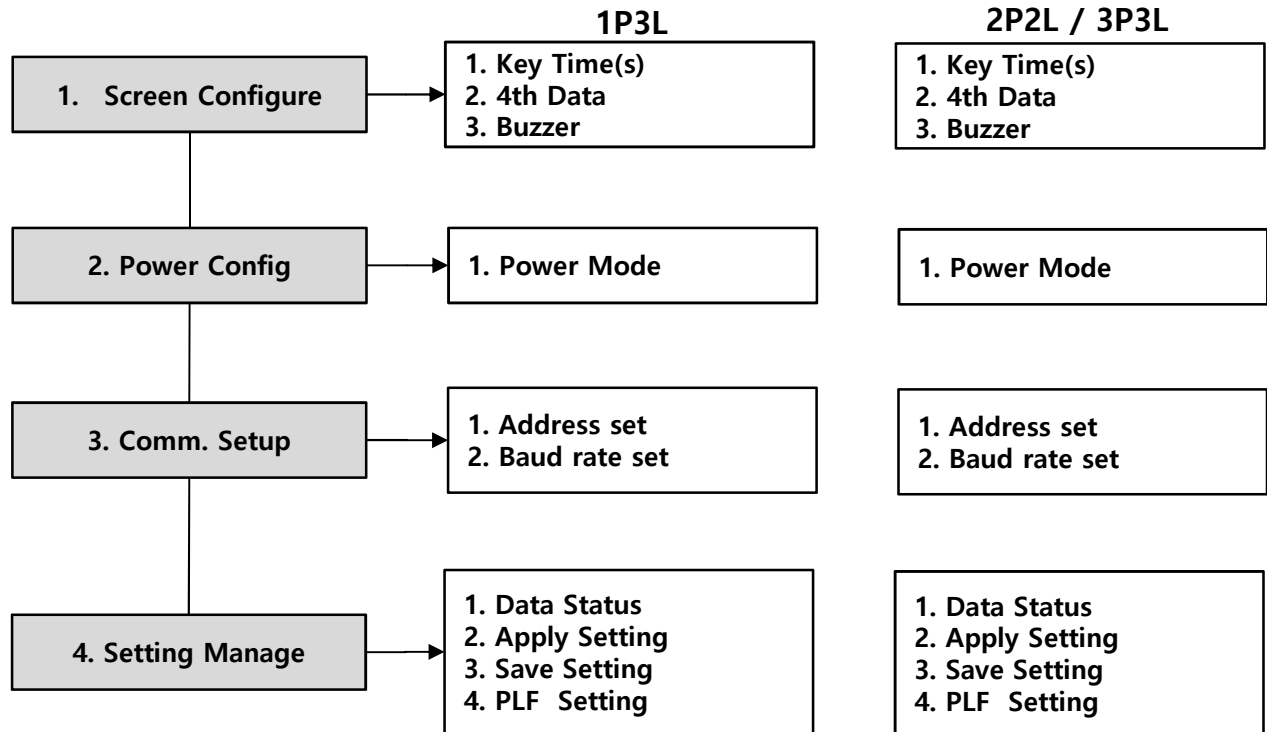
3.1 Customer Menu 블록 상세 내용(계속)

◆ Alarm Configure 블록



3.1 Customer Menu 블록 상세 내용(계속)

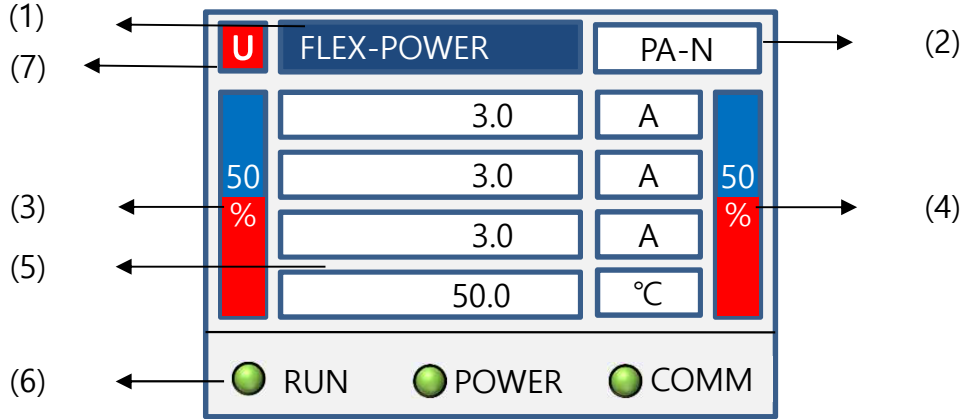
◆ Admin Configure 블록



4 메인 화면

4.1 메인 화면 기본 설명

◆ 시스템 전원 인가 후 PSD-1000의 메인 화면은 다음 그림과 같이 표시된다.



<그림4.1 메인 화면>

위치	종류	설명
(1)	FLEX-POWER	전력조정기 모델을 표시한다.
(2)	제어방식	설정되어있는 제어방식을 표시한다.
(3)	입력 그래프	제어입력의 크기를 Bar 형태의 그래프로 표시한다.
(4)	출력 그래프	출력의 크기를 Bar 형태의 그래프로 표시한다.
(5)	출력값 표시	출력 전류/전압/전력 크기, 방열판 온도(혹은 저항)를 표시한다. (전압/전력 크기는 VRT option 선택 시)
(6)	상태 표시줄	제품의 전원, 통신, 출력 등의 상태를 표시한다.
(7)	위치 표시	현재 표시되고 있는 정보의 상 위치를 표시한다. 1P3L : U, V, W, 2P2L : U, W, 3P3L : C, U, V, W (C : Common)

<표 4.1.1>

◆ LED 표시



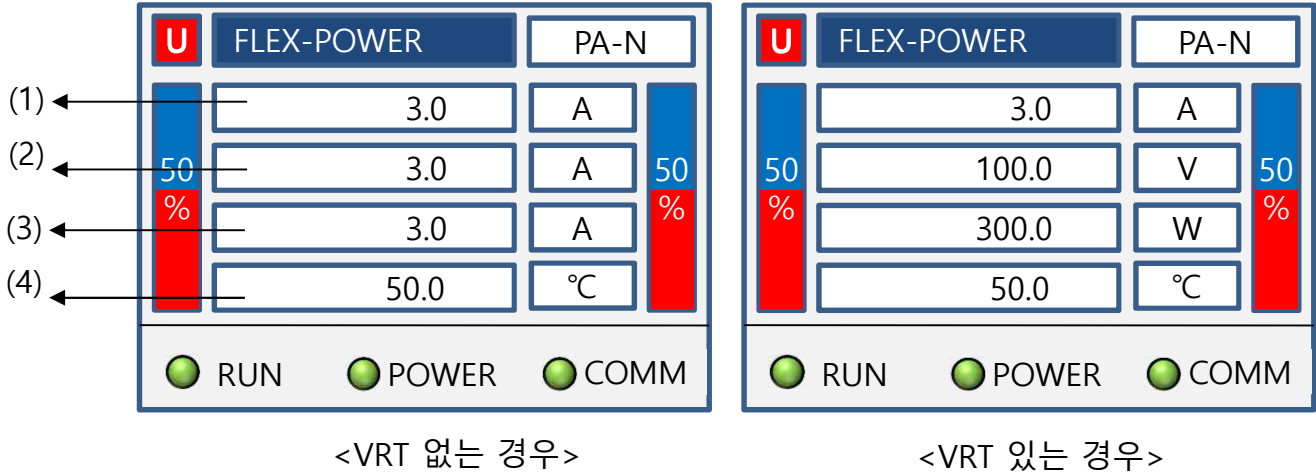
종류	색상	상태	설명
정상대기상태	녹색	점등	메인입전, 제어입력 0%
정상동작상태	녹색	점멸	기기 출력 정상
중알람 발생	적색	점등	알람 경보 발생 기기 출력 차단
경알람 발생 (Warning)	황색	점등	알람 경보 발생 기기 출력 차단되지 않음

<표 4.1.2>

◆ 초기화 구간에서는 각 LED가 점멸한다.

4.2 출력 값 표시 설명

◆ 화면 중앙에 표시되는 값에 대해서 다음의 그림과 표를 통해 설명한다.



<그림 4.2 메인 화면>

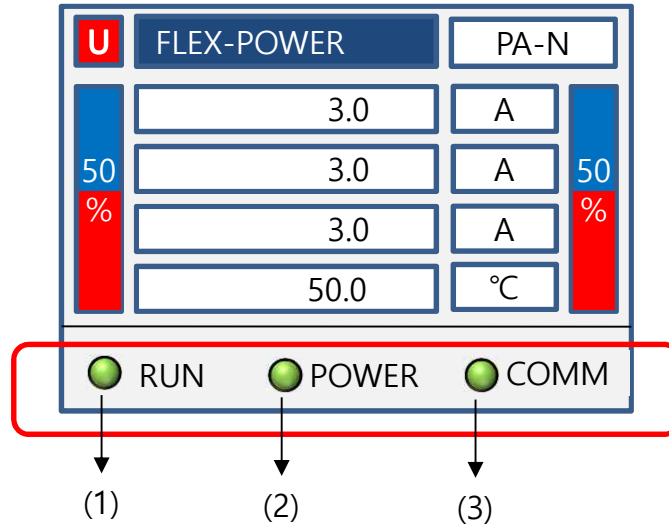
위치	VRT option		설명
	없음	있음	
(1)	전류(A)	전류(A)	출력 전류의 크기가 소수점 한자리로 표시된다. 표시되는 숫자는 U 부하에 흐르는 RMS 전류 값을 의미한다.
(2)	전류(A)	전압(V)	출력 전류의 크기가 소수점 한자리로 표시된다. 표시되는 숫자는 V 부하에 흐르는 RMS 전류 값을 의미한다.
(3)	전류(A)	전력(W)	출력 전류의 크기가 소수점 한자리로 표시된다. 표시되는 숫자는 W 부하에 흐르는 RMS 전류 값을 의미한다.
(4)	온도(°C)	온도(°C) / 저항(Ω)	방열판의 온도와 저항의 크기가 소수점 한자리로 표시된다.

<표 4.2 >

◆ VRT option을 선택하면 해당 상의 전류 / 전압 / 전력 / 저항의 크기가 소수점 한자리로 표시된다.

4.3 상태표시줄 설명

◆ 상태 표시에 나타나는 표시는 다음과 같다



<그림 4.3 상태 표시>

표시	(1)					(2)	(3)	설명
	RUN	STOP	TEST	ALARM	N/A	POWER	COMM	
1	●(G)					●(G)	●(G)	정상 대기
2		●(g)				●(G)	●(G)	RUN 신호 대기
3		●(g)				●(g)	●(G)	RUN 신호 / 주전원 대기
4		●(g)				●(g)	●(R)	PSD 통신 오류
5			●(G)			●(G)	●(G)	Test mode 정상 대기
6			●(g)			●(g)	●(G)	주 전원 / 부하 확인
7			●(g)			●(g)	●(R)	PSD 통신 오류
8				●(Y)		●(G)	●(G)	경알람 발생
9				●(R)		●(g)	●(G)	중알람 발생
10					●(g)	●(G)	●(G)	비활성화

Note. 1) Green color(G), Gray color(g), Red color(R), Yellow color(Y)

<표 4.3 >

4.4 POP-UP Windows

◆ 상태 표시에 나타나는 표시는 다음과 같다

Warning

Output is OFF!

출력 차단 메시지

- Customer Menu에 설정 시
- Test Mode 시

CONFIG DATA

Config Change?

설정 변경 메시지

- Customer Menu에 설정 시

Setting Manage

Save Data?

데이터 저장 메시지

- PSD Setting Data 저장 시

Setting Manage

Apply Data?

데이터 적용 메시지

- PSD Setting Data 적용 시

Alarm Clear

Alarm Reset ?

알람 Clear 메시지

- 알람 Reset 시

Power Output

Output is Stop !!!

Power Output 선택 메시지

- Output is Stop !!! → STOP 선택 시
- Output is Continue !!! → Continue 선택 시
- Output Choice ? → Choice 선택 시

ALARM

xxx Fail

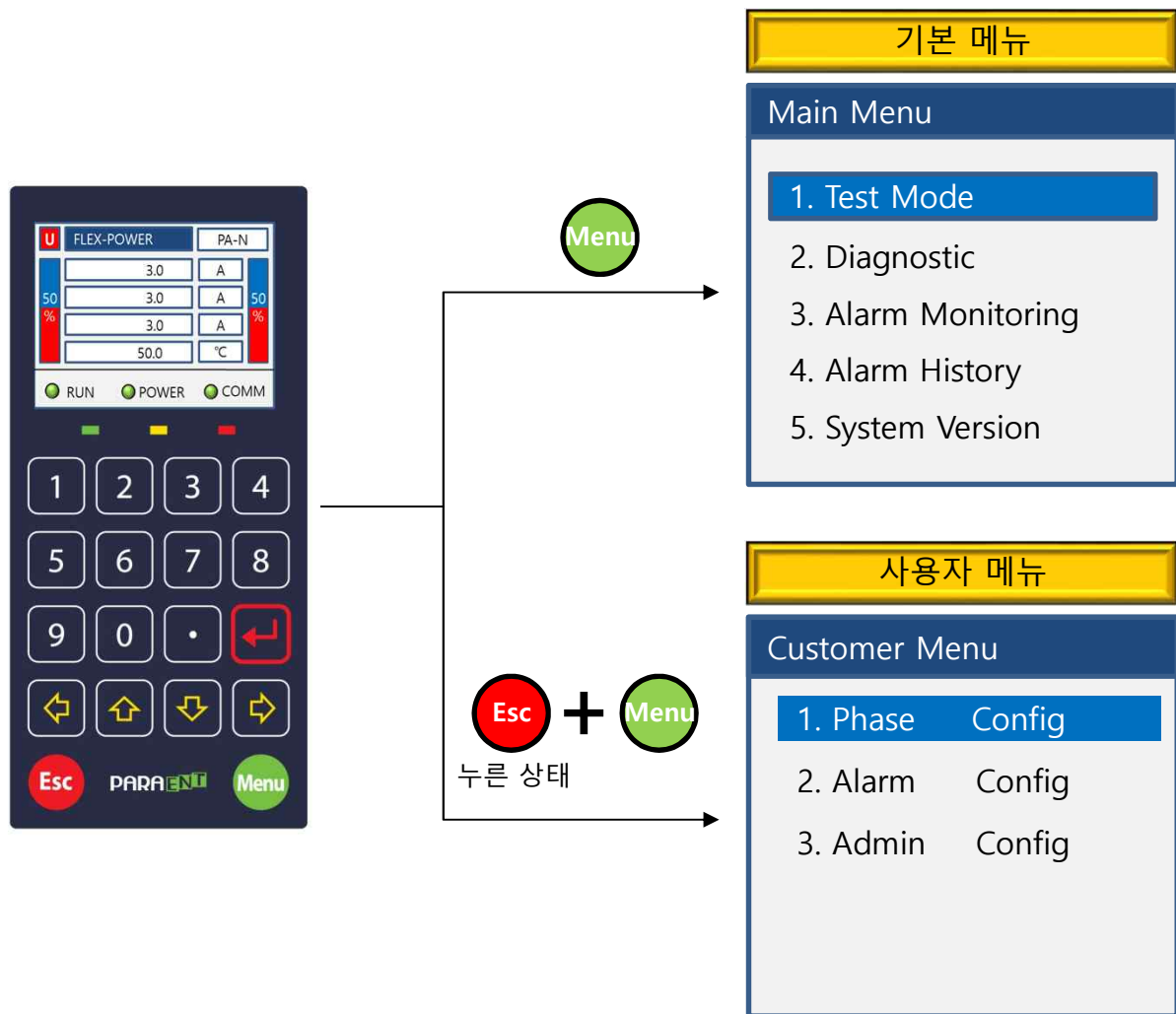
알람 발생 메시지

- 중알람 발생 시

<그림 4.4 Pop-up windows 종류>

5 시스템 메뉴

- ◆ 시스템 메뉴에는 테스트 및 자가진단, 모니터링을 하는 기본메뉴와 설정하는 사용자 메뉴로 나뉘어진다. 그림 5는 메뉴화면 및 사용자 메뉴에 들어가는 키를 나타낸 것이다.

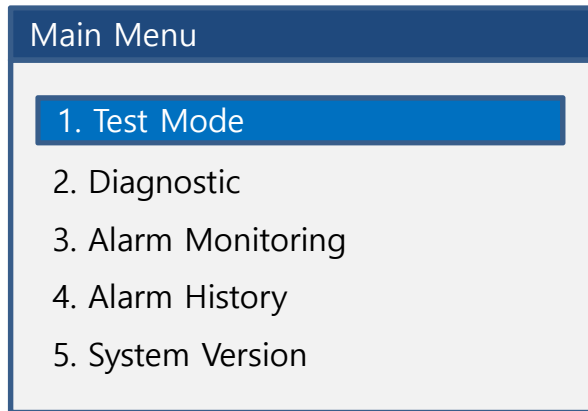


<그림5 메뉴>

- ◆ 기본 메뉴는 키 패드의 Menu 키를 누르면 나타나고, 사용자 메뉴는 Esc를 누른 상태에서 Menu 키를 같이 누르면 나타난다.

5.1 기본 메뉴(Main Menu)

- ◆ 기기의 테스트 및 기본적인 설정확인과 상태확인을 수행하는 화면이다.
- ◆ Menu키를 눌러 진입하면 다음 그림과 같은 화면이 표시된다.



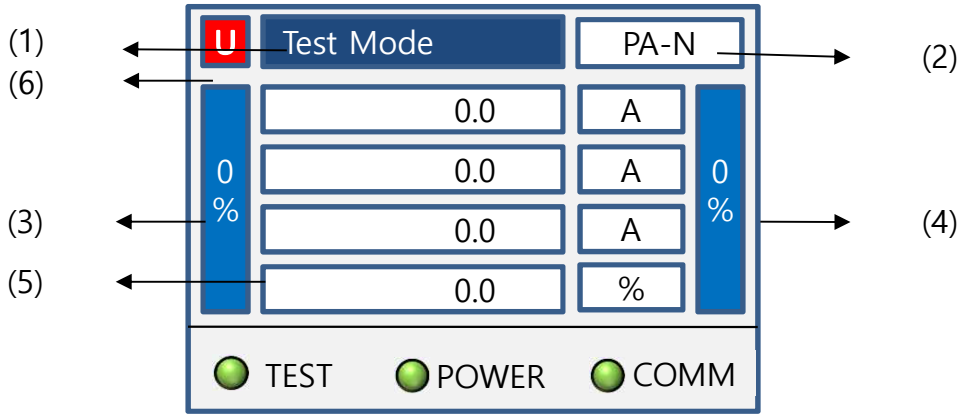
<그림5.1 Main Menu>

번호	종류	설명
1	Test Mode	출력 테스트를 할 수 있는 메뉴이다.
2	Diagnostic	기기의 기본 점검 및 상태 확인을 위한 메뉴이다.
3	Alarm Monitoring	발생한 알람의 조회 및 초기화 하는 메뉴이다.
4	Alarm History	최근에 발생한 알람에 대한 정보를 확인하는 메뉴이다. (개수 : 6)
5	System Version	제품의 버전을 확인하는 메뉴이다.

<표 5.1>

5.1.1 테스트모드[Test Mode]

- ◆ 제품이 부하와 전원이 연결된 상태에서 사용자가 임의로 출력을 테스트할 수 있는 메뉴이며 출력 전류를 확인할 수 있다.



<그림 5.1.1 Test Mode>

위치	종류	설명
(1)	Test Mode	현재 화면의 메뉴명을 표시한다.
(2)	PA-N	설정되어있는 제어방식을 표시한다.
(3)	입력 그래프	제어입력의 크기를 Bar 형태의 그래프로 표시한다.
(4)	출력 그래프	출력의 크기를 Bar 형태의 그래프로 표시한다.
(5)	입출력 표시	출력 전류의 크기를 모니터하며, 제어입력의 크기를 설정할 수 있다.
(6)	위치 표시	테스트 하는 상 위치를 표시한다. 1P3L : U, V, W , 3P3L : C, U, V, W (C : Common) 2P2L : U, W

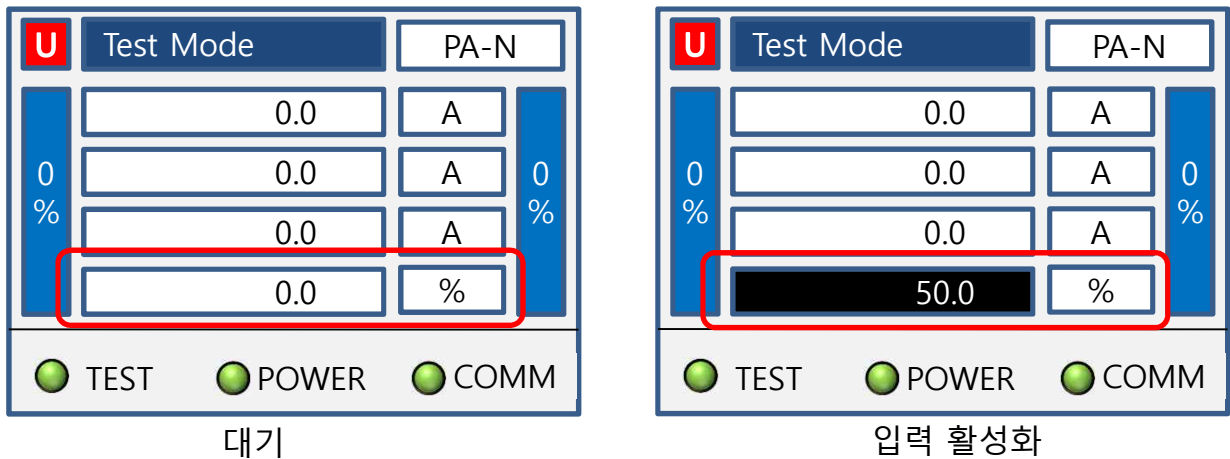
<표 5.1.1>

- ◆ 테스트 모드로 들어올 경우 기존에 나오던 출력이 차단되고 대기 상태가 된다.
- ◆ Test Mode에서는 key 입력이 없을 시에 메인 화면으로 자동 전환되는 key time(s)이 적용되지 않는다.

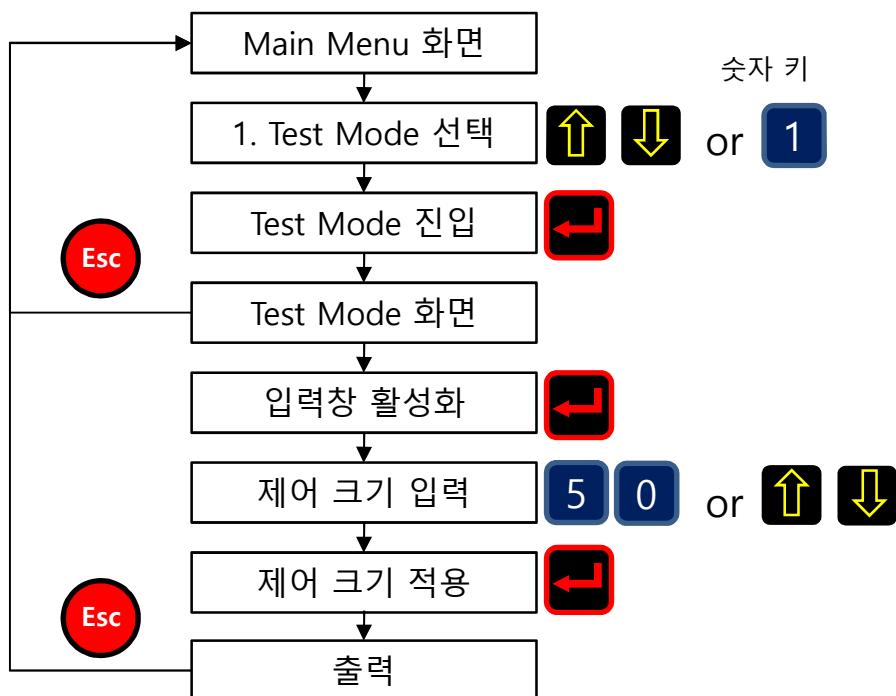
5.1.1 테스트모드[Test Mode](계속)

제어입력 값의 설정

- ◆ Enter 키를 누르면 제어입력 부분이 입력활성화(검정색 바탕, 그림 5.1.1a)가 되고 커서를 이동하여 숫자를 입력하거나 상/하 방향키로 증감을 시킨 후 Enter 키를 눌러 설정한다.
- ◆ 제어 값의 크기는 0.0~100.0%로 0.1% 단위로 입력할 수 있다.
- ◆ 상태표시줄의 첫 번째 항목이 TEST로 표시되어야 정상적인 테스트모드이다. TEST라는 표시가 없을 시에는 재진입을 하여야 한다.



<그림 5.1.1a Test Mode 데이터 입력>

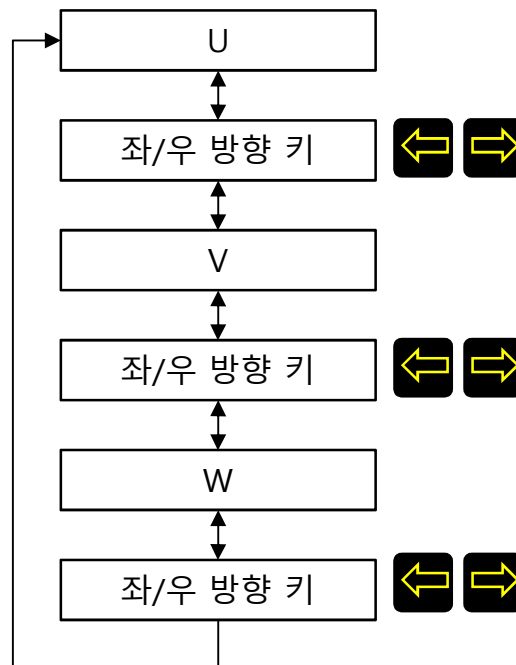


<그림 5.1.1b 블록도>

5.1.1 테스트모드[Test Mode](계속)

테스트할 상의 선택

- ◆ 1P3L과 3P3L은 좌/우 방향 키의 입력에 따라서 $U \leftrightarrow V \leftrightarrow W$ 를 선택할 수 있다
- ◆ 2P2L은 좌/우 방향 키의 입력에 따라서 $U \leftrightarrow W$ 를 선택할 수 있다

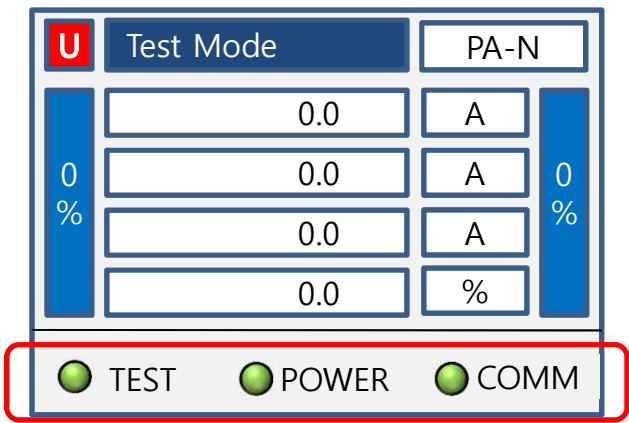


<그림 5.1.1c 블록도>

5.1.1 테스트모드[Test Mode](계속)

상태표시

◆상태 표시의 정보로 시스템 운전을 판단한다.



상태 표시

<그림 5.1.1d 상태 표시>

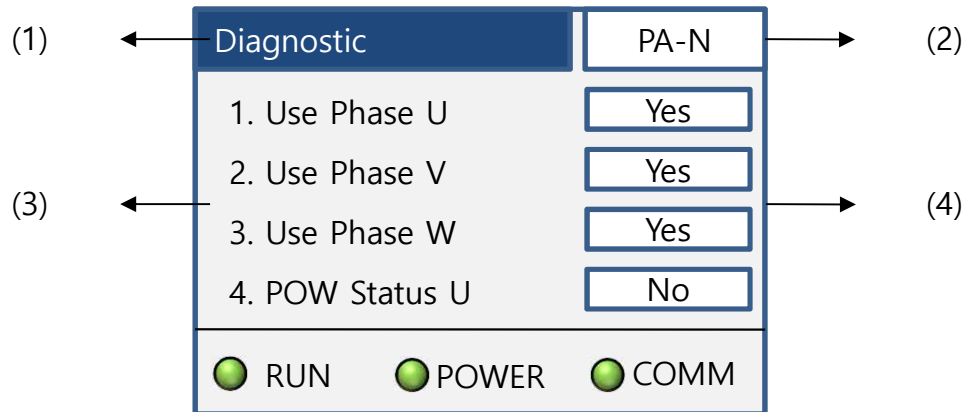
표시	TEST	STOP	POWER	COMM	설명
1	●(G)		●(G)	●(G)	정상 대기
2		●(g)	●(g)	●(G)	주 전원 및 부하 확인
3		●(g)	●(g)	●(R)	통신 확인

Note. 1) Green color(G), Gray color(g), Red color(R)

<표 5.1.1a 상태 표시>

5.1.2 자가진단[Diagnostic]

- ◆ 제품의 주요한 설정내용 및 입력 상태들을 확인하여 제품의 동작상태의 진단을 할 수 있는 화면이다.



<그림 5.1.2 자가진단>

위치	종류	설명
(1)	Diagnostic	메뉴 이름을 나타낸다.
(2)	PA-N	설정되어있는 제어방식을 나타낸다.
(3)	목록	진단되는 파라미터들을 나타낸다.
(4)	진단	파라미터의 상태 및 값을 표시한다.

<표 5.1.2a>

- ◆ 시스템 결선 후 기본적인 상태를 확인할 경우에 사용한다.
- ◆ 기본적인 설정 값 확인 또는 제품의 상태정보를 확인한다.

5.1.2 자가진단[Diagnostic](계속)

자가진단 표

◆ 자가진단의 파라미터는 다음과 같다.

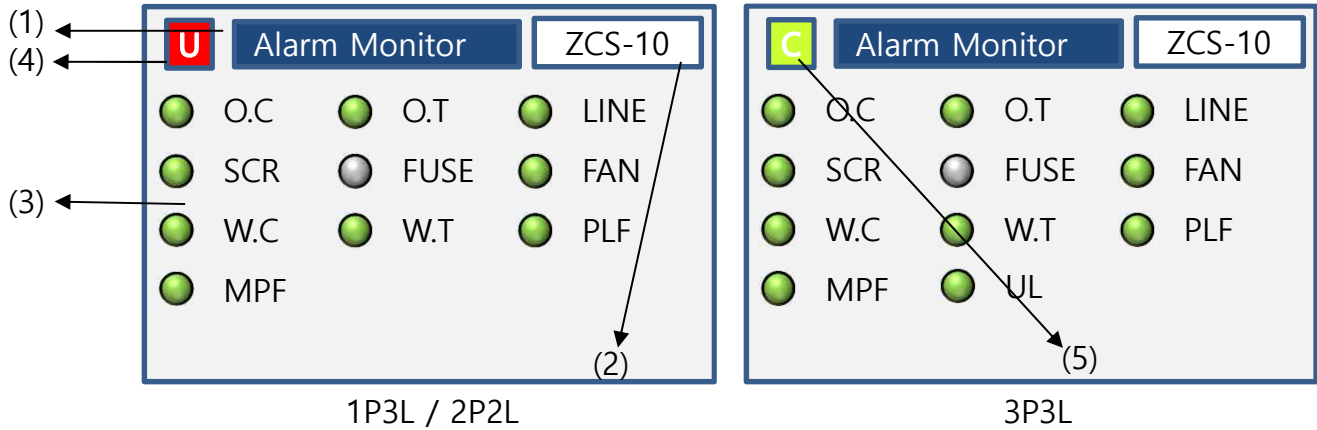
번호	종류	상태	설명
1, 2, 3	Use Phase U, V, W	YES	해당 상 위치 사용 설정
		NO	해당 상 위치 미사용 설정
4, 5, 6	Power Status U, V, W	YES	메인 전원 ON
		NO	메인 전원 OFF
7, 8, 9	Run/Stop 1, 2, 3	YES	Run/Stop 입력 On 또는 AUTO 설정
		NO	Run/Stop 입력 Off(MANUAL)
10, 11, 12	PLF Tuning U, V, W	YES	PLF Tuning 완료
		NO	PLF Tuning 미완료
13, 14, 15	CV1, CV2, CV3 Status	None	4~20mA Check의 'Disable' 설정
		OK	4~20mA 제어입력 정상
		Fault	4~20mA 제어입력 오류
16	Phase Status	None	상 검출이 안된 상태
		Normal	상 순서가 정상 (R, S, T 상 순서)
		Reverse	상 순서가 비정상 (R, T, S 상 순서)
17	ECAT Status	None	4~20mA mode selection
		Ready	ESC chip ready
		Switch	ECAT selection switch enable
		Used	ECAT Chip ready and switch selected
18	Power Freq	None	주파수 확인이 안된 상태
		50Hz	주파수가 50Hz로 확인된 상태
		60Hz	주파수가 60Hz로 확인된 상태

<표 5.1.2b>

- ◆ 2P2L / 3P3L의 경우 상의 구분이 없는 것으로 표시되므로 해당 번호의 수도 달라 짐
- ◆ Run/Stop 2, 3는 전면 중앙부의 4pin switch의 선택에 의해서 MPD IN 과 MPD OUT 신호와 배타적으로 선택할 수 있다

5.1.3 Alarm Monitoring

- ◆ 시스템에 발생하는 알람을 모니터하는 부분이다.
- ◆ 알람 발생 시 종류에 따라 활성화된다.
- ◆ Enter 키 입력을 통해 발생한 알람을 초기화 할 수 있다.



<그림5.1.3a Alarm Monitor 화면>

위치	종류	설명
(1)	Alarm Monitor	메뉴 이름을 나타낸다.
(2)	제어모드	현재 제어모드를 표시한다.
(3)	Alarm 종류	해당 Alarm 발생 시 활성화된다.
(4)	표시 위치	알람 정보의 상 위치를 표시한다.
(5)	표시 위치	3P3L인 경우 전체를 표시한다.(C : Common)

<표 5.1.3a>

알람 종류	색상표시	설명
사용 안함	회색	해당 알람을 검출하지 않도록 설정됨. 혹은 Relay 동작하지 않음.
정상 상태	녹색	해당 알람 경보없이 기기가 정상 동작함.
중알람 발생 (차단알람)	적색	해당 알람 경보가 발생하며, 기기 출력이 차단됨. 혹은 해당 Relay 동작.
경알람 발생 (Warning)	황색	해당 알람 경보가 발생하나, 기기 출력이 차단되지 않음.

<표 5.1.3b>

- ◆ 각 알람 발생 시 동작되는 Relay와 출력차단여부는 Customer Menu(사용자 메뉴)
→ Alarm config → 각 Alarm 세부설정 → 3.Active Relay / 4.Output Stop에서 설정할 수 있다.

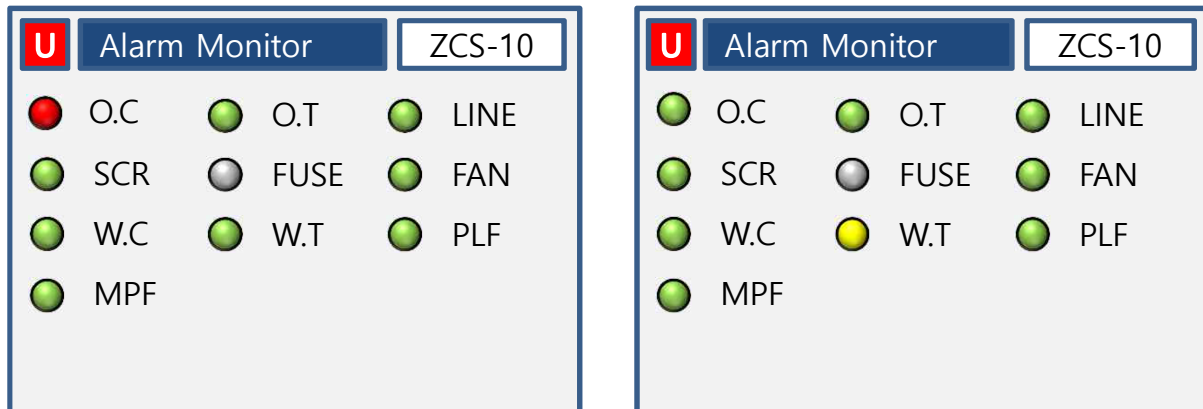
5.1.3 Alarm Monitoring(계속)

Alarm 종류

번호	종류	설명
1	Over Current(O.C)	과전류 알람 발생
2	Over Temperature(O.T)	방열판 과열 알람 발생
3	Open Load(LINE)	부하단선 알람 발생
4	SCR	SCR 소자 이상 알람 발생
5	FUSE	FUSE 단선 알람 발생
6	FAN	FAN 이상 알람 발생
7	Warning over Current(W.C)	과전류 경고 알람 발생
8	Warning over Temperature(W.T)	방열판 과열 경고 알람 발생
9	Part load failure(PLF)	부분부하단선 알람 발생
10	Main Power Failure(MPF)	메인 전원 차단 알람 발생
11	Unbalanced Load	부하 불평형 알람 발생

<표 5.1.3c>

Alarm 표시



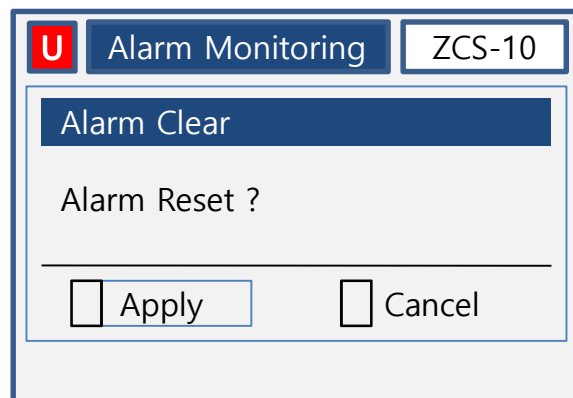
<그림 5.1.3b Alarm Monitor>

- ◆ 그림 5.1.3b(좌)은 출력이 차단되도록 설정된 O.C 알람이 U상에서 발생하였음을 의미한다.
- ◆ 그림 5.1.3b(우)은 출력이 차단되지 않도록 설정된 W.T 알람이 U상에서 발생하였음을 의미한다.
- ◆ LINE Alarm은 2P2L / 3P3L 결선 방식인 경우에는 정상적으로 검출이 되나, 1P3L 인 경우 회로 구성의 특성상 MPF와 구분할 수가 없고 MPF 발생 시 MPF와 부하 단선을 같이 확인해야 한다.

5.1.3 Alarm Monitoring(계속)

Alarm Clear

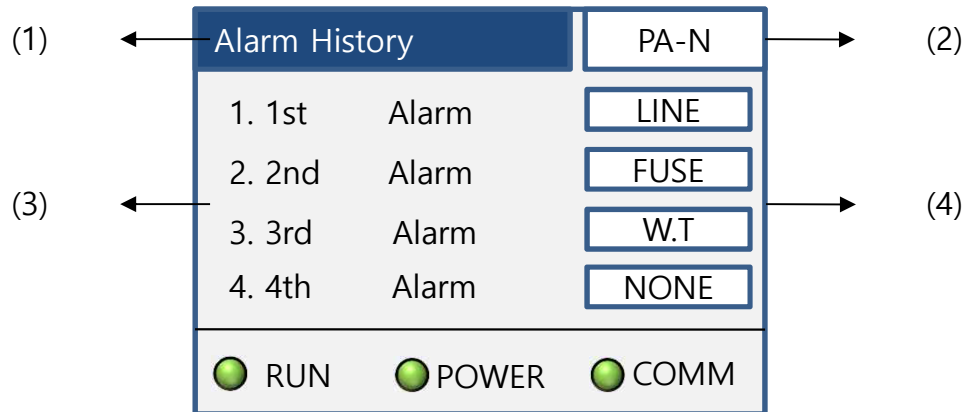
- ◆ Enter키를 입력하면 다음 그림과 같은 팝업화면이 표시되며, 좌우 방향키 입력을 통해 Apply를 선택하여 Enter키를 입력하면 발생한 알람이 클리어 된다.
- ◆ 통신을 통해 설정되어 1초 뒤에 알람이 사라지는 것을 확인할 수 있으며, 알람의 원인이 제거되지 않았을 경우 해당 알람의 유지시간 이후 알람이 다시 발생할 수 있다.



<그림5.1.3c Alarm Reset 화면>

5.1.4 Alarm History

◆ 최근에 발생한 Alarm의 정보를 확인할 수 있다. 발생한 순서대로 최대 6개의 Alarm 정보가 저장되어 있다.



<그림 5.1.4a Alarm History>

위치	종류	설명
(1)	Alarm History	메뉴 이름을 나타낸다.
(2)	PA-N	설정되어있는 제어방식을 나타낸다.
(3)	목록	Alarm 발생 순서를 나타낸다.
(4)	Alarm 종류	발생한 Alarm의 종류를 나타낸다.

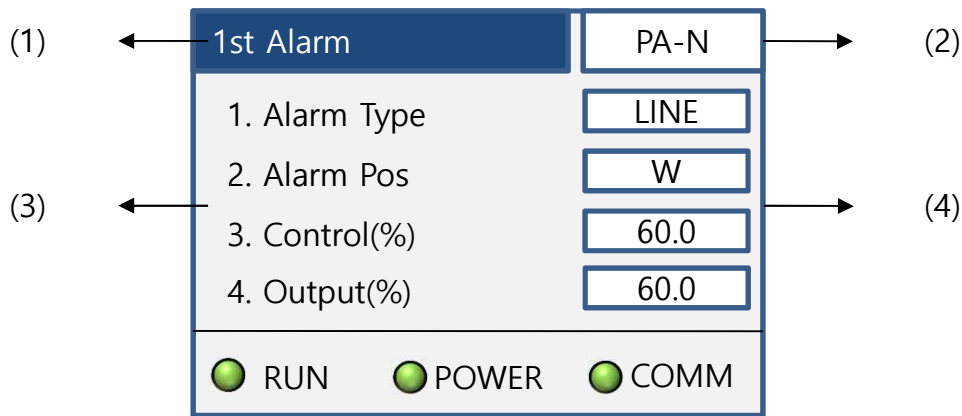
<표 5.1.4a>

- ◆ 발생한 Alarm 정보를 확인함으로써 그 원인을 명확히 할 수 있다.
- ◆ 상하 방향키를 이용하여 세부정보를 알고자 하는 위치에서 ENTER키를 입력하여 알람 발생 시 정보가 표시된다.
- ◆ LINE Alarm은 3P3L 결선 방식인 경우에는 정상적으로 검출이 되나, 1P3L 인 경우 회로 구성의 특성상 MPF와 구분할 수가 없고 MPF 발생 시 MPF와 부하 단선을 같이 확인해야 한다.

5.1.4 Alarm History(계속)

Alarm 이력 정보

◆ Alarm 이력 정보를 확인한다.



<그림 5.1.4b Alarm 정보>

위치	종류	설명
(1)	xx Alarm	발생된 Alarm 순서이다
(2)	제어방식	제어방식 메뉴이다.
(3)	목록	정보 목록을 나타낸다.
(4)	정보	정보에 대한 상태 및 크기를 나타낸다.

<표 5.1.4b>

5.1.4 Alarm History(계속)

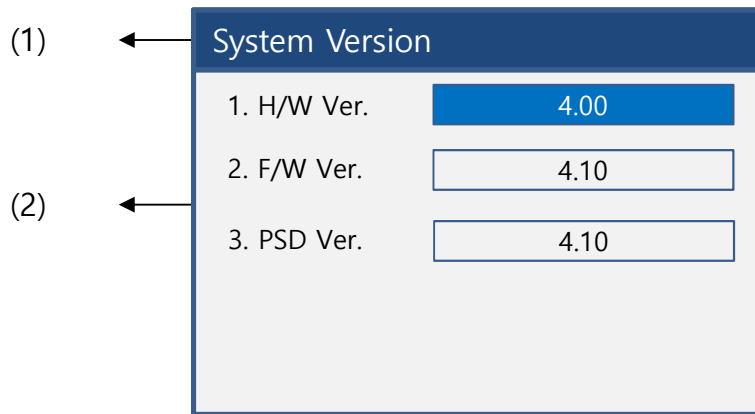
◆ Alarm 이력 정보는 다음과 같다.

번호	종류	설명
1	Alarm Type	발생된 Alarm 종류를 나타낸다.
2	Alarm Pos	Alarm 발생 위치를 나타낸다.
3	Control(%)	발생 시점의 제어 입력의 크기를 나타낸다.
4	Output(%)	발생 시점의 출력의 크기를 나타낸다.
5	Voltage(V)	Reserved
6	Current(A)	발생 시점의 출력 전류의 크기를 나타낸다.

<표 5.1.4c>

5.1.5 System Version

- ◆ 본 제품의 적용된 하드웨어와 펌웨어의 버전 정보가 표시된다.
- ◆ 출하 시점 및 적용된 펌웨어에 따라 버전 표기는 다를 수 있다.



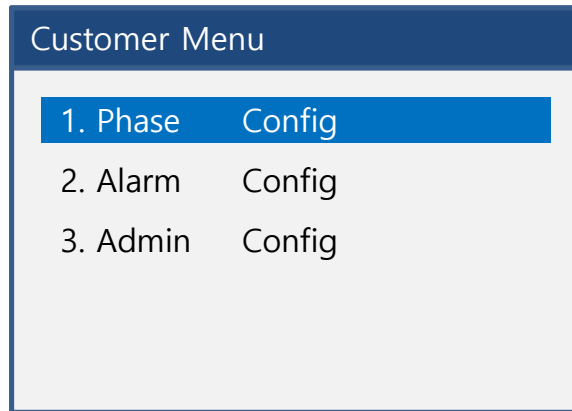
<그림5.1.5 System Version>

위치	종류	설명
(1)	System Version	메뉴 이름을 나타낸다.
(2)	Version 파라미터	버전 파라미터를 나타낸다.

<표 5.1.5>

5.2 사용자 메뉴[Customer Menu]

- ◆ 사용자가 시스템의 파라미터를 설정하는 부분이다. 화면의 Esc key를 누른 상태에서 Menu key를 누르면 진입한다.



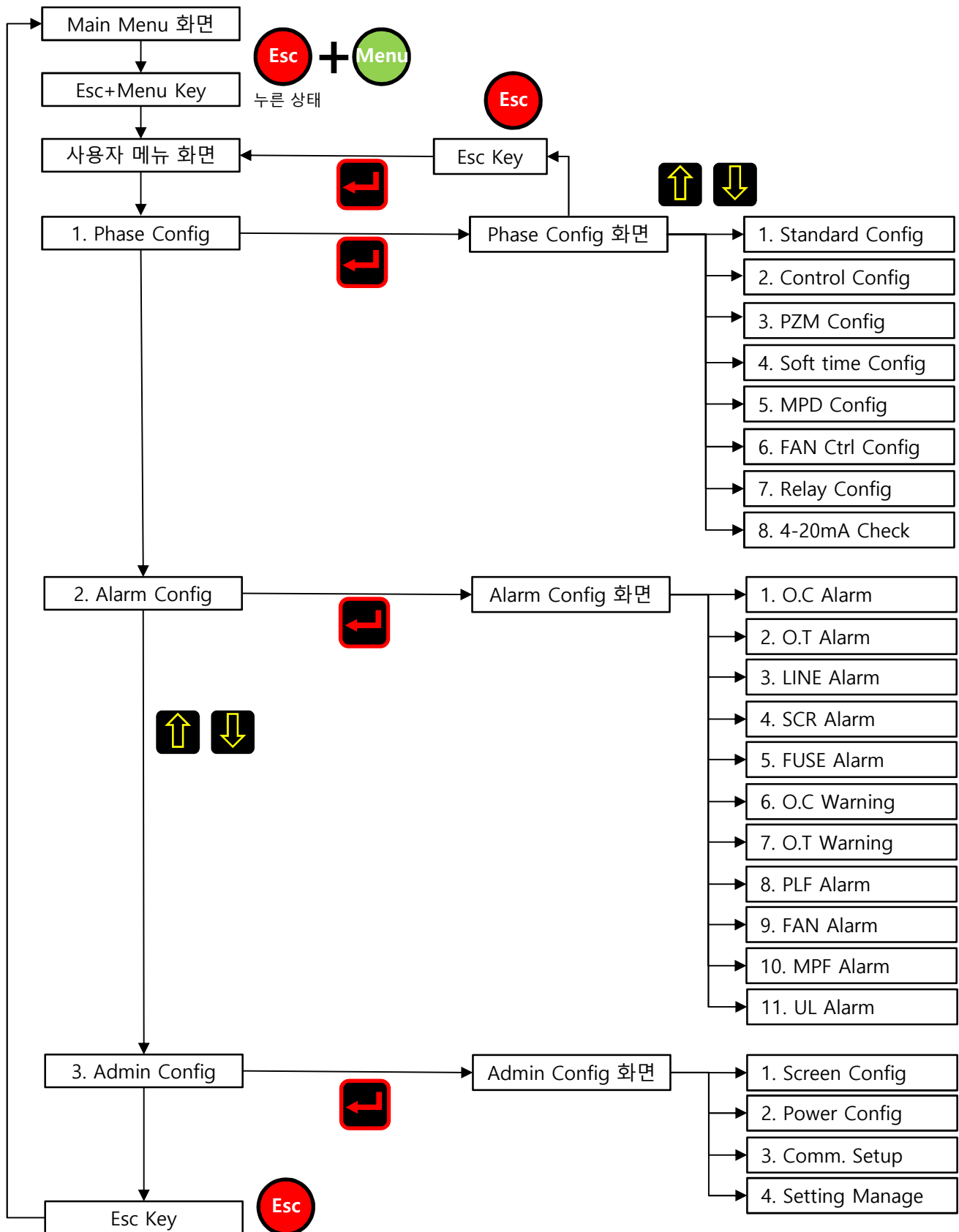
<그림 5.2 Customer Menu>

번호	종류	설명
1	Phase Configure	제품의 운전 기준과 관련된 기본적인 설정을 하는 메뉴이다.
2	Alarm Configure	알람의 활성화 및 조건 등을 설정하는 메뉴이다.
3	Admin Configure	화면과 통신 설정 및 설정 데이터 관리, 공장 초기화를 수행하는 메뉴이다.

<표 5.2>

- ◆ 기기 운전 중 사용자 메뉴 선택 시 기기운전이 중지되며 출력이 차단되고 대기 상태가 된다. 메인 화면으로 복귀 시 재 설정한 기준으로 동작한다.
- ◆ 설정 도중에 PSD-1000을 제거하였을 경우에는 대기시간 이후에 자동으로 일반 운전 모드로 변환되어 제어 입력에 대한 출력이 수행된다.

5.2.1 사용자 메뉴 다이어그램



5.2.2 Phase Configure

- ◆ 사용자가 시스템의 제어의 가장 중요한 파라미터를 설정하는 부분이다.
- ◆ 메뉴는 다음과 같다.

Phase Config		Phase Config	
1. Standard	Config	1. Standard	Config
2. Control	Config	2. Control	Config
3. PZM	Config	3. PZM	Config
4. Softtime	Config	4. Softtime	Config
5. FAN Ctrl	Config	5. MPD	Config

<그림 5.2.2 Phase Configure – MPD 기능 없을 때, MPD 기능 있을 때>

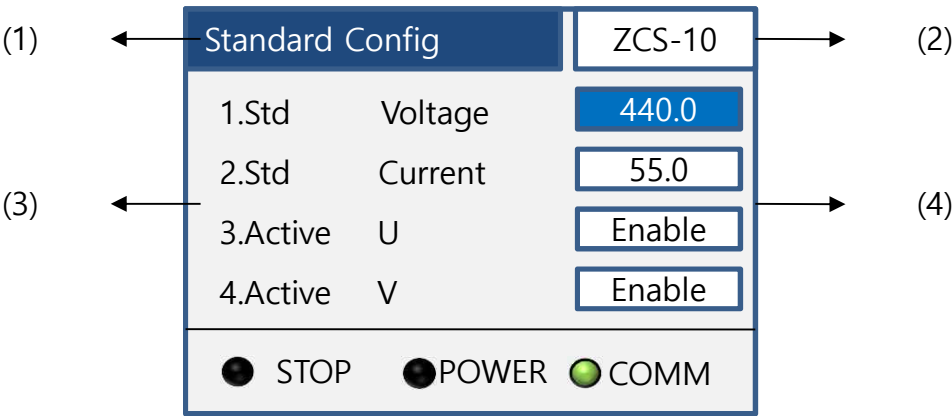
번호	종류	설명
1	Standard Configure	정격용량 등 기본적인 구성을 설정하는 메뉴이다.
2	Control Configure	시스템의 제어 방법을 설정하는 메뉴이다.
3	PZM Configure	기기의 혼합 제어에 대해 설정하는 메뉴이다.
4	Soft time Configure	Soft start 및 up/down 시간을 설정하는 메뉴이다.
5	MPD Configure (※ option)	Main Power Distribution을 설정하는 메뉴이다.
6	FAN Ctrl Configure	팬 제어 온도를 설정하는 메뉴이다.
7	Relay Configure	릴레이의 동작 방식을 설정하는 메뉴이다.
8	4~20mA Check	4~20mA 제어입력에 대한 확인기능을 설정하는 메뉴이다.

<표 5.2.2>

- ◆ 기기의 제어에 관여하는 부분이므로 설정 시 주의가 필요하다.
- ◆ MPD 기능이 없을 때는 4. MPD Config 메뉴가 없어지고 기능별 번호가 1씩 당겨진다.

5.2.2.1 Standard Configure

◆ 시스템의 제어 방법 및 제어 설정을 하는 부분이다. 파라미터 종류는 다음과 같다.



<그림 5.2.2.1a Standard Configure>

위치	종류	설명
(1)	Standard Config	메뉴 이름을 나타낸다.
(2)	ZCS-10	설정되어있는 제어방식을 나타낸다.
(3)	파라미터	설정하는 파라미터들의 종류를 나타낸다.
(4)	설정 값	파라미터의 설정치를 나타낸다.

<표 5.2.2.1a>

5.2.2.1 Standard Configure(계속)

파라미터 종류

◆ 시스템의 제어 방법 및 제어 설정을 하는 부분이다. 파라미터 종류는 다음과 같다.

번호	파라미터 명	설명
1	Std Voltage	기기 정격전압 확인
2	Std Current	기기 정격전류 확인
3	Active U	해당 상의 SCR 사용 여부를 결정한다.
4	Active V	
5	Active W	
6	Control Mode U	기기 제어방식 설정 위상(PA-N), 제로크로싱 제어(ZCS), 위상각 전류 피드백 제어 (PA-I), 위상각 전압 피드백 제어 (PA-V), 위상각 전력 피드백 제어 (PA-P) 혼합 제어 (PZM)
7	Control Mode V	
8	Control Mode W	

<표 5.2.2.1b>

5.2.2.1 Standard Configure(계속)

파라미터 : Standard Voltage

- ◆ Standard voltage는 시스템의 정격 전압을 확인하는 부분이다.
- ◆ 제품 출하 시에 설정되어진다.

Standard Config		ZCS-10
1.Std	Voltage	440.0
2.Std	Current	55.0
3.Active	U	Enable
4.Active	V	Enable
☒ STOP ☒ POWER ☒ COMM		

<그림 5.2.2.1b Standard Voltage>

파라미터 : Standard Current

- ◆ Standard current는 시스템의 정격 전류를 확인하는 부분이다.
- ◆ 제품 출하 시에 설정되어진다.

Standard Config		ZCS-10
1.Std	Voltage	440.0
2.Std	Current	55.0
3.Active	U	Enable
4.Active	V	Enable
☒ STOP ☒ POWER ☒ COMM		

<그림 5.2.2.1c Standard Current>

5.2.2.1 Standard Configure(계속)

파라미터 : Active U/V/W

- ◆ Active는 시스템의 동작을 설정하는 파라미터이다.
- ◆ 시스템의 구성에 따라 사용자가 사용여부를 결정할 수 있다.

Standard Config		ZCS-10
1.Std	Voltage	440.0
2.Std	Current	55.0
3.Active	U	Enable
4.Active	V	10
● STOP ● POWER ● COMM		

Standard Config		ZCS-10
1.Std	Voltage	440.0
2.Std	Current	55.0
3.Active	U	Disable
4.Active	V	10
● STOP ● POWER ● COMM		

<그림 5.2.2.1d Active>

종류	설명
Enable	SCR이 활성화된 상태를 의미한다.
Disable	SCR이 비활성화된 상태를 의미한다.

<표 5.2.2.1c>

- ◆ 선택된 상태에서 상/하 방향 키에 의해서 선택할 수 있다.

5.2.2.1 Standard Configure(계속)

파라미터 : Control Mode U/V/W

- ◆ Control Mode는 제품의 전력 제어방식을 설정하는 부분이다.
- ◆ 제어 방식 설정 시 부하의 종류를 고려하여 선택되어야 한다.

Standard Config		ZCS-10
5.Active	W	Enable
6.Ctrl	Mode U	ZCS
7.Ctrl	Mode V	ZCS
8.Ctrl	Mode W	ZCS
● STOP ● POWER ● COMM		

Standard Config		ZCS-10
5.Active	W	Enable
6.Ctrl	Mode U	ZCS
7.Ctrl	Mode V	PA
8.Ctrl	Mode W	ZCS
● STOP ● POWER ● COMM		

<그림 5.2.2.1e Control Mode>

표시	종류	설명
PA	Phase angle	위상 제어방식을 의미한다
PA-I	PA Current Feedback	전류 피드백 제어방식을 의미한다.
ZCS	Zero crossing	제로크로싱 제어방식을 의미한다.
PZM	PA / ZCS Mixed	혼합제어 방식을 의미한다.
PA-V	PA Voltage Feedback	전압 피드백 제어방식을 의미한다. (Option)
PA-P	PA Power Feedback	전력 피드백 제어방식을 의미한다. (Option)

<표 5.2.2.1d>

- ◆ 선택된 상태에서 상/하 방향 키에 의해서 선택할 수 있다.



위상제어

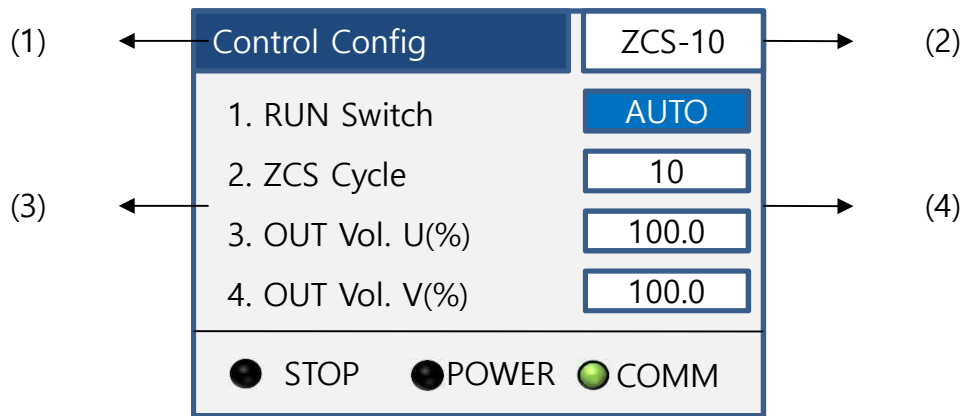


제로크로싱 제어

<그림 5.2.2.1f 파형>

5.2.2.2 Control Configure

◆ 시스템의 제어 방법 및 제어 설정을 하는 부분이다. 파라미터 종류는 다음과 같다.



<그림 5.2.2.2a Standard Configure>

위치	종류	설명
(1)	Control Config	메뉴 이름을 나타낸다.
(2)	ZCS-10	설정되어있는 제어방식을 나타낸다.
(3)	파라미터	설정하는 파라미터들의 종류를 나타낸다.
(4)	설정 값	파라미터의 설정치를 나타낸다.

<표 5.2.2.2a>

5.2.2.2 Control Configure(계속)

파라미터 : RUN Switch

◆ RUN/STOP 스위치를 설정하는 부분이다.

Control Config		ZCS-10
1 RUN Switch	D/I	
2. ZCS Cycle	10	
3. OUT Vol. U(%)	100.0	
4. OUT Vol. V(%)	100.0	
☒ STOP ☒ POWER ☒ COMM		

기본 화면

Control Config		ZCS-10
1. RUN Switch	AUTO	
2. ZCS Cycle	10	
3. OUT Vol. U(%)	100.0	
4. OUT Vol. V(%)	100.0	
☒ STOP ☒ POWER ☒ COMM		

입력활성화 화면

<그림 5.2.2.2b RUN Switch>

의미	설명	Default
D/I	외부 D/I 접점을 사용	D/I
AUTO	외부 D/I 접점사용하지 않음	

<표 5.2.2.2b>

◆ 외부 D/I 접점은 FLEX 본체의 메인 제어 터미널 1번, 2번 단자이다.

1P3L의 MPD 기능을 사용하지 않고 3번, 4번, 5번, 6번을 사용하여 D/I 접점을 3 channel 까지 사용할 수 있다.

2P2L과 3P3L은 1번, 2번을 사용한다.

5.2.2.2 Control Configure(계속)

파라미터 : Zero Crossing Cycle

◆ 이 설정은 제로크로싱 제어방식에서 기준 사이클(모드)수를 설정하는 부분이다.

Control Config		ZCS-10
1. RUN	Switch	D/I
2. ZCS	Cycle	10
3. OUT Vol. U(%)		100.0
4. OUT Vol. V(%)		100.0
☒ STOP ☒ POWER ☒ COMM		

Control Config		ZCS-10
1. RUN	Switch	D/I
2. ZCS	Cycle	2
3. OUT Vol. U(%)		100.0
4. OUT Vol. V(%)		100.0
☒ STOP ☒ POWER ☒ COMM		

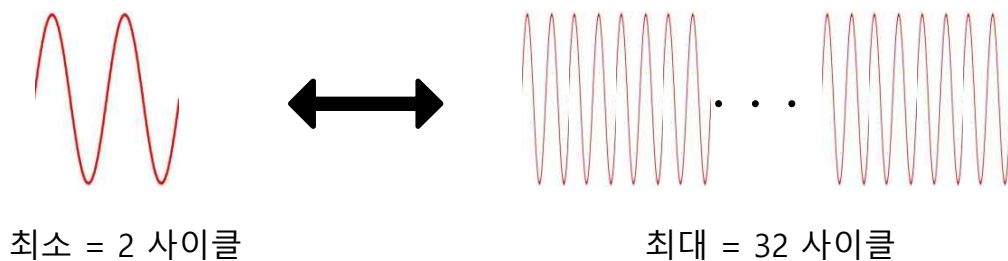
기본 화면

입력활성 화면

<그림 5.2.2.2c Zero Crossing Cycle>

의미	사이클 수(모드수)	Default
사이클 수 범위	일반 제로크로싱의 경우 2~32모드중 짝수만 선택가능 (홀수 모드는 지원하지 않음)	8

<표 5.2.2.2c>



<그림 5.2.2.2d 파형>

5.2.2.2 Control Configure(계속)

파라미터 : Output Volume(%)-[F/B Ref.(A)] U/V/W

- ◆ 최대 출력 볼륨을 입력함으로써 제어입력값의 기울기를 설정하는 부분이다.
- ◆ 설정 값에 따라 최대출력의 크기가 제한되므로 주의가 필요하다.

Control Config ZCS-10

2. ZCS Cycle

3. OUT Vol. U(%)

4. OUT Vol. V(%)

5. OUT Vol. W(%)

● STOP ● POWER ● COMM

Control Config ZCS-10

2. ZCS Cycle

3. OUT Vol. U(%)

4. OUT Vol. V(%)

5. OUT Vol. U(%)

● STOP ● POWER ● COMM

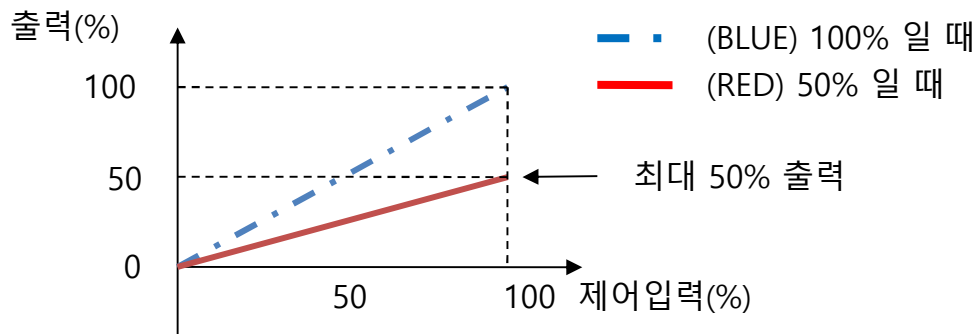
기본 화면

입력활성 화면

<그림 5.2.2.2e Output-Volume>

Control Mode	의미	범위	Default
PA-N	Output Volume(%)	0~100.0	100.0
PA-I	F/B Ref.(A)	0~정격전류	정격전류
ZCS	Output Volume(%)	0~100.0	100.0
PZM	PZM의 Cmode 설정에 따름		
PA-V	F/B Ref.(V)	0~정격전압	정격전압
PA-P	F/B Ref.(KW)	0~정격전력	정격전력

<표 5.2.2.2d>

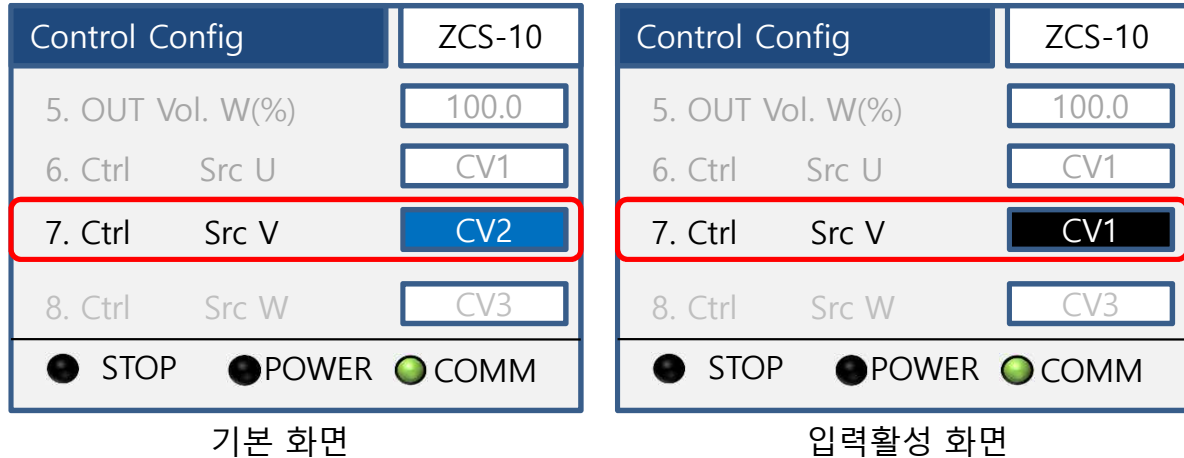


<그림 5.2.2.2f Output Volume그래프>

5.2.2.2 Control Configure(계속)

파라미터 : Control Source U/V/W

- ◆ 제어입력 신호의 채널을 결정하는 부분이다.
- ◆ 3개의 채널 중 사용하고자 하는 채널을 선택하여 사용할 수 있다



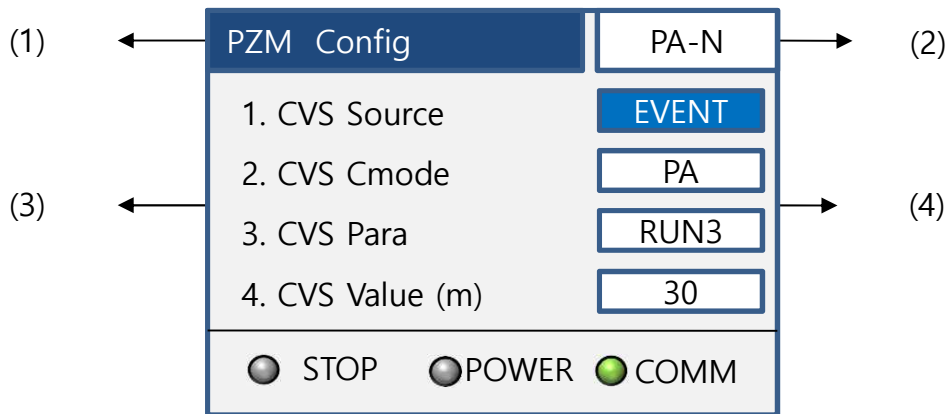
<그림 5.2.2.2g Control Source>

종류	설 명
ECAT1	EtherCAT 채널 1의 입력 값을 제어입력 값으로 동작한다.
ECAT2	EtherCAT 채널 2의 입력 값을 제어입력 값으로 동작한다.
ECAT3	EtherCAT 채널 3의 입력 값을 제어입력 값으로 동작한다.
CV1	아날로그 제어입력 채널 1(4~20mA)의 입력 값을 제어입력 값으로 동작한다.
CV2	아날로그 제어입력 채널 2(4~20mA)의 입력 값을 제어입력 값으로 동작한다.
CV3	아날로그 제어입력 채널 3(4~20mA)의 입력 값을 제어입력 값으로 동작한다.

<표 5.2.2.2e>

5.2.2.3 PZM Configure

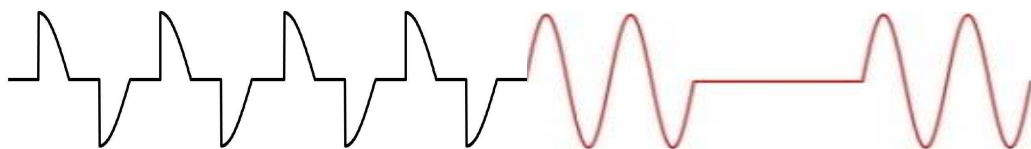
◆ 위상 제어와 제로크로싱 제어의 혼합 방식에 대한 설정하는 메뉴이다.



<그림 5.2.2.3a PZM 설정 화면>

	종류	설명
(1)	PZM Configure	메뉴 이름을 나타낸다.
(2)	PA-N	설정되어있는 제어방식을 나타낸다.
(3)	파라메터	설정하는 파라메터들의 종류를 나타낸다.
(4)	설정 값	파라메터의 설정치를 나타낸다.

<표 5.2.2.3a>



혼합제어(위상제어→제로크로싱제어)

<그림 5.2.2.3b PZM 파형>

◆ 혼합제어 선택 후 위상제어 및 제로크로싱 제어는 "2. CVS Cmode" 에서 선택한다.

5.2.2.3 PZM Configure (계속)

파라미터 종류

◆ 혼합제어 설정을 하는 부분이다. 파라미터 종류는 다음과 같다..

	종류	설명
1	CVS Source	혼합제어변환 시 위상제어에서 제로크로싱제어로 변환되는 기준이 되는 파라미터를 설정하는 부분이다. 0: NONE, 1: AUTO, 2: COMM, 3: EVENT
2	CVS Cmode	혼합제어변환 시 기준이 되는 제어모드를 설정하는 부분이다. (PA, PA-I, PA-V, PA-P 를 설정할 수 있다) PA-V, PA-P는 VRT board가 있어야 가능함.
3	CVS Para	제어변환시점 기준이 되는 파라미터의 종류를 설정한다. (1.CVS Factor에서 설정된 기준 소스에 따라 의미하는 Data가 다름) 0: NONE 1: RESI – 저항 값으로 설정 (단위: Ω) 2: OUTP – 출력 값으로 설정 (단위: %) 3: TIME – 시간으로 설정 (단위: 분)
4	CVS Value	제어변환시점 기준이 되는 설정 값의 크기를 설정한다. (3.CVS Para 에서 설정된 기준 파라미터에 따라 의미하는 Data가 다름)
5	CVS Dir	4.CVS Value 기준 설정값 대비 검출 파라미터 값이 비교되는 방법을 설정한다. (UP/DOWN)
6	CVS Hys	제어변환이 된 다음, 원래제어로 돌아가는 설정 값의 크기를 설정한다. (5.CVS Dir 에 설정값 방법의 반대 방향으로 비교한다.)

<표 5.2.2.3b>

5.2.2.3 PZM Configure (계속)

파라미터 : CVS Source

- ◆ 혼합제어 선택 시 위상제어에서 제로크로싱 제어로 변환되는 기준을 설정하는 부분이다.

PZM Config	PA-N
1. CVS Source	AUTO
2. CVS Cmode	PA
3. CVS Para	RESI
4. CVS Value(Ω)	1.0
☐ STOP ☐ POWER ☒ COMM	

PZM Config	PA-N
1. CVS Source	EVENT
2. CVS Cmode	PA
3. CVS Para	RUN3
4. CVS Value(%)	1.0
☐ STOP ☐ POWER ☒ COMM	

<그림5.2.2.3c CVS Source>

종류	설명	Default
NONE	제어 변환을 하지 않는다.	O
AUTO	부하의 저항 값(Ω), 제어출력(%), 시간(minute)을 기준으로 제어 변환한다.	
COMM	통신 입력으로 제어 변환한다. 해당 주소 (R-ch: 0x125F, S-ch: 0x1266, T-ch: 0x126D)에 1을 설정하면 제어 변환된다. 3P3L, 2P2L은 R-ch만 변경하면 제어 변환된다.	
EVENT	RUNSTOP 접점 3개중에서 1개를 제어 변환용 EVENT로 설정 가능하다. 이 설정된 접을 ON하여 제어 변환한다.	

<표 5.2.2.3c>

5.2.2.3 PZM Configure (계속)

파라미터 : CVS Cmode

◆ 혼합제어 선택 시 위상제어 방식을 설정하는 부분이다.

PZM Config	PA-N
1. CVS Source	AUTO
2. CVS Cmode	PA
3. CVS Para	RESI
4. CVS Value(Ω)	1.0
☐ STOP ☐ POWER ☒ COMM	

PZM Config	PA-N
1. CVS Source	EVENT
2. CVS Cmode	PA-I
3. CVS Para	RUN3
4. CVS Value(%)	1.0
☐ STOP ☐ POWER ☒ COMM	

<그림5.2.2.3d CVS 제어 모드>

종류	설명	Default
PA	Phase Angle 제어 방식	O
PA-I	Phase Angle Current Feedback 제어 방식	
PA-V	Phase Angle Voltage Feedback 제어 방식	
PA-P	Phase Angle Power Feedback 제어 방식	

<표 5.2.2.3d>

5.2.2.3 PZM Configure (계속)

파라미터 : CVS Parameter

◆ 혼합제어 선택 시 CVS Source가 결정되면 파라미터의 종류도 같이 바뀌어야 하며 이 파라미터를 설정하는 부분이다.

PZM Config	PA-N
1. CVS Source	AUTO
2. CVS Cmode	PA
3. CVS Para	RESI
4. CVS Value(Ω)	1.0
☐ STOP ☐ POWER ☒ COMM	

PZM Config	PA-N
1. CVS Source	EVENT
2. CVS Cmode	PA-I
3. CVS Para	RUN3
4. CVS Value(%)	1.0
☐ STOP ☐ POWER ☒ COMM	

<그림5.2.2.3e CVS 파라미터>

종류	소스	설명	Default
NONE	공통	파라미터가 없음.	O
RESI	AUTO	부하의 저항 값(Ω)을 기준으로 제어 변환한다.	
OUTP	AUTO	제어 출력의 크기로 제어변환한다.	
TIME	AUTO	설정한 시간 뒤에 자동으로 제어모드가 변환된다. 4. CVS Value에 분단위로 시간 설정이 가능하다.	
RUN1	EVENT	RUN/STOP 접점 1 번을 기준으로 제어 변환한다.	
RUN2	EVENT	RUN/STOP 접점 2 번을 기준으로 제어 변환한다.	
RUN3	EVENT	RUN/STOP 접점 3 번을 기준으로 제어 변환한다.	

<표 5.2.2.3e>

◆ 소스 타입이 COMM인 경우 별도의 파라미터가 필요 없으므로 NONE으로 고정되어 있다.

5.2.2.3 PZM Configure (계속)

파라미터 : CVS Value

- ◆ 제어변환을 위한 비교 기준 데이터 값을 입력하는 부분이다.
- ◆ 설정값에 따라 제어변환시점이 달라지며, 사용자가 값을 정하여 입력해야 한다.

PZM Config	PA-N
1. CVS Source	AUTO
2. CVS Cmode	PA
3. CVS Para	RESI
4. CVS Value(Ω)	1.00

● STOP ● POWER ● COMM

PZM Config	PA-N
1. CVS Source	AUTO
2. CVS Cmode	PA
3. CVS Para	RESI
4. CVS Value(Ω)	0.08

● STOP ● POWER ● COMM

<그림5.2.2.3f CVS Value(Ω)>

- ◆ 3. CVS Para에서 설정된 기준소스에 따라 본 Data가 의미하는 값이 달라진다.

CVS Para	설명	Default
RESI일 경우	0.01~300 Ω (소수점 두 자리까지 표시)	1.00
OUT일 경우	0~100%(소수점 한 자리까지 표시)	100.0
TIME일 경우	0~1000(분단위)	30

<표 5.2.2.3f>

5.2.2.3 PZM Configure (계속)

파라미터 : CVS Direction

- ◆ 3.CVS Data에서 설정한 기준값 대비 출력값을 비교하는 방법을 선택한다.

PZM Config	PA-N
2. CVS Cmode	PA
3. CVS Para	RESI
4. CVS Value(Ω)	1.00
5. CVS Dir	UP
☐ STOP ☐ POWER ☒ COMM	

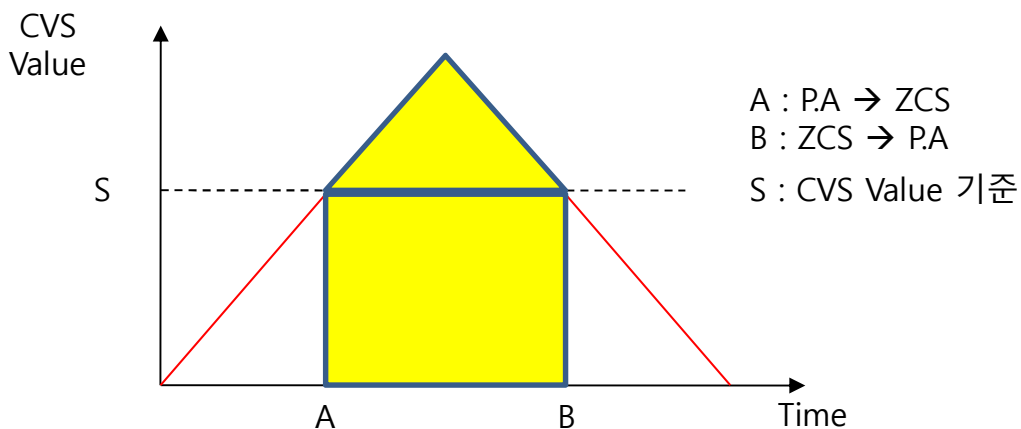
PZM Config	PA-N
2. CVS Cmode	PA
3. CVS Para	RESI
4. CVS Value(Ω)	0.08
5. CVS Dir	DOWN
☐ STOP ☐ POWER ☒ COMM	

<그림5.2.2.3g CVS Direction>

종류	설명	Default
UP	4. CVS Value 설정기준보다 큰 경우에 변환된다.	O
DOWN	4. CVS Value 설정기준보다 작은 경우에 변환된다.	-

<표 5.2.2.3g>

- ◆ 설정 변경 시 주의를 요하는 부분이다.
- ◆ CVS Para를 저항(RESI) 설정 시 제어모드간 저항 값 측정 오차로 DOWN의 설정을 권장하지 않습니다.



<그림5.2.2.3h UP선택 시 그래프 예>

5.2.2.3 PZM Configure (계속)

파라미터 : CVS Hysteresis

◆ 제어변환 조건이 만족되었을 경우 그 조건의 유지를 위한 히스테리시스 구간을 설정한다. Direction 이 UP 인 경우는 Value값보다 작은 값을 설정하고, DOWN인 경우에는 Value 값보다 큰 값을 설정한다.

PZM Config	PA-N
3. CVS Para	RESI
4. CVS Value(Ω)	1.00
5. CVS Dir	UP
6. CVS Hys(Ω)	1.00

☐ STOP
 ☐ POWER
 ☒ COMM

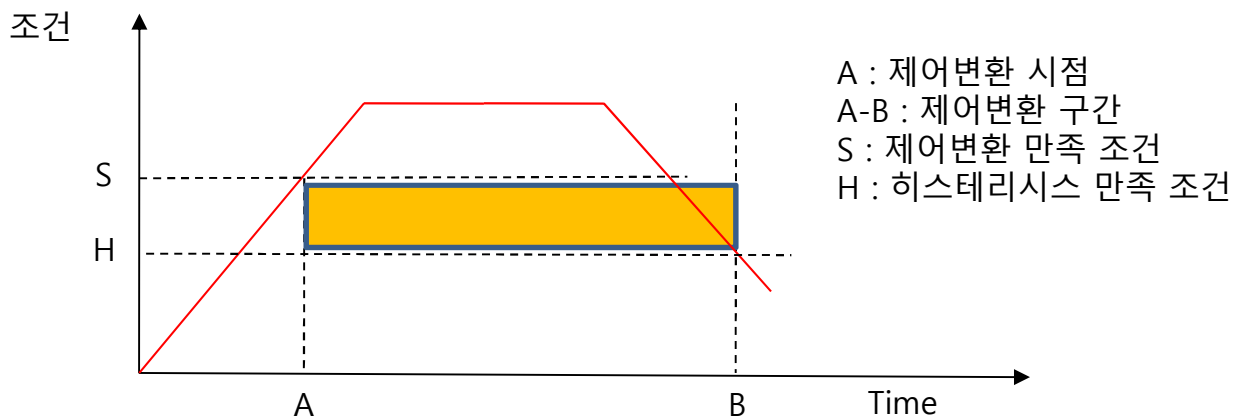
PZM Config	PA-N
3. CVS Para	RESI
4. CVS Value(Ω)	0.80
5. CVS Dir	DOWN
6. CVS Hys(Ω)	0.90

☐ STOP
 ☐ POWER
 ☒ COMM

<그림5.2.2.2i CVS Hysteresis>

CVS Para	설명	Default
RESI일 경우	0.01~300 Ω (소수점 두 자리까지 표시)	1.00
OUT일 경우	0~100%(소수점 한 자리까지 표시)	100.0
TIME일 경우	0~1000(분단위)	30

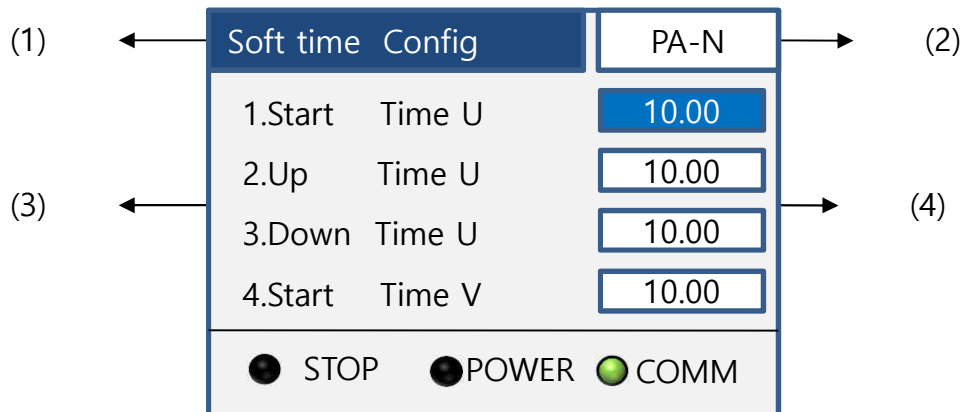
<표 5.2.2.2h>



<그림5.2.2.2j 그래프 예: Direction이 UP인 경우>

5.2.2.4 Soft time Configure

- ◆ 위상 제어 방식의 Soft 시간을 설정하는 메뉴이다.
- ◆ 제로크로싱 제어 방식인 경우에는 Soft start 만 적용된다.



<그림5.2.2.4a Soft time>

위치	종류	설명
(1)	Soft time Configure	메뉴 이름을 나타낸다.
(2)	PA-N	설정되어있는 제어방식을 나타낸다.
(3)	파라미터	설정하는 파라미터들의 종류를 나타낸다.
(4)	설정 값	파라미터의 설정치를 나타낸다.

<표 5.2.2.4a>

5.2.2.4 Soft time Configure(계속)

파라미터 및 시간 설정

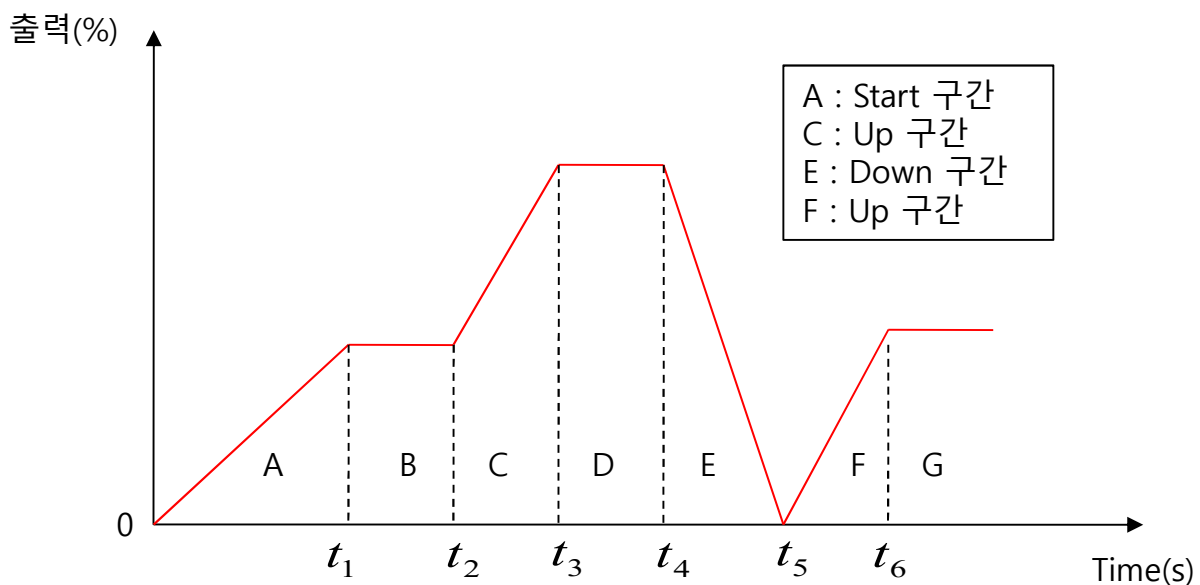
Soft time Config		PA-N
1.Start Time U		10.00
2.Up Time U		10.00
3.Down Time U		10.00
4.Start Time V		10.00

● STOP ● POWER ● COMM

<그림 5.2.2.4b 시간 설정>

번호	종류	설명	Default	최대
1	Start Time(s)	Soft Start 시간을 설정한다.	10.00	60.00
2	Up Time(s)	Soft Up 시간을 설정한다.	10.00	60.00
3	Down Time(s)	Soft Down 시간을 설정한다.	10.00	60.00

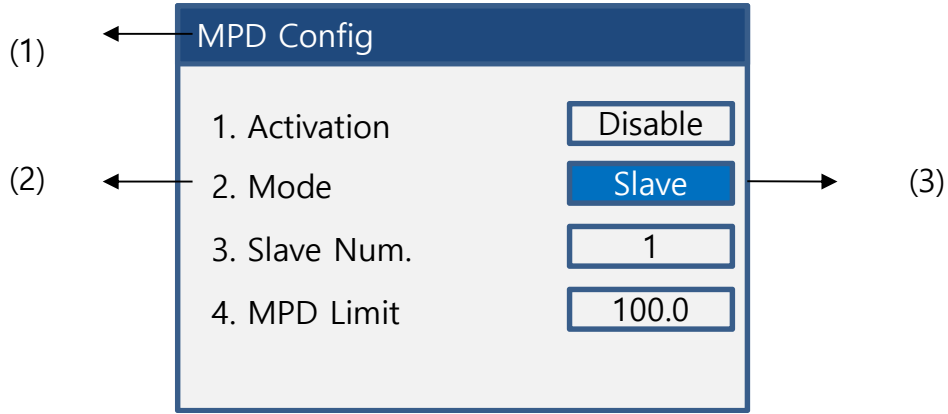
<표 5.2.2.4b >



<그림 5.2.2.4c Soft Time 그래프>

5.2.2.5 MPD Configure

◆ MPD 기본 동작 방식을 설정하는 메뉴이다.



<그림 5.2.2.5 MPD Config>

위치	종류	설명
(1)	MPD Config	메뉴 이름을 나타낸다.
(2)	설정 파라미터	설정하는 파라미터의 종류를 나타낸다.
(3)	설정치	MPD 기능을 위해 해당 기기의 값을 설정한다.

<표 5.2.2.5a>

파라미터 종류

번호	종류	설명	Default
1	Activation	해당 기기의 MPD 기능 사용 여부를 설정한다.	Disable
2	Mode	MPD 기능 사용 시 해당 기기가 Master 역할을 할 지 Slave 역할을 할지 설정한다. (Master는 1대만 설정한다.)	Slave
3	Slave Num.	해당 기기가 Slave로 동작할 경우 Slave의 번호를 설정한다.(1~ZCS Cycle 값까지 설정 가능)	1
4	MPD Limit	0.1~100까지 입력 대비 출력을 제한 한다.(%)	100.0

<표 5.2.2.5b>

◆ Mode와 Slave Num. 은 1P3L의 경우 CH1, CH2, CH3 각각에 대해 설정할 수 있다.

5.2.2.5 MPD Configure(계속)

파라미터: Activation

- ◆ 해당 기기의 MPD 기능 사용 여부를 설정하는 파라미터이다.

MPD Config	
1. Activation	Disable
2. Mode	Slave
3. Slave Num.	1
4. MPD Limit	100.0

<그림 5.2.2.5a MPD Config>

종류	설명
Enable	해당 기기가 MPD 동작이 가능하도록 설정한다.
Disable	해당 기기가 MPD 기능을 사용하지 않는다.

<표 5.2.2.5c>

- ◆ MPD 기능을 사용하고자 할 때에는 Master와 Slave 모든 기기의 본 파라미터가 Enable로 설정되어야 한다.
- ◆ MPD 기능을 사용하지 않을 때 본 파라미터를 Disable로 설정하면 되며, 이 경우 PSD 메뉴에서 MPD 기능이 사라지므로 Enable로 설정하기 위해서는 당사에 문의해야 한다.
- ◆ 제품의 전면 상단 중앙의 4PIN switch에 의해서 Run/Stop 2, 3 와 배타적 선택을 해야 하기 때문에, Run/Stop 2, 3를 선택하는 경우에는 MPD Activation을 Disable을 선택해야 한다.

5.2.2.5 MPD Configure(계속)

파라미터: Mode

◆ MPD 기능 사용 시 해당 기기의 역할(Master/Slave)을 결정하는 파라미터이다.

MPD Config	
1. Activation	Disable
2. Mode	Slave
3. Slave Num.	1
4. MPD Limit	100.0

<그림 5.2.2.5b MPD Config>

종류	설명
None	MPD 옵션을 사용하지 않는다.
Slave	해당 기기가 Slave로 동작하도록 설정한다.
Master	해당 기기가 Master로 동작하도록 설정한다.

<표 5.2.2.5d>

- ◆ 기기의 Master/Slave 결정 시에는 아래 그림과 같이 가장 먼저 동작할 기기를 Master로 1대만 설정하고 나머지 기기를 모두 Slave로 두도록 한다.
- ◆ 여기서 주의할 점은 MPD 기능 사용 시에는 Master/Slave 모두 제로크로싱(ZCS) 모드 수가 동일 하게 설정되어 있어야 한다.
제로크로싱(ZCS) 모드 설정은 Customer Menu(사용자 메뉴) → 1. Phase Config → 2. Control Config → 2. ZCS Cycle에서 설정된다.



5.2.2.5 MPD Configure(계속)

파라미터: Slave Num.

◆ MPD 기능 사용 시 해당 기기가 Slave로 동작할 경우 번호를 부여하는 파라미터이다.

MPD Config	
1. Activation	Disable
2. Mode	Slave
3. Slave Num.	1
4. MPD Limit	100.0

<그림 5.2.2.5c MPD Config>

파라미터	설명
0 ~ ZCS cycle -1	해당 기기 또는 channel 이 Slave로 동작할 경우 번호를 부여한다.

<표 5.2.2.5e>

- ◆ Slave마다 연결 순으로 번호를 차례대로 부여하도록 한다.
- ◆ 이 때 부여 받은 번호는 제로크로싱(ZCS) 모드 수를 넘어서지 않아야 한다.
제로크로싱(ZCS) 모드 설정은 Customer Menu(사용자 메뉴) → 1. Phase Config → 2. Control Config → 2. ZCS Cycle에서 설정된다.
- ◆ 여러 대의 기기를 Master-Slave 구조로 사용 시 ZCS 홀수 모드는 지원하지 않으므로 '기기 수 +1모드' 하여 짝수 모드로 구동하도록 한다.
Ex) 100대를 사용 시 20모드로 5SET로 사용할 수 있음
이 때, 1SET에 사용되는 기기 수를 31대(홀수 대)로 사용하고자 할 경우에는 31(기기 수) +1 하여 32모드로 사용하도록 한다.

5.2.2.5 MPD Configure(계속)

파라미터: MPD Limit

◆ MPD 기능 사용 시 효율적인 전력 분배를 위한 출력의 제한량을 설정하는 파라미터이다.

MPD Config	
1. Activation	Disable
2. Mode	Slave
3. Slave Num.	1
4. MPD Limit	100.0

<그림 5.2.2.5d MPD Config>

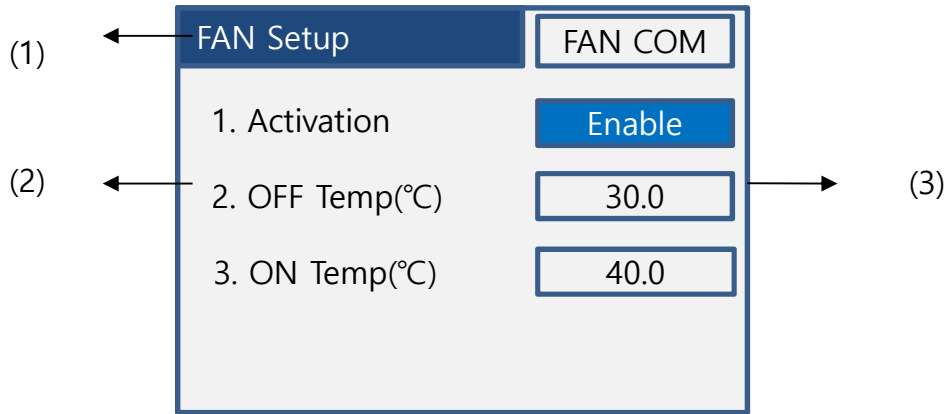
파라미터	설명
0.1~100.0	입력 대비 출력을 제한하는 정도를 설정한다.(0.1%)

<표 5.2.2.5f>

◆ 전력분산제어의 기준 목표를 설정하는 부분이다. 설정되어진 MPD Limit를 기준으로 출력이 제한 및 분산된다. 예를 들면 MPD Limit를 50(%)로 설정할 경우 최대 출력이 50% 출력이 되며 50%를 기준으로 MPD가 동작된다.

5.2.2.6 FAN Ctrl Config

◆ FAN의 동작 조건을 설정하는 메뉴이다.



<그림 5.2.2.6 FAN Ctrl Config>

위치	종류	설명
(1)	FAN Setup	메뉴 이름을 나타낸다.
(2)	설정 파라미터	설정하는 파라미터의 종류를 나타낸다.
(3)	설정치	FAN 제어를 위한 값을 설정한다.

<표 5.2.2.6>

파라미터 종류

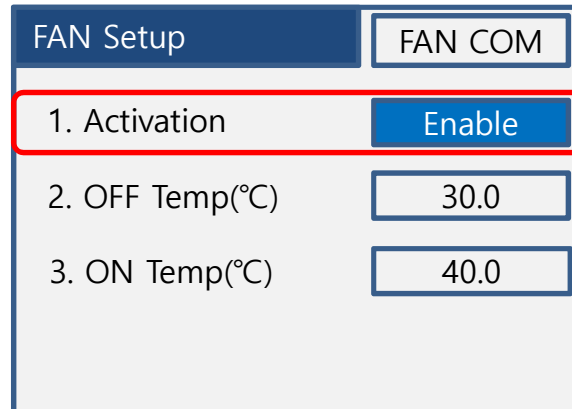
번호	종류	설명	Default
1	Activation	FAN 사용여부를 선택한다. FAN은 기본 장착되며 출하 시에 Enable로 설정되어져 있다.	Enable
2	OFF Temperature	FAN 동작을 정지하는 온도를 설정한다.	30
3	ON Temperature	FAN 동작을 시작하는 온도를 설정한다.	40

<표 5.2.2.6a>

5.2.2.6 FAN Ctrl Config(계속)

파라미터 : Activation

◆ FAN 사용여부를 결정하는 파라미터이다.



FAN Setup		FAN COM
1. Activation	Enable	
2. OFF Temp(°C)	30.0	
3. ON Temp(°C)	40.0	

<그림 5.2.2.6a FAN Activation>

종류	설명
Disable	FAN을 활성화 하지 않는다.
Enable	FAN을 활성화 한다.
Always	FAN을 항상 활성화 한다.

<표 5.2.2.6b>

◆ FAN 장착 모델의 경우 Disable 선택 시 FAN이 동작하지 않는다.

5.2.2.6 FAN Ctrl Config(계속)

파라미터 : ON/OFF Temperature

◆ FAN 동작이 ON/OFF되는 온도를 설정하는 파라미터이다.

FAN Setup		FAN COM
1. Activation	Enable	
2. OFF Temp(°C)	30.0	
3. ON Temp(°C)	40.0	

<그림 5.2.2.6b FAN ON/OFF Temperature>

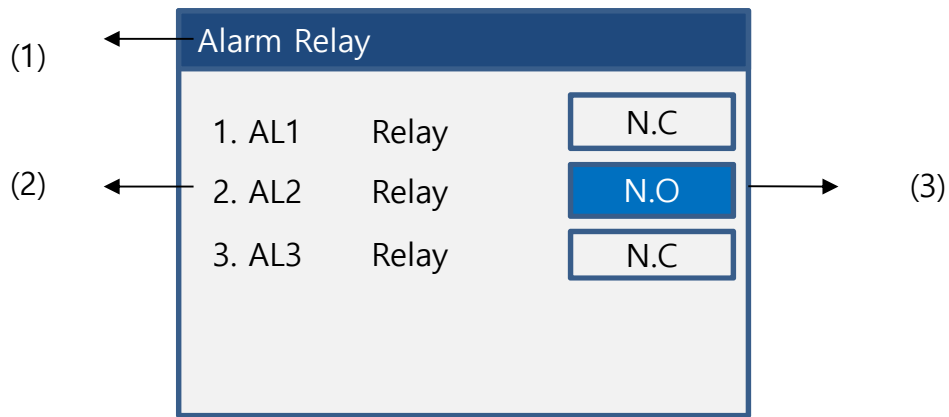
번호	종류	설명
2	OFF Temp(°C)	0°C 부터 설정 가능.
3	ON Temp(°C)	10°C 부터 설정 가능.

<표 5.2.2.6c>

◆ FAN ON Temperature는 max 60도 이다.

5.2.2.7 Alarm Relay

◆ Relay의 기본 동작 방식을 설정하는 메뉴이다.



<그림 5.2.2.7 Alarm Relay>

위치	종류	설명
(1)	Alarm Relay	메뉴 이름을 나타낸다.
(2)	설정 파라미터	설정하는 파라미터의 종류를 나타낸다.
(3)	설정치	Normal Relay 접점형태를 나타낸다.

<표 5.2.2.7a>

Relay 기본 동작 종류

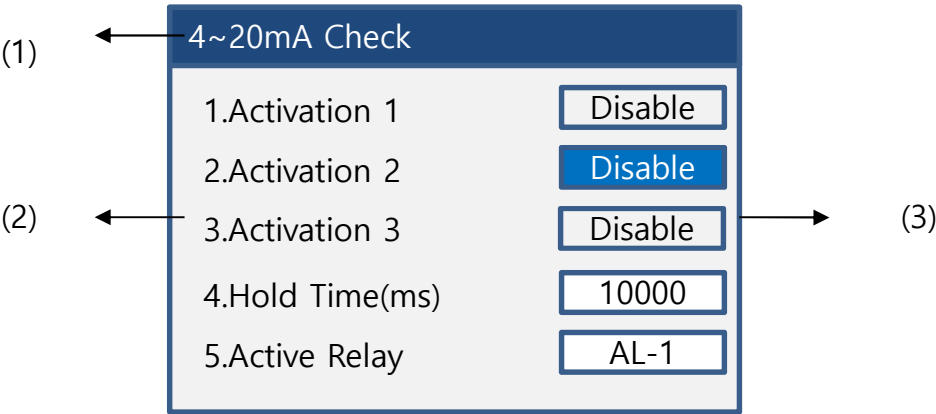
종류	설명	Default
N.C	시스템 시작 시에 Normal Close로 동작한다.	
N.O	시스템 시작 시에 Normal Open로 동작한다.	O

<표 5.2.2.7b>

◆ Relay는 N.C로 설정할 경우 PCB 전원이 인가 되어야 N.C로 동작한다.

5.2.2.8 4~20mA Check

◆ 4-20mA 제어입력에 대한 확인 기능을 설정하는 메뉴이다.



<그림 5.2.2.8a 4~20mA Check>

위치	종류	설명
(1)	4~20mA Check	메뉴 이름을 나타낸다.
(2)	설정 파라미터	설정하는 파라미터의 종류를 나타낸다.
(3)	설정치	각 항목의 설정 값을 나타낸다.

<표 5.2.2.8a>

5.2.2.8 4~20mA Check(계속)

파라미터 : Activation 1/2/3

- ◆ 4-20mA 제어입력원에 대한 점검의 수행여부를 결정한다.
- ◆ 항목 명의 숫자는 제어입력원의 채널 번호를 의미한다.

4-20mA Check	
1.Activation 1	Disable
2.Activation 2	<input checked="" type="button" value="Disable"/>
3.Activation 3	Disable
4.Hold Time(ms)	10000
5.Active Relay	AL-1

4-20mA Check	
1.Activation 1	Disable
2.Activation 2	<input checked="" type="button" value="Enable"/>
3.Activation 3	Disable
4.Hold Time(ms)	10000
5.Active Relay	AL-1

<그림 5.2.2.8b Activation 1/2/3>

종류	설명	Default
Enable	4~20mA Check기능이 활성화된 상태를 의미한다.	
Disable	4~20mA Check기능이 비활성화된 상태를 의미한다.	O

<표 5.2.2.8b>

- ◆ 선택된 상태에서 상/하 방향 키에 의해서 선택할 수 있다.

5.2.2.8 4~20mA Check(계속)

파라미터 : Hold Time(ms)

- ◆ 4~20mA Check를 위한 최소 유지 시간을 설정한다.
- ◆ 해당 설정 시간 상태 유지 시 4~20mA Check 결과가 결정된다.
- ◆ 0 ~ 60000까지 설정할 수 있다.

4~20mA Check	
1.Activation 1	Enable
2.Activation 2	Enable
3.Activation 3	Enable
4.Hold Time(ms)	10000
5.Active Relay	AL-1

4~20mA Check	
1.Activation 1	Enable
2.Activation 2	Enable
3.Activation 3	Enable
4.Hold Time(ms)	1000
5.Active Relay	AL-1

<그림 5.2.2.8c Hold Time (ms)>

파라미터 : Active Relay

- ◆ 4~20mA 제어입력원이 비정상 결선으로 판단되었을 때 Relay 출력을 수행할 수 있다.
- ◆ 해당 출력 Relay의 번호를 결정한다.

4~20mA Check	
1.Activation 1	Enable
2.Activation 2	Enable
3.Activation 3	Enable
4.Hold Time(ms)	1000
5.Active Relay	AL-1

4~20mA Check	
1.Activation 1	Enable
2.Activation 2	Enable
3.Activation 3	Enable
4.Hold Time(ms)	1000
5.Active Relay	AL-2

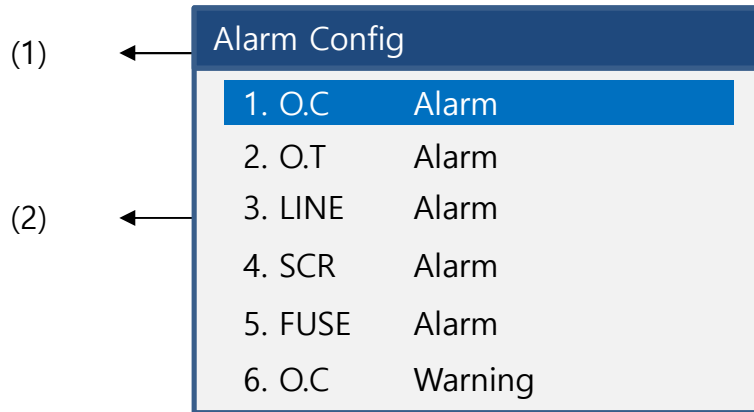
<그림 5.2.2.8d Active Relay>

종류	설명	Default
AL-1	4~20mA이상 발생 시 Relay 채널1이 동작한다.	
AL-2	4~20mA이상 발생 시 Relay 채널2이 동작한다.	
AL-3	4~20mA이상 발생 시 Relay 채널3이 동작한다.	
NONE	4~20mA이상 발생 시 Relay 동작을 하지 않는다.	O

<표 5.2.2.8c>

5.2.3 Alarm Configure

◆ 시스템의 알람을 설정하는 메뉴이다.



<그림 5.2.3a Alarm Configure>

위치	종류	설명
(1)	Alarm Config	메뉴 이름을 나타낸다.
(2)	설정 Alarm	설정하는 알람의 종류를 나타낸다.

<표 5.2.3a>

◆ LINE Alarm은 3P3L 결선 방식인 경우에는 정상적으로 검출이 되나, 1P3L 인 경우 회로 구성의 특성상 MPF와 구분할 수가 없고 MPF 발생 시 MPF와 부하 단선을 같이 확인해야 한다.

5.2.3 Alarm Configure(계속)

Alarm 종류

◆ Alarm을 설정할 수 있는 종류는 다음과 같다.

번호	종류	설명
1	Over Current(O.C) Alarm	과전류 검출에 대한 파라미터를 설정하는 부분이다.
2	Over Temperature(O.T) Alarm	방열판 과열 검출에 대한 파라미터를 설정하는 부분이다.
3	Load Open(LINE) Alarm	부하단선 검출에 대한 파라미터를 설정하는 부분이다.
4	SCR Alarm	SCR소자이상 검출에 대한 파라미터를 설정하는 부분이다.
5	FUSE Alarm	FUSE 단선 검출에 대한 파라미터를 설정하는 부분이다.
6	Over Current(O.C) Warning	과전류 경고 검출에 대한 파라미터를 설정하는 부분이다.
7	Over Temperature(O.T) Warning	방열판 과열 경고 검출에 대한 파라미터를 설정하는 부분이다.
8	Part Load Failure(PLF) Alarm	부분부하단선 검출에 대한 파라미터를 설정하는 부분이다.
9	FAN Alarm	FAN 이상 검출에 대한 파라미터를 설정하는 부분이다.
10	Main Power Off(MPF) Alarm	메인전원 차단에 대한 파라미터를 설정하는 부분이다.
11	Unbalanced Load	부하불평형 검출에 대한 파라미터를 설정하는 부분이다. (3P3L)

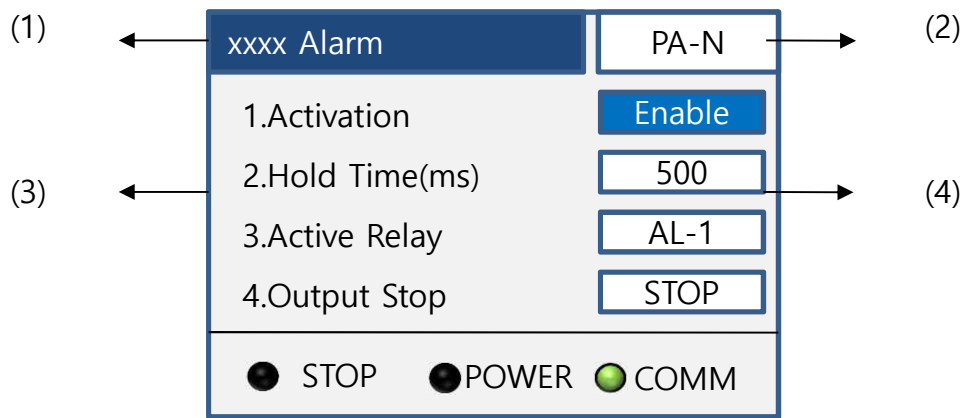
<표 5.2.3b>

◆ LINE Alarm은 2P2L / 3P3L 결선 방식인 경우에는 정상적으로 검출이 되나, 1P3L 인 경우 회로 구성의 특성상 MPF와 구분할 수가 없고 MPF 발생 시 MPF와 부하 단선을 같이 확인해야 한다.

5.2.3 Alarm Configure(계속)

Alarm 설정 구성

◆ 모든 Alarm을 설정하는 구성은 다음과 같다.



<그림 5.2.3b 구성>

위치	종류	설명
(1)	xxxx Alarm	Alarm 메뉴 이름을 나타낸다.
(2)	PA-N	설정되어있는 제어방식을 나타낸다.
(3)	파라미터	설정하는 파라미터들의 종류를 나타낸다.
(4)	설정 값	파라미터의 설정치를 나타낸다.

<표 5.2.3c>

5.2.3 Alarm Configure(계속)

파라미터 종류

◆ 시스템의 알람 설정을 하는 부분이다. 파라미터 종류는 다음과 같다.

번호	종류	설명
1	Activation	각 알람의 사용여부를 설정하는 부분이다.
2	Hold Time(ms)	각 알람 동작조건 유지시간을 설정한다.
3	Active Relay	각 알람의 신호출력 Relay를 선택하는 부분이다.
4	Output Stop	각 알람 발생 시 출력의 차단여부를 결정하는 부분이다.
5	Alarm Clear	각 알람 발생 조건 해제시 알람 해제여부를 결정하는 부분이다.
6	알람검출 조건1	각 알람에 따른 알람검출조건을 설정하는 부분이다. 알람에 따라 설정할 수 있는 조건의 개수가 0개에서 2개까지 있으며, 설정하는 조건은 상(U,V,W)별로 별도로 설정 가능하게 나누어져 있다. 따라서 최대 6개(2개 * 3(U,V,W))의 조건을 설정 가능하다.
7	알람검출 조건2	
8	알람검출 조건3	
9	알람검출 조건4	
10	알람검출 조건5	
11	알람검출 조건6	

<표 5.2.3d>

5.2.3 Alarm Configure(계속)

◆ 알람 별 설정 가능한 항목은 다음의 표와 같다.

번호	종류	알람 검출 조건 1	알람 검출 조건 2
1	O.C Alarm	Read Current(A)	-
2	O.T Alarm	H/S Temperature(°C)	-
3	LINE Alarm	Output(%)	Read Current(A)
4	SCR Alarm	Output(%)	Read Current(A)
5	FUSE Alarm	Output(%)	Read Current(A)
6	O.C Warning	Read Current(A)	-
7	O.T Warning	H/S Temperature(°C)	-
8	PLF Alarm	Output(%)	Error(%)
9	FAN Alarm	-	-
10	MPF Alarm	-	-
11	UL Alarm (3P3L)	Output(%)	Error(%)

<표 5.2.3e>

5.2.3 Alarm Configure(계속)

파라미터 : Activation

◆ Activation은 해당 알람의 활성화 여부를 결정한다.

xxxx Alarm	PA-N
1.Activation	Enable
2.Hold Time(ms)	500
3.Active Relay	AL-1
4.Output Stop	STOP
● STOP ● POWER ● COMM	

xxxx Alarm	PA-N
1.Activation	Disable
2.Hold Time(ms)	500
3.Active Relay	AL-1
4.Output Stop	STOP
● STOP ● POWER ● COMM	

<그림 5.2.3c Activation>

종류	설명
Enable	해당 Alarm의 검출을 활성화한다.
Disable	해당 Alarm의 검출을 비활성화한다.

<표 5.2.3f>

번호	종류	Default
1	O.C Alarm	Enable
2	O.T Alarm	Enable
3	LINE Alarm	Enable
4	SCR Alarm	Enable
5	FUSE Alarm	Enable
6	O.C Warning	Enable
7	O.T Warning	Enable
8	PLF Alarm	Enable
9	FAN Alarm	Enable
10	MPF Alarm	Enable
11	UL Alarm (3P3L)	Enable

<표 5.2.3g>

5.2.3 Alarm Configure(계속)

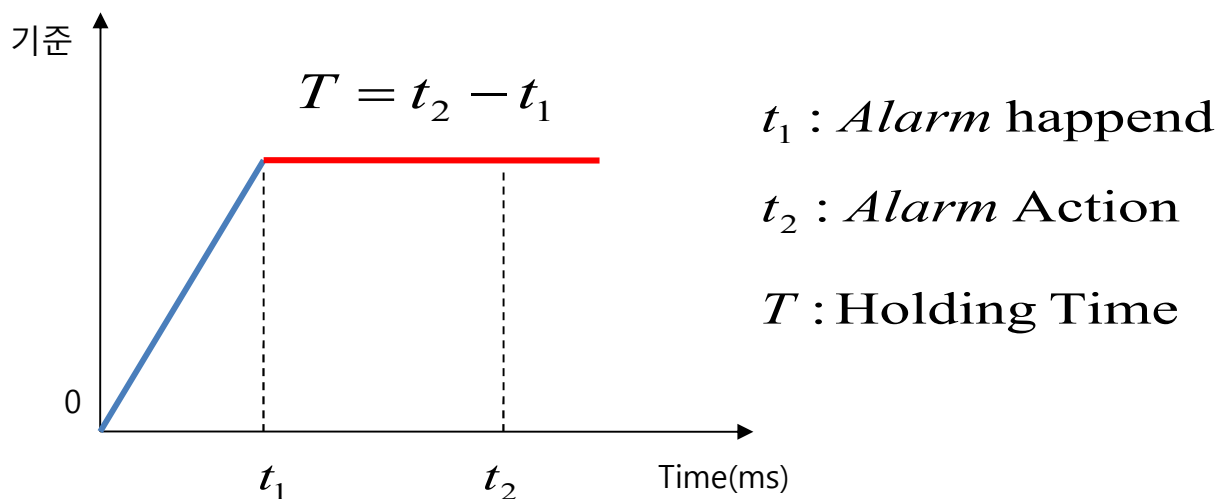
파라미터 : Hold Time(ms)

- ◆ Alarm 발생 조건을 만족한 후 유지 시간을 설정하는 부분이다.
- ◆ 설정 시간을 유지한 후 Alarm이 발생한다.
- ◆ 설정 시간에 따라 Alarm검출이 되지 않을 수 있으므로 주의가 필요하다.

xxxx Alarm		PA-N
1.Alarm State	Enable	
2.Hold Time(ms)	500	
3.Active Relay	AL-1	
4.Output Stop	STOP	
☒ STOP ☒ POWER ☒ COMM		

xxxx Alarm		PA-N
1.Alarm State	Disable	
2.Hold Time(ms)	1,000	
3.Active Relay	AL-1	
4.Output Stop	STOP	
☒ STOP ☒ POWER ☒ COMM		

<그림 5.2.3d Holding Time>



<그림 5.2.3e Hold Time 그래프>

5.2.3 Alarm Configure(계속)

파라미터 : Hold Time(ms)(계속)

번호	종류	Default
1	O.C Alarm	1,000
2	O.T Alarm	3,000
3	LINE Alarm	10,000
4	SCR Alarm	3,000
5	FUSE Alarm	5,000
6	O.C Warning	3,000
7	O.T Warning	5,000
8	PLF Alarm	20,000
9	FAN Alarm	5,000
10	MPF Alarm	1,000
11	UL Alarm (3P3L)	15,000

Note. 1) 설정 가능 범위 : 50~60,000

<표 5.2.3h>

5.2.3 Alarm Configure(계속)

파라미터 : Active Relay

◆ Alarm 발생 시 신호를 출력하는 Relay 채널을 선택하는 부분이다.

xxxx Alarm
PA-N

1.Alarm State
Enable

2.Holding Time(ms)
500

3.Active Relay
AL-1

4.Output Stop
STOP

● STOP
● POWER
● COMM

xxxx Alarm
PA-N

1.Alarm State
Enable

2.Holding Time(ms)
500

3.Active Relay
AL-2

4.Output Stop
STOP

● STOP
● POWER
● COMM

<그림 5.2.3f Active Relay>

종류	설명
AL-1	해당 Alarm발생 시 Relay 채널1이 동작한다.
AL-2	해당 Alarm발생 시 Relay 채널2가 동작한다.
AL-3	해당 Alarm발생 시 Relay 채널3가 동작한다.
NONE	해당 Alarm발생 시 Relay 동작을 하지 않는다.

<표 5.2.3i>

번호	종류	Default
1	O.C Alarm	AL-1
2	O.T Alarm	AL-1
3	LINE Alarm	AL-1
4	SCR Alarm	AL-1
5	FUSE Alarm	AL-1
6	O.C Warning	AL-2
7	O.T Warning	AL-2
8	PLF Alarm	AL-2
9	FAN Alarm	AL-1
10	MPF Alarm	NONE
11	UL Alarm (3P3L)	AL-2

<표 5.2.3j>

5.2.3 Alarm Configure(계속)

파라미터 : Output Stop

◆ Alarm 발생 시 출력 차단 여부를 설정하는 부분이다.

xxxx Alarm	PA-N
1.Alarm State	Enable
2.Holding Time(ms)	500
3.Active Relay	AL-1
4.Output Stop	STOP
● STOP ● POWER ● COMM	

xxxx Alarm	PA-N
1.Alarm State	Disable
2.Holding Time(ms)	500
3.Active Relay	AL-2
4.Output Stop	NONE
● STOP ● POWER ● COMM	

<그림 5.2.3g Output Stop>

종류	설명
STOP	Alarm 발생 시 출력을 차단한다.
NONE	Alarm 발생 시 출력을 차단하지 않는다.

<표 5.2.3k>

번호	종류	Default
1	O.C Alarm	STOP
2	O.T Alarm	STOP
3	LINE Alarm	STOP
4	SCR Alarm	STOP
5	FUSE Alarm	STOP
6	O.C Warning	NONE
7	O.T Warning	NONE
8	PLF Alarm	NONE
9	FAN Alarm	STOP
10	MPF Alarm	NONE
11	UL Alarm (3P3L)	NONE

<표 5.2.3l>

5.2.3 Alarm Configure(계속)

파라미터 : Alarm Clear

- ◆ 출력이 정지되지 않는 알람에 한하여, 알람이 발생 시 알람 발생 조건이 사라졌을 경우 자동 해제를 허용하는 설정이다.
- ◆ MPF와 같은 알람에 알람 자동해제 설정을 허용하면 알람이 발생했을 때 전원 인가하면 유지시간 이후 알람이 자동해제 된다.

xxxx Alarm	PA-N
3.Active Relay	AL-1
4.Output Stop	STOP
5.Alarm Clear	YES
6. Read Cur-U(A)	55
☐ STOP ☐ POWER ☒ COMM	

xxxx Alarm	PA-N
3.Active Relay	AL-1
4.Output Stop	STOP
5.Alarm Clear	NO
6. Read Cur-U(A)	55
☐ STOP ☐ POWER ☒ COMM	

<그림 5.2.3h Alarm Clear>

종류	설 명
YES	Alarm 자동 해제 기능을 허용한다.
NO	Alarm 자동 해제 기능을 허용하지 않는다.

<표 5.2.3m>

- ◆ 출력을 차단하지 않는 알람에 대하여, 알람 검출 조건이 해제되었을 때 자동으로 알람 해제를 허용하는 여부를 결정한다.
- ◆ 출력을 차단하는 알람의 경우 알람 검출 조건이 해제되어도 알람이 자동 해지되지 않는다.

5.2.3 Alarm Configure(계속)

파라미터 : 알람 검출조건

- ◆ Alarm 검출의 기준치를 설정을 하는 부분이다.
- ◆ 검출 조건은 상별로 개별 설정 가능하며, 알람에 따라 설정가능한 항목은 하기의 표 5.2.3n을 참조하여 설정한다.

xxxx Alarm	PA-N
4.Output Stop	AL-1
5.Alarm Clear	STOP
6.Output U(%)	30
7.Read Cur-U(A)	1.0

● STOP ● POWER ● COMM

xxxx Alarm	PA-N
4.Output Stop	AL-1
5.Alarm Clear	STOP
6.Output U(%)	40
7.Read Cur-U(A)	1.0

● STOP ● POWER ● COMM

<그림 5.2.3i 알람검출조건>

번호	종류	설 명	
		알람검출조건 1	알람검출조건2
1	O.C Alarm	검출 전류값(A)	-
2	O.T Alarm	방열판 온도(°C)	-
3	LINE Alarm	제어 출력값(%)	검출 전류값(A)
4	SCR Alarm	제어 출력값(%)	검출 전류값(A)
5	FUSE Alarm	제어 출력값(%)	검출 전류값(A)
6	O.C Warning	검출 전류값(A)	-
7	O.T Warning	방열판 온도(°C)	-
8	PLF Alarm	제어 출력값(%)	오차크기(%)
9	FAN Alarm	-	-
10	MPF Alarm	-	-
11	UL Alarm	제어 출력값(%)	오차크기(%)

<표 5.2.3n>

5.2.3 Alarm Configure(계속)

Alarm Default 값 요약

◆ 각 Alarm에 기본 설정은 다음과 같다.

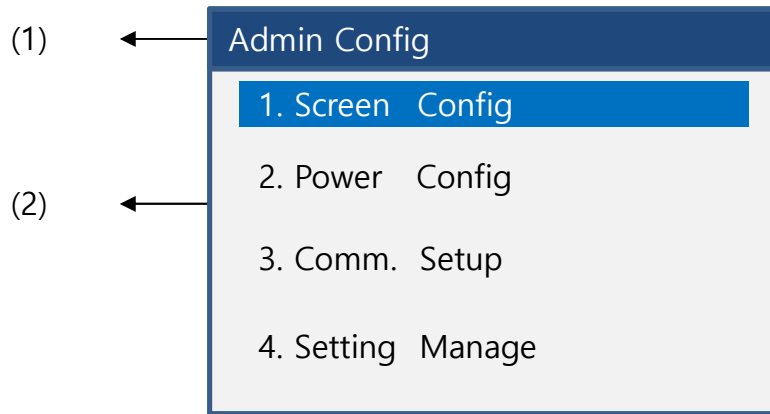
- 1 : Alarm state
- 2 : Hold time(ms)
- 3 : Active Relay
- 4 : Output stop
- 5 : Alarm Clear - 복귀성(Yes), 비복귀성(No)
- 6 : 알람 검출조건 1(3상 모두 동일함)
- 7 : 알람 검출조건 2(3상 모두 동일함)

번호	종류	Default						
		1	2	3	4	5	6	7
1	O.C Alarm	Enable	1,000	AL-1	STOP	No	Rated Current 110%	-
2	O.T Alarm	Enable	3,000	AL-1	STOP	No	85도	-
3	LINE Alarm	Enable	10,000	AL-1	STOP	No	30%	Rated Current 5%
4	SCR Alarm	Enable	3,000	AL-1	STOP	No	0%	Rated Current 10%
5	FUSE Alarm	Enable	5,000	AL-1	STOP	No	30%	Rated Current 5%
6	O.C Warning	Enable	3,000	AL-2	NONE	No	Rated Current	-
7	O.T Warning	Enable	5,000	AL-2	NONE	No	60도	-
8	PLF Alarm	Enable	20,000	AL-2	NONE	Yes	30%	30%
9	FAN Alarm	Enable	5,000	AL-1	STOP	No	-	-
10	MPF Alarm	Enable	1,000	NONE	NONE	Yes	-	-
11	UL Alarm	Enable	15,000	AL-2	NONE	Yes	30%	30%

<표 5.2.3o>

5.2.4 Admin Configure

◆ 화면 및 통신, 초기화를 설정하는 메뉴이다.



<그림 5.2.4 Admin Configure>

위치	종류	설명
(1)	Admin Config	메뉴 이름을 나타낸다.
(2)	설정 메뉴	설정하는 메뉴의 종류를 나타낸다.

<표 5.2.4a>

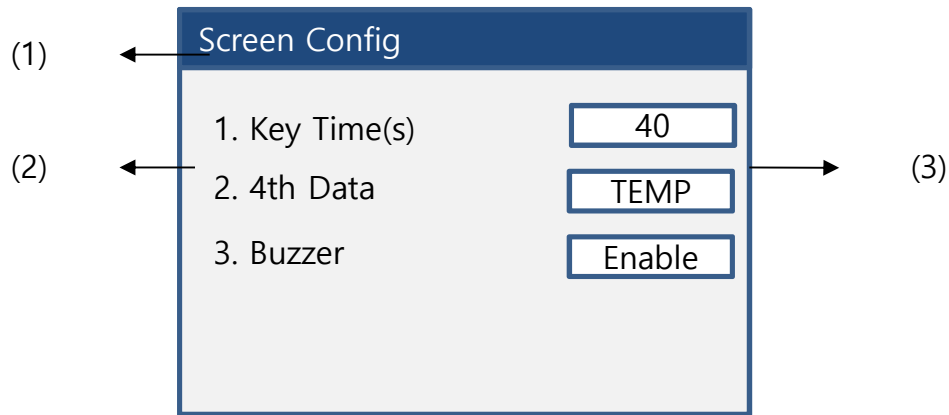
◆ 메뉴의 종류는 다음과 같다.

번호	종류	설명
1	Screen Config	메인화면의 동작 조건을 설정하는 부분이다.
2	Power Config	메뉴 내용을 확인 중에 출력 여부를 설정하는 부분이다.
3	Comm. Setup	외부 통신 파라미터를 설정하는 부분이다.
4	Setting Manage	같은 설정을 여러 대의 FLEX 장비에 반복할 경우에 하는 부분이다.

<표 5.2.4b>

5.2.4.1 Screen Configure

◆ 메인 스크린의 동작을 설정하는 메뉴이다.



<그림 5.2.4.1a Screen Config>

위치	종류	설명
(1)	Screen Config	메뉴 이름을 나타낸다.
(2)	설정 파라미터	설정하는 파라미터의 종류를 나타낸다.
(3)	설정치	화면 설정치를 나타낸다.

<표 5.2.4.1a>

파라미터 종류

◆ 메인 스크린의 동작을 설정하는 파라미터는 다음과 같다.

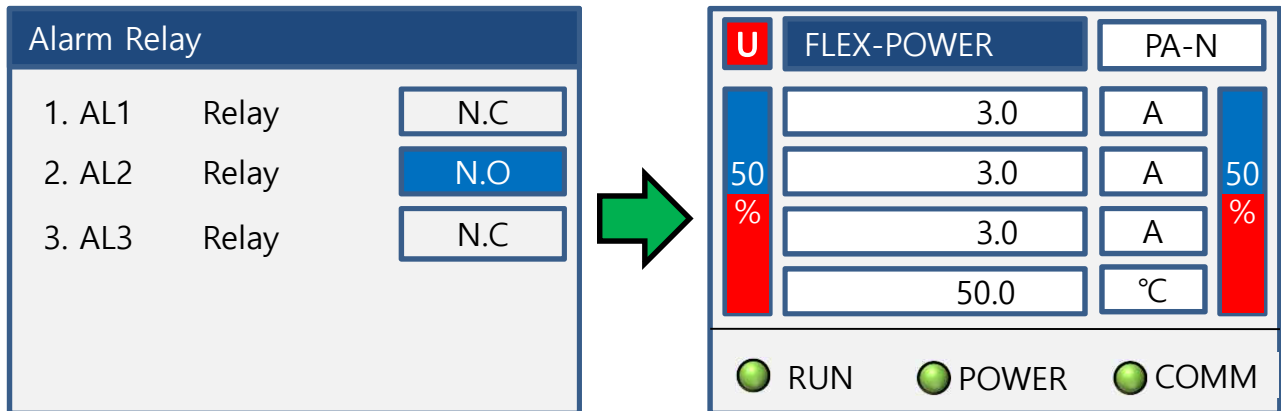
번호	종류	설명
1	Key Time(s)	메뉴 및 키 입력 후 설정시간 동안 변환 없을 시에 메인 화면으로 돌아가는 시간을 설정한다.
2	4th Data	메인 화면에서 4번째 데이터의 표시 데이터 온도로 되어 있다
3	Buzzer	Key 입력 시 Beep 음의 사용여부를 선택한다.

<표 5.2.4.1b>

5.2.4.1 Screen Config(계속)

파라미터 : Key Time(s)

- ◆ Key Time(s)는 Key 입력이 없을 시에 메인 화면으로 자동 전환되는 시간을 설정한다.
- ◆ Default는 기본 40초로 설정되어있다.



<그림 5.2.4.1b Key Time 이 지나면 메인 화면으로 복귀한다.>

- ◆ Key Time(s)은 10~300까지 설정가능하다.
- ◆ Key Time에 의해 메인화면으로 전환되었을 시 변경 중인 설정 값은 적용되지 않는다.

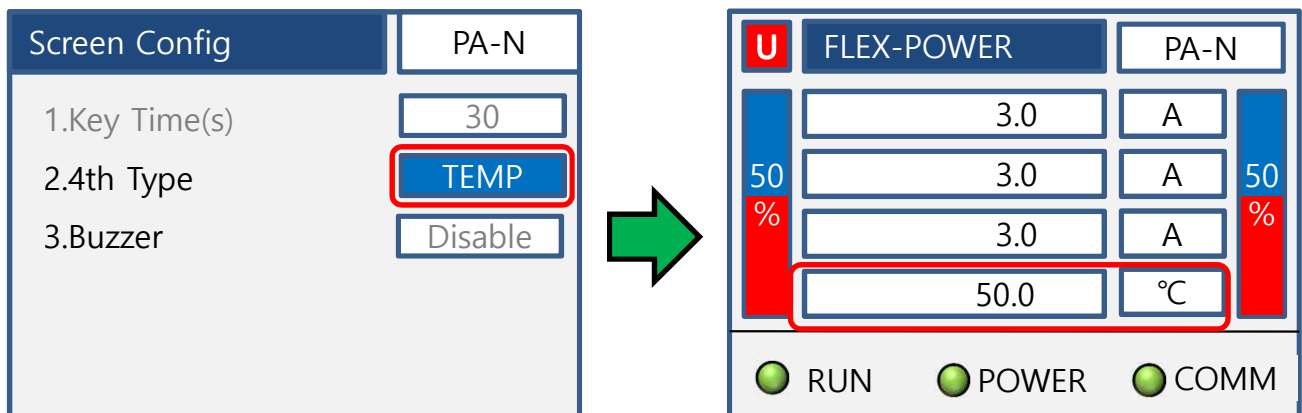
5.2.4.1 Screen Config(계속)

파라미터 : 4th Data

◆ 메인화면의 4번에 표시되는 파라미터를 선택한다.

종류	설명	Default
TEMP	방열판의 온도를 표시한다.	O
RESI	부하의 저항값(Ω)을 표시한다. (VRT 가 있는 경우)	

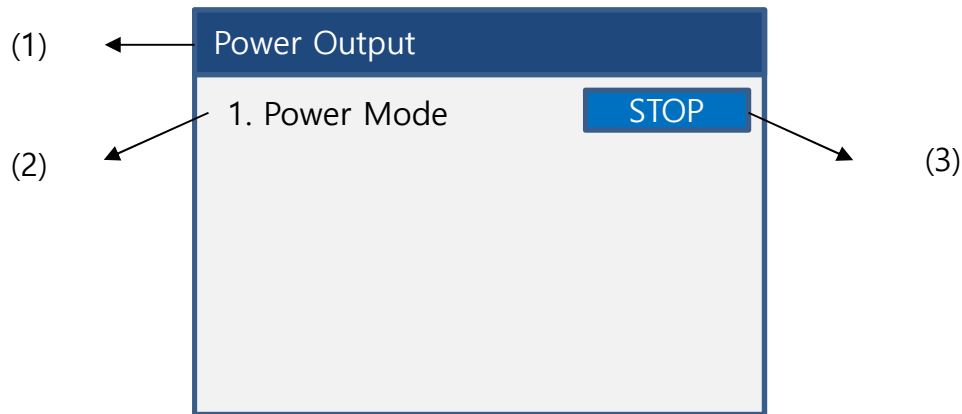
<표 5.2.4.1c>



<그림 5.2.4.1c 4th Data>

5.2.4.2 Power Config

- ◆ Customer menu 진입 시에 출력을 중단할 지 그대로 유지할 지를 물어보는 방법에 대한 메뉴이다.



<그림 5.2.4.2a Power Mode 설정>

위치	종류	설명
(1)	Power Output	메뉴 이름을 나타낸다.
(2)	설정 파라미터	설정하는 파라미터의 종류를 나타낸다.
(3)	설정치	파라미터 설정하는 부분이다.

<표 5.2.4.2a>

파라미터 종류

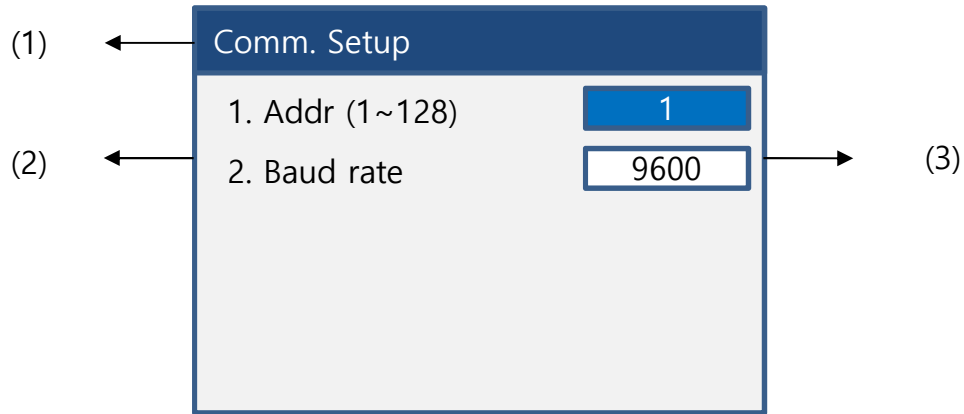
- ◆ 설정 파라미터의 종류는 다음과 같다.

번호	종류	설명	
1	Power Mode	STOP	출력을 중지할 지, 설정을 중단할 지를 선택한다.
		Continue	출력을 계속할 지, 설정을 중단할 지를 선택한다.
		Choice	출력을 중단할 지, 출력을 계속할 지를 선택한다.

<표 5.2.4.2b>

5.2.4.3 Comm. Setup

◆ 외부 통신(RS485)에 관해서 설정하는 부분이다.



<그림 5.2.4.3a Comm. Setup>

위치	종류	설명
(1)	Comm. Setup	메뉴 이름을 나타낸다.
(2)	설정 파라미터	설정하는 파라미터의 종류를 나타낸다.
(3)	설정치	파라미터 설정하는 부분이다.

<표 5.2.4.3a>

파라미터 종류

◆ 설정 파라미터의 종류는 다음과 같다.

번호	종류	설명
1	Address(1~128)	기기주소를 설정한다.
2	Baud Rate	통신 속도를 설정한다.

<표 5.2.4.3b>

5.2.4.3 Comm. Setup(계속)

파라미터 : Address

- ◆ 기기 주소를 설정하는 부분이다. 최대 128번지까지 가능하다.
- ◆ 기본 1로 설정되어있으며, 숫자 키로 입력이 가능하다.

Comm. Setup	
1.Addr (1~128)	1
2.Baud rate	9600

Comm. Setup	
1.Addr (1~128)	1
2.Baud rate	9600

<그림 5.2.4.3b Address>

파라미터 : Baud rate

- ◆ 통신 속도를 설정하는 부분이다.
- ◆ 4800bps ~ 115200bps 까지 선택가능하다.
- ◆ 9600이 기본으로 설정되어있다.

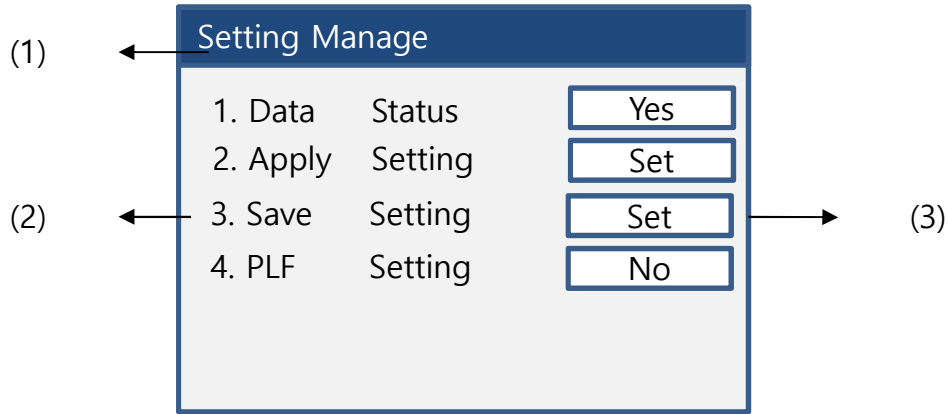
Comm. Setup	
1.Addr (1~128)	1
2.Baud rate	9600

Comm. Setup	
1.Addr (1~128)	1
2.Baud rate	38400

<그림 5.2.4.3c Baud rate>

5.2.4.4 Setting Manage

◆ 설정된 정보를 저장 혹은 다른 기기에 저장된 정보를 Download하는 메뉴이다.



<그림 5.2.4.4a Setting Manage>

위치	종류	설명
(1)	Setting Manage	메뉴 이름을 나타낸다.
(2)	설정 파라미터	설정하는 파라미터의 종류를 나타낸다.
(3)	설정	설정 정보 저장 및 적용하는 것을 나타낸다.

<표 5.2.4.4a>

파라미터 종류

◆ 메인 스크린의 동작을 설정하는 파라미터는 다음과 같다.

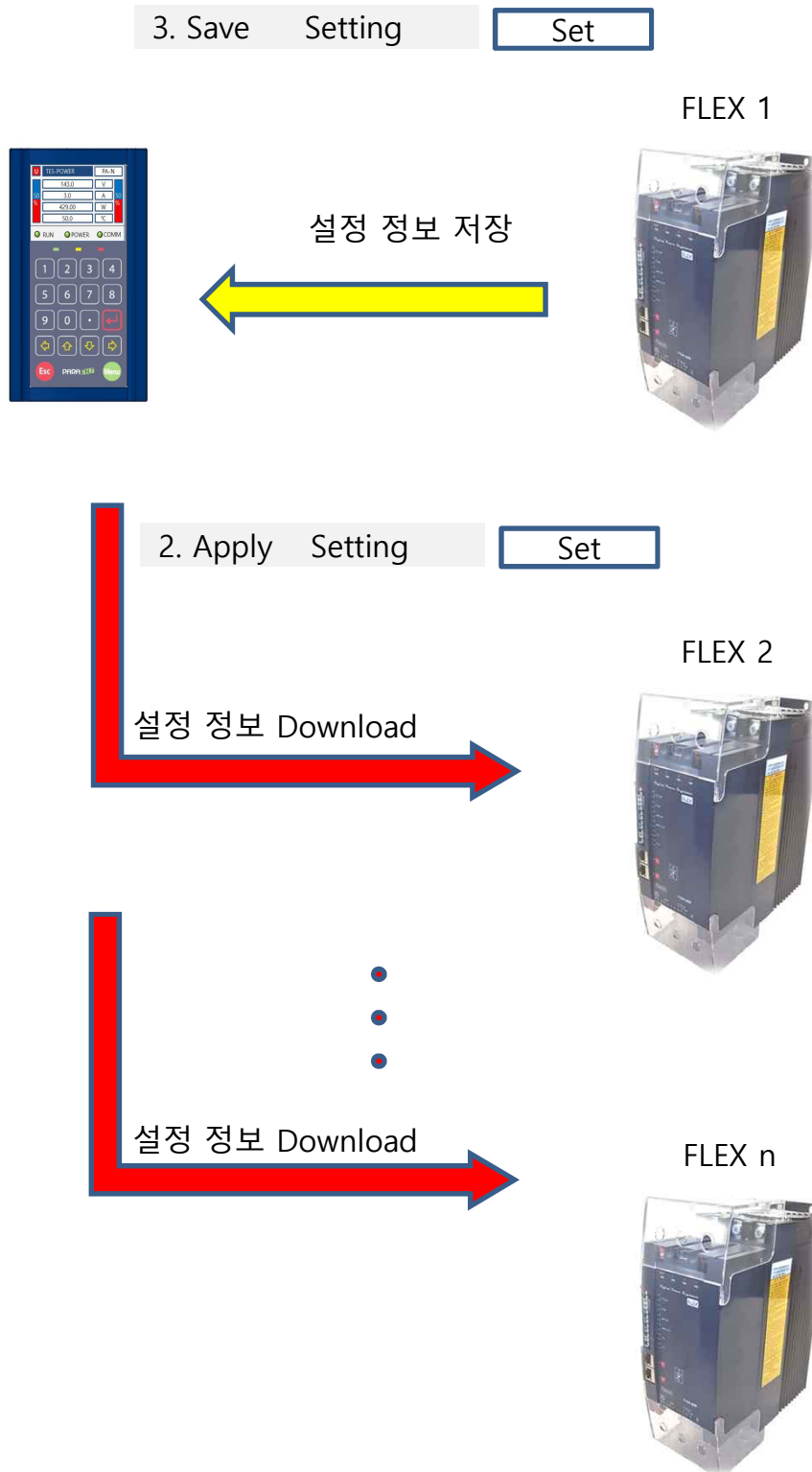
번호	종류		설명
1	Data Status	Yes	설정 정보 저장된 상태
		No	설정 정보 저장되지 않은 상태
2	Apply Setting	Set	PSD에 저장된 정보를 제품에 적용
3	Save Setting	Set	현재 설정된 정보를 PSD에 저장
4	PLF Setting	Yes	부분부하단선 튜닝이 저장됨. Enter 입력 시 튜닝 초기화 가능함.
		No	부분부하단선 튜닝이 수행되지 않음.

<표 5.2.4.4b>

5.2.4.4 Setting Manage(계속)

루틴 블록도

◆ 동일 설정을 Download하는 루틴의 블록도는 다음과 같다.



통신 사용 설명서



Right people make PARA

1. 통신 사양

- ◆ Power Regulator(FLEX)는 반이중(Half-Duplex) 방식의 RS485 통신 인터페이스를 채택하고 있습니다. 최대 128대까지의 Power Regulator(FLEX)를 상위 통신장비와 연결하여 사용할 수 있습니다.

파라미터(PARAMETER)	설정치	내용
프로토콜(PROTOCOL)	MODBUS RTU	MODBUS RTU(Default)
통신속도(BAUDRATE)	4800	4800 bps
	9600	9600 bps
	19200	19200 bps
	38400	38400 bps
	57600	57600 bps
	115200	115200 bps
패러티(PARITY)	NONE	None Parity(패러티 없음)
스톱비트(STOP BIT)	1	1 bit(고정)
데이터길이 (DATA LENGTH)	8	8 bit(고정)
주소(ADDRESS)	1~128	기기번호
응답시간	최소 100ms	

<표 1.1>

- ◆ RS485 쉴드 케이블 사용을 권장하며 통신선은 전원선과 이격 시켜주시기 바랍니다.
- ◆ 통신의 종단저항은 120Ω입니다.
- ◆ 통신 시 주변환경에 따라 통신이 원활하지 않을 수 있습니다.
- ◆ Broadcast를 지원합니다(주소값 0으로 요청 시)
 - 기능 코드 06(Write Single Register)만 지원함.
 - Broadcast 시에는 Response Packet이 없음.
- ◆ 공장 출하시의 통신관련 파라미터 기본값

파라미터(PARAMETER)	설정치
통신속도(BPS)	9600
기기번호(ADDRESS)	1

<표 1.2>

2. MODBUS

- ◆ MODBUS통신은 RTU 및 ASCII 프로토콜이 있다. RTU는 공백으로 프레임을 구분하며, 0x00~0xFF 문자를 사용한다. 당사 제품은 MODBUS-RTU Protocol 만 지원한다.

2.1 MODBUS(RTU)

• MODBUS RTU Frame

구분	ADDRESS FIELD	FUNCTION FIELD	DATA FIELD	CRC CHECK
값	XX	XX	X...X	HI LO
Byte	1	1	N	2

- 16진수 데이터 사용
- 시작 및 끝 문자 - 별도로 없음
시작: Address
끝: CRC
- 프레임의 구분 - 공백시간(3.5 문자시간)사용
- CRC사용 - 에러 체크

<표2.1.1 Frame 구성>

• Field 세부구성

PARITY CHECK의 경우	START	LSB(0)	1	2	3	4	5	6	MSB(7)	PARITY	STOP
NO PARITY의 경우	START	LSB(0)	1	2	3	4	5	6	MSB(7)	STOP	STOP

<표2.1.2 FIELD 세부구성>

• CRC Check

- CRC16(Modbus)로 체크하고 있다.
- 해당 CRC16 값을 계산하는 코드는 다음과 같다.

```

U16 ModbusComputeCRC16(int tot, BYTE *src)
{
    int          i,j;
    char         flag;
    U16          ndat;

    for( i = 0 , ndat = 0xFFFF ; i < tot ; i++ )
    {
        ndat = ndat ^ (src[i] & 0xFF);
        for( j = 0 ; j < 8 ; j++ )
        {
            flag = ndat & 0x0001;    ndat = ndat >> 1;
            if( flag ) ndat = ndat ^ 0xA001;
        }
    }
    return      ndat;
}
    
```

2.2 MODBUS(RTU) Function Field Code

• 기능 코드03(0x03) - Read Holding Register

1) 기능 코드 03

기능 코드 03은 출력 데이터 값을 읽는 기능으로 데이터는 16비트 크기이고, 시작 번지와 개수로 입력하면 응답으로 해당번지부터 요구한 개수 만큼의 출력 데이터가 응답된다.

➤ Request

	Slave Address	Function Code	Register Address (MSB)	Register Address (LSB)	Quantity of Registers (MSB)	Quantity of Registers (LSB)	CRC LO	CRC HI
Byte	1	1	1	1	1	1	1	1

➤ Response

	Slave Address	Function Code	Byte Count	Data N (MSB)	Data N (LSB)	CRC LO	CRC HI
Byte	1	1	1	1	1	1	1

<표 2.2.1>

2) 기능 코드03(0x03) 사용 예

➤ Request

Slave Address	Function Code	Register Address (MSB)	Register Address (LSB)	Quantity of Registers (MSB)	Quantity of Registers (LSB)	CRC LO	CRC HI
0x01	0x03	0x00	0x00	0x00	0x01	0x84	0x0A

➤ Response

Slave Address	Function Code	Byte Count	Data N (MSB)	Data N (LSB)	CRC LO	CRC HI
0x01	0x03	0x01	0x84	0x89	0xEA	0xE2

<표 2.2.2>

2.2 MODBUS(RTU) Function Field Code(계속)

• 기능코드06(0x06) - Write Single Register

1) 기능 코드 06

기능 코드 06은 하나의 16비트 크기의 출력 값을 쓰는 기능으로 해당 번지와 데이터를 전송하면 같은 형태로 응답한다.

Slave Address를 0으로 전송 시 해당 버스에 연결된 모든 제품의 데이터가 변경되는 Broadcast으로 동작되며, Broadcast 시에는 Response 가 발생하지 않는다.

➤ Request

	Slave Address	Function Code	Register Address (MSB)	Register Address (LSB)	Data Value (MSB)	Data Value (LSB)	CRC LO	CRC HI
Byte	1	1	1	1	1	1	1	1

➤ Response

	Slave Address	Function Code	Register Address (MSB)	Register Address (LSB)	Data Value (MSB)	Data Value (LSB)	CRC LO	CRC HI
Byte	1	1	1	1	1	1	1	1

<표 2.2.3>

2) 기능 코드06(0x06) 사용 예

➤ Request

Slave Address	Function Code	Register Address (MSB)	Register Address (LSB)	Data Value (MSB)	Data Value (LSB)	CRC LO	CRC HI
0x01	0x06	0x0F	0xA0	0x00	0x01	0x4B	0x3C

➤ Response

Slave Address	Function Code	Register Address (MSB)	Register Address (LSB)	Data Value (MSB)	Data Value (LSB)	CRC LO	CRC HI
0x01	0x06	0x0F	0xA0	0x00	0x01	0x4B	0x3C

<표 2.2.4>

2.2 MODBUS(RTU) Function Field Code(계속)

• Exception Response

1) Exception Response

	Slave Address	Function Code	Exception Code	CRC HI	CRC LO
Byte	1	1	1	1	1

- Exception Code는 Request Function Code + 0x80을 해준다.

ex) 0x03 Function Code일 때 0x83

Code	Name	내 용
0x01	Illegal Function	Slave에서 지원하지 않는 Function Code 요청 시 발생
0x02	Illegal Data Address	Slave에서 정의 되지 않은 Address의 register값 요청시 발생
0x03	Illegal Data Value	Slave의 정의된 register에 유효하지 않은 data를 저장하라는 요청 시 발생

<표 2.2.5>

2) Exception Response 사용 예

- 정의 되지 않은 Address의 register값 요청 시

➤ Request

Slave Address	Function Code	Register Address (MSB)	Register Address (LSB)	Quantity of Registers (MSB)	Quantity of Registers (LSB)	CRC LO	CRC HI
0x02	0x03	0x04	0xA1	0x00	0x01	0xD4	0xEB

➤ Response

Slave Address	Function Code	Exception Code	CRC LO	CRC HI
0x02	0x83(0x03+0x80)	0x02	0x30	0xF1

<표 2.2.6>

3. Register MAP

3.1 Register MAP Group

Group Name	Start Address	End Address	R/W
Monitor Group	0	99	RO
Standard Group	1000	1099	RW
Control Group	1100	1199	RW
Soft time Group	1200	1299	RW
Max Power Distribution Group	1300	1399	RW
FA Control Group	2000	2099	RW
Alarm Relay Config Group	2100	2199	RW
Communication Config Group	2200	2299	RW
Alarm Config Group	3000	4199	RW
Version Group	4500	4599	RO
Power Group	4600	4699	RW
Alarm History Group	5000	5599	RO
PLF Data Group	6000	6299	RO
Reserved	6300	9899	N/A

<표 3.1>

3. Register MAP(계속)

3.2 Monitor Group

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
1	알람 상태(공통)	1	WORD	O	X	알람 상태 참조
2	동작 상태(U)	1	WORD	O	X	동작 상태 참조
3	동작 상태(V)	1	WORD	O	X	동작 상태 참조
4	동작 상태(W)	1	WORD	O	X	동작 상태 참조
5	알람 상태(U)	1	WORD	O	X	알람 상태 참조
6	알람 상태(V)	1	WORD	O	X	알람 상태 참조
7	알람 상태(W)	1	WORD	O	X	알람 상태 참조
8	추가 알람 상태(U)	1	WORD	O	X	Reserved
9	추가 알람 상태(V)	1	WORD	O	X	Reserved
10	추가 알람 상태(W)	1	WORD	O	X	Reserved
11	방열판 온도	1	WORD	O	X	온도값 * 10
12	출력 전류값(U)	1	WORD	O	X	전류값 * 10
13	출력 전류값(V)	1	WORD	O	X	전류값 * 10
14	출력 전류값(W)	1	WORD	O	X	전류값 * 10
15	출력 전압값(U)	1	WORD	O	X	Reserved
16	출력 전압값(V)	1	WORD	O	X	Reserved
17	출력 전압값(W)	1	WORD	O	X	Reserved
18	측정 전력값(U)	1	WORD	O	X	Reserved
19	측정 전력값(V)	1	WORD	O	X	Reserved
20	측정 전력값(W)	1	WORD	O	X	Reserved
21	측정 저항값(U)	1	WORD	O	X	Reserved
22	측정 저항값(V)	1	WORD	O	X	Reserved
23	측정 저항값(W)	1	WORD	O	X	Reserved
24	제어 입력값(U)	1	WORD	O	X	제어입력 값(범위 0 ~1000)
25	제어 입력값(V)	1	WORD	O	X	제어입력 값(범위 0 ~1000)
26	제어 입력값(W)	1	WORD	O	X	제어입력 값(범위 0 ~1000)
27	제어 출력값(U)	1	WORD	O	X	제어출력 값(범위 0 ~1000)
28	제어 출력값(V)	1	WORD	O	X	제어출력 값(범위 0 ~1000)
29	제어 출력값(W)	1	WORD	O	X	제어출력 값(범위 0 ~1000)
30	아날로그 제어입력(U)	1	WORD	O	X	0: OK, 1: Fail
31	아날로그 제어입력(V)	1	WORD	O	X	0: OK, 1: Fail
32	아날로그 제어입력(W)	1	WORD	O	X	0: OK, 1: Fail
33	D/I 단자 입력 1	1	WORD	O	X	0: STOP, 1:RUN
34	D/I 단자 입력 2	1	WORD	O	X	0: STOP, 1:RUN
35	D/I 단자 입력 3	1	WORD	O	X	0: STOP, 1:RUN

3. Register MAP(계속)

3.2 Monitor Group (계속)

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
36	전원 상순서	1	WORD	O	X	0: R,S,T, 1:R,T,S
37	EtherCAT 상태	1	WORD	O	X	3: EtherCAT used
38	전원 주파수	1	WORD	O	X	0: NONE, 1:50Hz, 2:60Hz
39	측정 전류 ADC (U)	1	WORD	O	X	0~4095
40	측정 전류 ADC (V)	1	WORD	O	X	0~4095
41	측정 전류 ADC (W)	1	WORD	O	X	0~4095
42	측정 전압 ADC (U)	1	WORD	O	X	0~4095
43	측정 전압 ADC (V)	1	WORD	O	X	0~4095
44	측정 전압 ADC (W)	1	WORD	O	X	0~4095
45	측정 제어입력 ADC (U)	1	WORD	O	X	0~4095
46	측정 제어입력 ADC (V)	1	WORD	O	X	0~4095
47	측정 제어입력 ADC (W)	1	WORD	O	X	0~4095
48~99	Reserved	-	-	X	X	

3. Register MAP(계속)

3.3 Standard Group

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
1000	정격전압	1	WORD	O	X	정격 * 10
1001	정격전류	1	WORD	O	X	정격 * 10
1002	사용 여부(U)	1	WORD	O	O	0:Disable, 1:Enable
1003	사용 여부(V)	1	WORD	O	O	0:Disable, 1:Enable
1004	사용 여부(W)	1	WORD	O	O	0:Disable, 1:Enable
1005	제어모드(U)	1	WORD	O	O	0:PA-N, 1:PA-I, 2:ZCS
1006	제어모드(V)	1	WORD	O	O	0:PA-N, 1:PA-I, 2:ZCS
1007	제어모드(W)	1	WORD	O	O	0:PA-N, 1:PA-I, 2:ZCS
1008	표시 방식	1	WORD	O	O	Reserved
1009	제어입력 소스	1	WORD	O	O	Factory Reserved
1010 ~ 1099	Reserved	-	-	X	X	

3.4 Control Group

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
1100	D/I 설정	1	WORD	O	O	0: D/I, 1:AUTO
1101	ZCS mode	1	WORD	O	O	2 ~ 32
1102	최대출력 조정값(U)	1	WORD	O	O	범위: 0 ~ 1000(단위 0.1%)
1103	최대출력 조정값(V)	1	WORD	O	O	범위: 0 ~ 1000(단위 0.1%)
1104	최대출력 조정값(W)	1	WORD	O	O	범위: 0 ~ 1000(단위 0.1%)
1105	제어입력 채널(U)	1	WORD	O	O	0:ECAT1, 1:ECAT2, 2:ECAT3 3:CV1, 4:CV2, 5:CV3
1106	제어입력 채널(V)	1	WORD	O	O	0:ECAT1, 1:ECAT2, 2:ECAT3 3:CV1, 4:CV2, 5:CV3
1107	제어입력 채널(W)	1	WORD	O	O	0:ECAT1, 1:ECAT2, 2:ECAT3 3:CV1, 4:CV2, 5:CV3
1108 ~ 1199	Reserved	-	-	X	X	

3. Register MAP(계속)

3.5 Soft time Group

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
1200	Soft start time(U)	1	WORD	O	O	0 ~ 6000(단위: 0.01초)
1201	Soft up time(U)	1	WORD	O	O	0 ~ 6000(단위: 0.01초)
1202	Soft down time(U)	1	WORD	O	O	0 ~ 6000(단위: 0.01초)
1203	Soft start time(V)	1	WORD	O	O	0 ~ 6000(단위: 0.01초)
1204	Soft up time(V)	1	WORD	O	O	0 ~ 6000(단위: 0.01초)
1205	Soft down time(V)	1	WORD	O	O	0 ~ 6000(단위: 0.01초)
1206	Soft start time(W)	1	WORD	O	O	0 ~ 6000(단위: 0.01초)
1207	Soft up time(W)	1	WORD	O	O	0 ~ 6000(단위: 0.01초)
1208	Soft down time(W)	1	WORD	O	O	0 ~ 6000(단위: 0.01초)
1209 ~1299	Reserved	-	-	X	X	

3.6 MPD Group

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
1300	MPD 활성화	1	WORD	O	O	0: Disable, 1: Enable
1301	MPD 모드 (CH1)	1	WORD	O	O	0: Slave, 1: Master
1302	Slave 넘버 (CH1)	1	WORD	O	O	1 ~ 32 (ZCS mode 보다 작아야 함)
1303	MPD 모드 (CH2)	1	WORD	O	O	0: None, 1:Slave, 2: Master
1304	Slave 넘버 (CH2)	1	WORD	O	O	1 ~ 32 (ZCS mode 보다 작아야 함)
1305	MPD 모드 (CH3)	1	WORD	O	O	0: None, 1:Slave, 2: Master
1306	Slave 넘버 (CH3)	1	WORD	O	O	1 ~ 32 (ZCS mode 보다 작아야 함)
1307	MPD 출력 리미트	1	WORD	O	O	0 ~ 1000 (단위: 0.1%)
1308 ~1399	Reserved	-	-	X	X	

3.7 FAN Group

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
2000	FAN 활성화	1	WORD	O	O	0: Disable, 1: Enable
2001	FAN 동작 시작 온도	1	WORD	O	O	100 ~ 1000 (단위: 0.1도)
2002	FAN 동작 중단 온도	1	WORD	O	O	0 ~ 1000 (단위: 0.1도)
2003 ~2099	Reserved	-	-	X	X	

3. Register MAP(계속)

3.8 Alarm Relay Configure Group

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
2100	AL 1	1	WORD	O	O	0: Normal Open, 1: Normal Close
2101	AL 2	1	WORD	O	O	0: Normal Open, 1: Normal Close
2102	AL 3	1	WORD	O	O	0: Normal Open, 1: Normal Close
2102 ~2199	Reserved	-	-	X	X	

3.9 Communication Configure Group

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
2200	Address	1	WORD	O	O	0 ~ 127
2201	Baud rate	1	WORD	O	O	0: 4800, 1: 9600, 2: 19200, 3: 38400, 4: 57600, 5: 115200
2202 ~2299	Reserved	-	-	X	X	

3.10 Identify Configure Group

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
2300	Serial Number(H) 설정	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2301	Serial Number(L) 설정	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2302 ~2399	Reserved	-	-	X	X	

3.11 WireType Configure Group

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
2400	결선 방식 설정	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2401 ~2499	Reserved	-	-	X	X	

3. Register MAP(계속)

3.12 CVL Configure Group

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
2500	NMIN (R Phase)	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2501	ZPOS (R Phase)	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2502	XPOS (R Phase)	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2503	NMAX (R Phase)	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2504	NMIN (S Phase)	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2505	ZPOS (S Phase)	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2506	XPOS (S Phase)	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2507	NMAX (S Phase)	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2508	NMIN (T Phase)	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2509	ZPOS (T Phase)	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2510	XPOS (T Phase)	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2511	NMAX (T Phase)	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2512 ~2599	Reserved	-	-	X	X	

3.13 FBC Configure Group

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
2600	NMIN (R Phase)	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2601	NMAX (R Phase)	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2602	NMIN (S Phase)	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2603	NMAX (S Phase)	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2604	NMIN (T Phase)	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2605	NMAX (T Phase)	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2606 ~2699	Reserved	-	-	X	X	

3.14 FBV Configure Group

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
2700	NMIN (R Phase)	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2701	NMAX (R Phase)	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2702	NMIN (S Phase)	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2703	NMAX (S Phase)	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2704	NMIN (T Phase)	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2705	NMAX (T Phase)	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2706 ~2799	Reserved	-	-	X	X	

3. Register MAP(계속)

3.15 ZTD Configure Group

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
2800	HZ604	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2801	HZ603	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2802	HZ602	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2803	HZ601	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2804	HZ60L	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2805	HZ504	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2806	HZ503	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2807	HZ502	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2808	HZ501	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2809	HZ50L	1	WORD	O	O	Factory Reserved
2810 ~2899	Reserved	-	-	X	X	

3.16 Alarm Configure Group - OC

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
3000	알람 활성화	1	WORD	O	O	0: Disable, 1: Enable
3001	알람 출력	1	WORD	O	O	0: None, 1: AL 1, 2: AL 2, 3: AL 3
3002	출력 정지 여부	1	WORD	O	O	0: None, 1: Stop
3003	알람 자동해제 여부	1	WORD	O	O	0: 자동해제 안함, 1: 자동해제 함
3004	최소 유지시간	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~60000(단위:ms)
3005	검출전류(U)	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~ 제품 용량의 110% (단위: 0.1A)
3006	검출전류(V)	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~ 제품 용량의 110% (단위: 0.1A)
3007	검출전류(W)	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~ 제품 용량의 110% (단위: 0.1A)
3008 ~3099	Reserved	-	-	X	X	

3. Register MAP(계속)

3.17 Alarm Configure Group - WC

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
3100	알람 활성화	1	WORD	O	O	0: Disable, 1: Enable
3101	알람 출력	1	WORD	O	O	0: None, 1: AL 1, 2: AL 2, 3: AL 3
3102	출력 정지 여부	1	WORD	O	O	0: None, 1: Stop
3103	알람 자동해제 여부	1	WORD	O	O	0: 자동해제 안함, 1: 자동해제 함
3104	최소 유지시간	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~60000(단위:ms)
3105	검출전류(U)	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~ 제품용량(단위: 0.1A)
3106	검출전류(V)	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~ 제품용량(단위: 0.1A)
3107	검출전류(W)	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~ 제품용량(단위: 0.1A)
3108 ~3199	Reserved	-	-	X	X	

3.18 Alarm Configure Group - OT

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
3200	알람 활성화	1	WORD	O	O	0: Disable, 1: Enable
3201	알람 출력	1	WORD	O	O	0: None, 1: AL 1, 2: AL 2, 3: AL 3
3202	출력 정지 여부	1	WORD	O	O	0: None, 1: Stop
3203	알람 자동해체 여부	1	WORD	O	O	0: 자동해체 안함, 1: 자동해체 함
3204	최소 유지시간	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~60000(단위: ms)
3205	방열판 온도	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~1000(85°C = 850)
3206 ~3299	Reserved	-	-	X	X	

3.19 Alarm Configure Group - WT

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
3300	알람 활성화	1	WORD	O	O	0: Disable, 1: Enable
3301	알람 출력	1	WORD	O	O	0: None, 1: AL 1, 2: AL 2, 4: AL 3
3302	출력 정지 여부	1	WORD	O	O	0: None, 1: Stop
3303	알람 자동해체 여부	1	WORD	O	O	0: 자동해체 안함, 1: 자동해체 함
3304	최소 유지시간	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~60000(단위: ms)
3305	방열판 온도	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~1000(60°C = 600)
3306 ~3399	Reserved	-	-	X	X	

3. Register MAP(계속)

3.20 Alarm Configure Group - SCR

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
3400	알람 활성화	1	WORD	O	O	0: Disable, 1: Enable
3401	알람 출력	1	WORD	O	O	0: None, 1: AL 1, 2: AL 2, 3: AL 3
3402	출력 정지 여부	1	WORD	O	O	0: None, 1: Stop
3403	알람 자동해제 여부	1	WORD	O	O	0: 자동해제 안함, 1: 자동해제 함
3404	최소 유지시간	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~ 60000(단위:ms)
3405	검출전류(U)	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~ 제품용량(단위: 0.1A)
3406	검출전류(V)	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~ 제품용량(단위: 0.1A)
3407	검출전류(W)	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~ 제품용량(단위: 0.1A)
3408 ~ 3499	Reserved	-	-	X	X	

3.21 Alarm Configure Group - FAN

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
3500	알람 활성화	1	WORD	O	O	0: Disable, 1: Enable
3501	알람 출력	1	WORD	O	O	0: None, 1: AL 1, 2: AL 2, 3: AL 3
3502	출력 정지 여부	1	WORD	O	O	0: None, 1: Stop
3503	알람 자동해제 여부	1	WORD	O	O	0: 자동해제 안함, 1: 자동해제 함
3504	최소 유지 시간	1	WORD	O	O	범위 : 0~60000(단위: ms)
3505 ~ 3599	Reserved	-	-	X	X	

3.22 Alarm Configure Group - PLF

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
3600	알람 활성화	1	WORD	O	O	0: Disable, 1: Enable
3601	알람 출력	1	WORD	O	O	0: None, 1: AL 1, 2: AL 2, 3: AL 3
3602	출력 정지 여부	1	WORD	O	O	0: None, 1: Stop
3603	알람 자동해제 여부	1	WORD	O	O	0: 자동해제 안함, 1: 자동해제 함
3604	최소 유지시간	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~ 60000(단위: ms)
3605	제어 출력 기준(U)	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~1000(단위: 0.1%)
3606	검출 오차(U)	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~1000(단위: 0.1%)
3607	제어 출력 기준(V)	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~1000(단위: 0.1%)
3608	검출 오차(V)	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~1000(단위: 0.1%)
3609	제어 출력 기준(W)	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~1000(단위: 0.1%)
3610	검출 오차(W)	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~1000(단위: 0.1%)
3611 ~ 3699	Reserved	-	-	X	X	

3. Register MAP(계속)

3.23 Alarm Configure Group - MPF

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
3700	알람 활성화	1	WORD	O	O	0: Disable, 1: Enable
3701	알람 출력	1	WORD	O	O	0: None, 1: AL 1, 2: AL 2, 3: AL 3
3702	출력 정지 여부	1	WORD	O	O	0: None, 1: Stop
3703	알람 자동해제 여부	1	WORD	O	O	0: 자동해제 안함, 1: 자동해제 함
3704	최소 유지 시간	1	WORD	O	O	범위 : 0~60000(단위: ms)
3705 ~ 3799	Reserved	-	-	X	X	

3.24 Alarm Configure Group - LINE

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
3800	알람 활성화	1	WORD	O	O	0: Disable, 1: Enable
3801	알람 출력	1	WORD	O	O	0: None, 1: AL 1, 2: AL 2, 3: AL 3
3802	출력 정지 여부	1	WORD	O	O	0: None, 1: Stop
3803	알람 자동해제 여부	1	WORD	O	O	0: 자동해제 안함, 1: 자동해제 함
3804	최소 유지시간	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~ 60000(단위: ms)
3805	제어 출력 기준(U)	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~ 1000(단위: 0.1%)
3806	검출 전류(U)	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~ 제품용량(단위: 0.1A)
3807	제어 출력 기준(V)	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~ 1000(단위: 0.1%)
3808	검출 전류(V)	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~ 제품용량(단위: 0.1A)
3809	제어 출력 기준(W)	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~ 1000(단위: 0.1%)
3810	검출 전류(W)	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~ 제품용량(단위: 0.1A)
3811 ~ 3899	Reserved	-	-	X	X	

3.25 Alarm Configure Group - FUSE

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
3900	알람 활성화	1	WORD	O	O	0: Disable, 1: Enable
3901	알람 출력	1	WORD	O	O	0: None, 1: AL 1, 2: AL 2, 3: AL 3
3902	출력 정지 여부	1	WORD	O	O	0: None, 1: Stop
3903	알람 자동해제 여부	1	WORD	O	O	0: 자동해제 안함, 1: 자동해제 함
3904	최소 유지 시간	1	WORD	O	O	범위 : 0~60000(단위:ms)
3905 ~ 3999	Reserved	-	-	X	X	

3. Register MAP(계속)

3.26 Alarm Configure Group - UL

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
4000	알람 활성화	1	WORD	O	O	0: Disable, 1: Enable
4001	알람 출력	1	WORD	O	O	0: None, 1: AL 1, 2: AL 2, 3: AL 3
4002	출력 정지 여부	1	WORD	O	O	0: None, 1: Stop
4003	알람 자동해제 여부	1	WORD	O	O	0: 자동해제 안함, 1: 자동해제 함
4004	최소 유지시간	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~ 60000(단위:ms)
4005	제어 출력 기준	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~ 1000(단위: 0.1%)
4006	검출오차	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~ 1000(단위: 0.1%)
4007 ~ 4099	Reserved	-	-	X	X	

3.27 Alarm Configure Group - CMD

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
4100	알람 활성화 (CH1)	1	WORD	O	O	0: Disable, 1: Enable
4101	알람 활성화 (CH2)	1	WORD	O	O	0: Disable, 1: Enable
4102	알람 활성화 (CH3)	1	WORD	O	O	0: Disable, 1: Enable
4103	알람 출력	1	WORD	O	O	0: None, 1: AL 1, 2: AL 2, 4: AL 3
4104	최소 유지시간	1	WORD	O	O	범위 : 0 ~ 60000(단위:ms)
4105 ~ 4199	Reserved	-	-	X	X	

3.28 Version Group

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
4500	H/W version	1	WORD	O	O	Factory Reserved
4501	F/W version	1	WORD	O	X	Factory Reserved
4502 ~ 4599	Reserved	-	-	X	X	

3.29 Power Group

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
4600	출력여부 선택	1	WORD	O	O	0: STOP, 1: Continue, 2: Choice
4601 ~ 4699	Reserved	-	-	X	X	

3. Register MAP(계속)

3.30 PZM Group

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
4700	PZM 소스 선택(U)	1	WORD	O	O	0: NONE, 1: AUTO, 2: COMM, 3: EVENT
4701	PZM 동작 모드(U)	1	WORD	O	O	0: PA, 1: PA-I, 2: PA-V, 3: PA-P
4702	PZM 설정값(U)	1	WORD	O	O	PZM 파라미터(U)에 따라 다름
4703	PZM 절환 상태(U)	1	WORD	O	O	0: PZM 동작 모드(U), 1: ZCS
4704	PZM 파라미터(U)	1	WORD	O	O	PZM 소스 선택(U)에 따라 다름
4705	PZM 방향(U)	1	WORD	O	O	0: UP, 1: DOWN
4706	PZM 히스테리시스(U)	1	WORD	O	O	PZM 파라미터(U)에 따라 다름
4707	PZM 소스 선택(V)	1	WORD	O	O	0: NONE, 1: AUTO, 2: COMM, 3: EVENT
4708	PZM 동작 모드(V)	1	WORD	O	O	0: PA, 1: PA-I, 2: PA-V, 3: PA-P
4709	PZM 설정값(V)	1	WORD	O	O	PZM 파라미터(V)에 따라 다름
4710	PZM 절환 상태(V)	1	WORD	O	O	0: PZM 동작 모드(V), 1: ZCS
4711	PZM 파라미터(V)	1	WORD	O	O	PZM 소스 선택(V)에 따라 다름
4712	PZM 방향(V)	1	WORD	O	O	0: UP, 1: DOWN
4713	PZM 히스테리시스(V)	1	WORD	O	O	PZM 파라미터(V)에 따라 다름
4714	PZM 소스 선택(W)	1	WORD	O	O	0: NONE, 1: AUTO, 2: COMM, 3: EVENT
4715	PZM 동작 모드(W)	1	WORD	O	O	0: PA, 1: PA-I, 2: PA-V, 3: PA-P
4716	PZM 설정값(W)	1	WORD	O	O	PZM 파라미터(W)에 따라 다름
4717	PZM 절환 상태(W)	1	WORD	O	O	0: PZM 동작 모드(W), 1: ZCS
4718	PZM 파라미터(W)	1	WORD	O	O	PZM 소스 선택(W)에 따라 다름
4719	PZM 방향(W)	1	WORD	O	O	0: UP, 1: DOWN
4720	PZM 히스테리시스(W)	1	WORD	O	O	PZM 파라미터(W)에 따라 다름
4721 ~ 4799	Reserved	-	-	X	X	

3.31 Reset Group

Address	Description	Size	Format	R	W	비고
9900	알람정보 제거	1	WORD	O	O	1: 알람정보 제거 실행
9901 ~ 9999	Reserved	-	-	X	X	

4. 참조 사항

4.1 동작 상태 참조

	MSB												LSB			
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Mode Status													1	1	1	1
Power Status									1	1	1	1				
Run Status					1	1	1	1								

Mode Status	0: 제품 부팅 중, 1: 정상 상태, 2: 출력 중, 3: PLF 튜닝 중, 4: 알람 발생 상태, 5: PSD 제어 상태
Power Status	전원 입력에 대한 정보 1: 전원 있음, 0: 전원 없음
Run Status	제어 출력 정보 1: 출력 중, 0: 출력 정지

4.2 알람 상태 참조

	MSB															LSB
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Over Current																1
Over Current Warning															1	
Over Temp														1		
Over Temp Warning													1			
SCR Fail												1				
Fan Fail											1					
Part Load Fail										1						
Main Power Fail									1							
Load Fail								1								
Fuse Fail							1									
Unbalanced Load						1										
Power Noise					1											

Alarm Status	알람 발생 여부, 1:알람 발생, 0: 알람 발생하지 않음
--------------	----------------------------------



(주)파라이엔티

당사 제품을 사용하여 주심을 진심으로 감사 드립니다.

전력 분야에서 항상 좋은 제품을 공급하여 드릴 것을 약속 드립니다.

경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-14 (동탄산업단지 내)

TEL: 031-831-8310

FAX: 031-831-8314

Home Page: www.paratec.co.kr

E-mail: paratec@paratec.co.kr